

**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số **0395** /ANĐVT-KTAT
V/v gửi báo cáo kết quả kiểm định
các thiết bị quan trắc - Dự án
NMNĐ Vĩnh Tân 4.

Bình Thuận, ngày 02 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Tổng Cục Môi trường.

Căn cứ Thông tư số 31/TT-BTNMT-KT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 20/12/2016 của Đoàn Tổng Cục Môi trường về việc kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4;

Căn cứ văn bản số 2027/UBND-KT ngày 31/05/2017 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động;

Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;

Căn cứ văn bản số 6736/STNMT-CCBVM ngày 27/12/2017 của Sở Tài nguyên Môi trường về việc lập hồ sơ quản lý, vận hành của hệ thống quan trắc tự động.

Tiếp theo văn bản số 0153/ANĐVT-KTAT ngày 24/01/2017. Ngày 11/10/2017, Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân (ANĐVT) đã phối hợp với nhà thầu thực hiện kiểm định các thiết bị quan trắc theo quy định. Bằng văn bản này, ANĐVT kính gửi Tổng Cục Môi trường báo cáo kết quả kiểm định cho các thiết bị quan trắc khí thải (gồm có: NO_x, SO₂, CO, CO₂, O₂) của Tổ máy 2.

Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân kính mong Tổng Cục xem xét.

Trân trọng./.

Đính kèm:

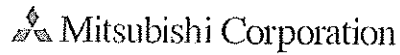
- Báo cáo kết quả kiểm định số VT4-L-DMPPS-PMB-18-0457 ngày 06/02/2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (thay b/c);
- Tổng Công ty Phát điện 3 (thay b/c);
- Ô. Mạnh PGĐ/ANĐVT;
- Lưu: VT, KTAT.

**PHỤ TRÁCH BAN
PHÓ GIÁM ĐỐC**





Ref.: VT4-L-DMPPS-PMB-18-

Date: 06 FEB 2018

0457

TO : Vinh Tan Thermal Power Project Management Board
– Branch of Power Generation Corporation 3
Hung Vuong Avenue – Quarter 5 – Phu Thuy Ward
Phan Thiet City – Binh Thuan Province, Vietnam
T: (+84 62) 2461 222; F: (+84 62) 3739 684; E: vinhtan4power@gmail.com ;

ATTENTION : Mr. Vo Minh Thang, Deputy Director of VTTPMB

C.C : Mr. Tran Le Minh, Deputy General Director of PECC3

PROJECT : VINH TAN 4 THERMAL POWER PLANT PROJECT

SUBJECT : Submission of Certificate of ESS (The Third Party)

Dear Sirs,

With reference to the letter:

- VT4-L-PMB-DMPP-17-4385 CERTIFICATE OF VERIFICATION FOR CEMS (THE THIRD)

DMPP would like to send the attached file herewith regarding Certificate of ESS approval by Government for Third Party (ESS)

- ESS Company Profile with Bilingual – English & Vietnamese
- RATA Test Report with Bilingual – English & Vietnamese

Thank you for your kind attention and cooperation

Yours Faithfully,

On behalf of the DMPP Consortium

Chan Gyu, Kim

Site Manager

Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd

(Tel : +84 168 574 4502 , Email: changyu.kim@doosan.com)

Attachment : 1. ESS Company Profile with Vietnamese
2. ESS Company Profile with English
3. RATA Test Report with Bilingual

Ref.: VT4-L-DMPPS-PMB-18-

Date: 06 FEB 2018

0457

TO : **Vinh Tan Thermal Power Project Management Board**
– **Branch of Power Generation Corporation 3**
Hung Vuong Avenue – Quarter 5 – Phu Thuy Ward
Phan Thiet City – Binh Thuan Province, Vietnam
T: (+84 62) 2461 222; F: (+84 62) 3739 684; E: vinhtan4power@gmail.com ;

ATTENTION : **Mr. Vo Minh Thang, Deputy Director of VTTPMB**

C.C : **Mr. Tran Le Minh, Deputy General Director of PECC3**

PROJECT : **VINH TAN 4 THERMAL POWER PLANT PROJECT**

SUBJECT : Submission of Certificate of ESS (The Third Party)

Dear Sirs,

With reference to the letter:

- VT4-L-PMB-DMPP-17-4385 CERTIFICATE OF VERIFICATION FOR CEMS (THE THIRD)

DMPP would like to send the attached file herewith regarding Certificate of ESS approval by Government for Third Party (ESS)

- ESS Company Profile with Bilingual – English & Vietnamese
- RATA Test Report with Bilingual – English & Vietnamese

Thank you for your kind attention and cooperation

Yours Faithfully,

On behalf of the DMPP Consortium



Chan Gyu, Kim

Site Manager

Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd

(Tel : +84 168 574 4502 , Email: changyu.kim@doosan.com)

Attachment : 1. ESS Company Profile with Vietnamese
2. ESS Company Profile with English
3. RATA Test Report with Bilingual



ENVIRONMENTAL SOURCE SAMPLERS, INC. – AIR QUALITY CONSULTANTS

**CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG DOOSAN VIỆT NAM
EVN – TỔ MÁY 2 – NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4
XÃ VĨNH TÂN, VIỆT NAM**

**TỔ MÁY 2
KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT PHÁT THẢI LIÊN TỤC (CEMS)
ĐÁNH GIÁ TÍNH CHÍNH XÁC TƯƠNG ĐỐI (RATA) VÀ
CÁC KIỂM TRA CHỨNG NHẬN BAN ĐẦU**

THÁNG 10 NGÀY 10 – 12, 2017

Báo cáo được viết cho:

Công ty TNHH Công nghiệp nặng DOOSAN Việt Nam
(Nhà thầu EPC – Chủ đầu tư EVN – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4)

Báo cáo được viết bởi:

Environmental Source Samplers, Inc.
Tòa 17T2, phòng 1206, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Hoàng Đạo Thúy
Hà Nội, Việt Nam • +84 4 6291 1617
ESS@ESS.com.vn • ESS.com.vn

MỤC LỤC

PHẦN

1.0	<u>GIỚI THIỆU</u>	1
2.0	<u>TÓM TẮT KẾT QUẢ</u>	2
3.0	<u>MÔ TẢ QUÁ TRÌNH</u>	4
4.0	<u>VI TRÍ ĐIỂM LẤY MẪU</u>	5
5.0	<u>LĨNH VỰC VÀ CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH</u>	6

BẢNG BIỂU

1.1	BẢNG TÓM TẮT DỮ LIỆU RATA	2
1.2	TÓM TẮT TƯƠNG QUAN BỤI CEMS	3
2.1	THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỆ THỐNG CEMS	4

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A – DỮ LIỆU TẠI HIỆN TRƯỜNG

PHỤ LỤC B - TÍNH TOÁN

PHỤ LỤC C - DỮ LIỆU VẬN HÀNH

PHỤ LỤC D – DỮ LIỆU PHÒNG THÍ NGHIỆM

PHỤ LỤC E - DỮ LIỆU HIỆU CHUẨN



CHỨNG NHẬN

Báo cáo kết quả đo đạc được chuyển giao cho Doosan Heavy Industries Vietnam Co., LTD bởi công ty Environmental Source Samplers, việc lấy mẫu khí thải được thực hiện tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 thuộc xã Vĩnh Tân, Việt Nam từ ngày 10 - 12 tháng 10 năm 2017. Dữ liệu và kết quả trong báo cáo này đại diện chính xác cho điều kiện vận hành thực tế cũng các thông số cần kiểm tra.

Các báo cáo phân tích được xem xét nhằm hoàn thiện, đạt được tính chính xác và tuân thủ theo các phương pháp tham chiếu cũng như những hướng dẫn về đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn NELAP 2003. Các kết quả chỉ liên quan đến các mẫu được liệt kê trong phòng thí nghiệm. Báo cáo hay chứng nhận này không được sao chép lại trừ khi có sự chấp thuận từ ESS về việc xuất lại nguyên bản. Phòng thí nghiệm của ESS (VELAP ID: 460039) được cấp chứng chỉ từ chương trình chứng nhận các phòng thí nghiệm môi trường đạt chuẩn Hoa Kỳ (VELAP), ASTM D7036 và các hạng mục của tiêu chuẩn ISO 17025 đối với các phương pháp liên quan đến việc xác định hàm lượng vật chất lơ lửng có thể được giữ lại tại giấy lọc, cũng như hơi Axit sunfuric, các hợp chất lưu huỳnh và khí hydro sunfua. ESS chỉ hợp tác với những phòng thí nghiệm có chứng nhận NELAP (hoặc các chứng nhận khác được chấp nhận). Tất cả các kết quả được cung cấp đáp ứng những yêu cầu của NELAP. Để hiểu rõ hơn, vui lòng tham khảo phụ lục D đối với tất cả những kết quả không đáp ứng theo yêu cầu NELAP. Giấy chứng nhận kiểm định được cung cấp theo yêu cầu.

Results Reviewed By:



Melanie Parks, Operations Mgr.
October 18, 2017

Report Reviewed and Finalized By:



Mark Looney, President
October 18, 2017



1.0 GIỚI THIỆU



1.0 GIỚI THIỆU

Công ty Environmental Source Samplers thực hiện việc lấy mẫu khí thải tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tọa lạc tại xã Vĩnh Tân, Việt Nam từ ngày 10 - 12 tháng 10, 2017. Phần 60 trong hướng dẫn Đánh giá tính chính xác tương đối (RATA) được áp dụng đối với hệ thống quan trắc khí thải tự động (CEMS) tại tổ máy số 2 nhằm mục đích đạt được chứng nhận ban đầu.

Chín (9) lần chạy RATA được thực hiện trên ống khói đối với chỉ tiêu Oxy (O₂), Cacbon dioxit (CO₂), Sunfua dioxit (SO₂), hợp chất Nito với Oxy (NO_x) và CO. Các phương pháp tương ứng với các chỉ tiêu trên là 1, 2, 3a, 4, 6c, 7e và 10 được áp dụng thực hiện theo quy định tại 40 CFR 60, USEPA, phụ lục A.

Ngoài ra, ESS còn thực hiện cung cấp chứng nhận ban đầu đối với hệ thống giám sát bụi thải liên tục. Phương pháp kiểm tra này áp dụng theo mục 40 CFR 60, Phụ lục B, PS 11 và tham khảo phụ lục A, phương pháp 1, 2, 3, 4 và 5/5i. Các quy trình, một cách tổng quát được thực hiện áp dụng theo mục 40 CFR 60, phụ lục F, thủ tục 2.

Các kiểm tra để chứng nhận RATA được thực hiện theo mục 40 phần 60. Các chỉ tiêu O₂, CO₂, SO₂, NO_x, CO, vận tốc, nhiệt độ và bụi được thực hiện trong điều kiện vận hành vượt quá 50% công suất định mức của đơn vị. Các phương pháp PS2, 3, 4 và 11 trong mục 40 phần 60, phụ lục B cũng được áp dụng trong quy trình kiểm tra theo yêu cầu.

Mặt khác, theo yêu cầu của quy trình chứng nhận ban đầu của hệ thống CEMS, hệ thống có bảy (7) ngày “chạy liên tục” để đánh giá. Quá trình kiểm tra trong những ngày này được thực hiện bởi nhân sự của DOOSAN và kết quả cũng được đính kèm để sử dụng cho mục đích cung cấp tài liệu. Kết quả là tất cả các hệ thống phân tích đều đạt theo quy định của mục 40, phần 60.

Mục đích của kiểm tra RATA và tính tương quan bụi là để tuân thủ những yêu cầu trong mục 40 CFR 60, những yêu cầu chung của ngân hàng phát triển đa phương, và để tuân thủ luật Việt Nam.

Thành phần tham dự:

Ông Jeongho Shin, Doosan Heavy Industries
Ông Senthil Murugan, Doosan Heavy Industries
Bà Linh Thu Binh, Environmental Source Samplers, Inc.
Ông Brad Helsabeck, Environmental Source Samplers, Inc.
Ông Mark Looney, QSTI, Environmental Source Samplers, Inc.
Ông Jessie Mazon, Environmental Source Samplers, Inc.



Environmental Source Samplers, Inc.

2.0 TÓM TẮT KẾT QUẢ



2.0 TÓM TẮT KẾT QUẢ

Kết quả của quá trình kiểm tra được trình bày chi tiết trong trang tiếp theo và tại phụ lục B. Kết quả điền dữ liệu tại hiện trường được bao gồm trong phụ lục A, tính toán trong phụ lục B, dữ liệu vận hành trong phụ lục C, dữ liệu phòng thí nghiệm trong phụ lục D, và dữ liệu hiệu chuẩn trong phụ lục E.

Tối thiểu chín (9) lần chạy phải được thực hiện đối với kiểm tra RATA của hệ thống CEMS. Có thể chạy thêm một số lần khác, và có thể loại bỏ kết quả của ba (3) lần chạy khỏi kết quả tính toán, nhưng phải có ít nhất chín (9) kết quả chạy trong quá trình tính toán. Chín (9) lần chạy được thực hiện đối với các thông số yêu cầu cho mỗi đơn vị hệ thống.

Yêu cầu của Part 60 đối với quan trắc NO_x và SO₂ là sự sai lệch tính chính xác tương đối phải đạt 20% tuân theo đặc điểm kỹ thuật của quá trình kiểm tra - hoặc 10% đối với nguồn thải hàm lượng thấp (giới hạn về nồng độ được quy định tại công thức của mục 40 CFR 60, phụ lục B, PS2, đoạn 5.3)

Yêu cầu của Part 60 đối với quan trắc CO là sự sai lệch tính chính xác tương đối phải đạt 10% tuân theo đặc điểm kỹ thuật của quá trình kiểm tra - hoặc 5% đối với nguồn thải hàm lượng thấp (giới hạn về nồng độ được quy định tại công thức của mục 40 CFR 60, phụ lục B, PS4, đoạn 13.2)

Yêu cầu của Phần 60 đối với quan trắc O₂ và CO₂ là sự khác biệt giữa CEMS và tính toán RM là 1% và thêm 2.5% hệ số tin cậy đối với giá trị trung bình.

Part 60 requirements for O₂ and CO₂ monitors are 1 percent difference between CEMS and RM calculated as the mean of the difference plus the 2.5% confidence coefficient.

Theo yêu cầu của khách hàng, ESS cũng thực hiện quy trình xác định RA cho vận tốc và nhiệt độ khí thải ống khói tuân theo phương pháp luận tổng quát tham chiếu trong PS6.

Để tính được độ chính xác tương đối của “nguồn phát thải thấp” đối với chỉ tiêu SO₂ và CO, ESS đã sử dụng giới hạn phát thải NSPS đối với tua-bin đốt tại mẫu số của phương trình 2-6 (tham chiếu PS2 và PS4) theo như quy định phát thải quốc gia Việt Nam và giới hạn do Doosan đề nghị trong hợp đồng. Đối với SO₂, giới hạn phát thải là 1000 mg/Nm³ @6% O₂. Giới hạn phát thải của CO theo quy định là 500 mg/Nm³ @6% O₂.

Độ chính xác của thiết bị phân tích bụi được tính toán bằng cách áp dụng các thông số kỹ thuật trong 40 CFR 60, phụ lục B, PS 11 và các phần ứng dụng khác trong phụ lục F, quy trình 2. Một số dữ liệu được sử dụng để tính toán thì được bao gồm trong bìa riêng.

Tóm tắt kết quả được trình bày chi tiết trong bảng 1.1

Bảng 1.1 – Tóm tắt kết quả RATA

Tổ máy	Tốc độ phát thải đo được - RM	Độ chính xác tương đối (%)	Yêu cầu của RA và quy định được trích dẫn
2	O ₂ – 6.11%	1.73	20% RA (hay 1% tuyệt đối, bao gồm 2.5% hệ số tin cậy) – tham chiếu tại USEPA 40 CFR 60, Phụ lục B, PS3, đoạn 13.2
	CO ₂ – 13.70%	2.43	
	SO ₂ – 10.60 mg/Nm ³	0.70	10% RA – tham chiếu US EPA 40 CFR 60,



			Phụ lục B, PS2, đoạn 13.2 – nguồn thải thấp
	NOx – 127.63 mg/Nm ³	2.60	20% RA – tham chiếu US EPA 40 CFR 60, Phụ lục B, PS2, đoạn 13.2.
	CO – 10.07 mg/Nm ³	1.01	5% RA – tham chiếu US EPA 40 CFR 60, Phụ lục B, PS4, đoạn 13.2 – nguồn thải thấp
	Velocity – 21.0 m/s	9.61	20% RA – tham chiếu US EPA 40 CFR 60, Phụ lục B, PS6 (ứng dụng để theo dõi tốc độ dòng)
	Temperature – 364.76 K	0.30	20% RA – tham chiếu US EPA 40 CFR 60, Phụ lục B, PS6 (ứng dụng để theo dõi tốc độ dòng)

¹Ghi chú: RATA của tốc độ dòng được thực hiện sử dụng kết quả từ lần chạy tại điều kiện 1 và 2.

Ngoài ra, ESS còn thực hiện kiểm tra tương quan PS-11 được yêu cầu theo bảng tính toán của USEPA (phiên bản 2-6). ESS xác định “mô hình tốt nhất” theo quy định được áp dụng. Dữ liệu sau đây được trình bày chỉ với mục đích tóm tắt.

Bảng 1.2 – Bảng tóm tắt PM CEMS

Mô hình	Hệ số tương quan (a)	Khoảng tin cậy %	Khoảng dung sai %	Mô hình có đáp ứng tiêu chí?
Tuyến tính	0.943	5.77	19.7	Có



3.0 MÔ TẢ QUÁ TRÌNH



3.0 MÔ TẢ QUÁ TRÌNH

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là một nhà máy đốt than, dự án phát điện với tổng công suất 1200 MW. Dự án bao gồm 2 lò hơi đốt than với công suất mỗi lò là 620 MW, cùng với các hệ thống phát điện và các hạng mục công trình phụ trợ khác. Doosan là nhà thầu chính của dự án này. Khi hoàn thành, dự án được chuyển giao cho EVN (chủ đầu tư dự án).

Lò hơi được thiết kế để đốt than nghiền và được cung cấp than antracite từ một mỏ than gần đó. Nhà máy được trang bị hệ thống khử lưu huỳnh (FGD), hệ thống khử NO_x (SCR), và hệ thống khử bụi tĩnh điện (ESP) để kiểm soát phát thải.

Mỗi ống khói được trang bị hệ thống CEMS thiết kế bởi Siemens và Tech Korea nhằm mục đích kiểm soát khí thải ống khói. Bảng danh sách liệt kê các thành phần đo đạc của hệ thống CEMS và các thiết bị đo đạc tương ứng đi kèm được trình bày chi tiết dưới đây:

Bảng 2.1 - Thông số kỹ thuật thiết bị CEMS (các thành phần đo – đơn vị số 2)

Tổ máy	Thành phần	Mẫu/nhà sản xuất	Số Serial
2	Thiết bị chuyển đổi NO _x	Woori CV-J	WE-2BCI-365
	Thiết bị phân tích SO ₂ , NO	Siemens 7MB2337-IPV00-3NWI	NIH5031
	Thiết bị phân tích CO, CO ₂ , O ₂	Siemens 7MB2337-IAG80-3CPI	NIH5032
	Thiết bị đo hàm lượng ẩm ống khói	Siemens 7MB6121-0MA00-OXX1	NIH5103637
	Thiết bị ghi dữ liệu	Tech Korea KTE-1400D+	TK-160620-001DD



4.0 VỊ TRÍ ĐIỂM ĐO ĐẠC



4.0 VỊ TRÍ ĐIỂM ĐO ĐẶC

Bốn (4) lỗ đo được bố trí sẵn tại vị trí lấy mẫu của ống khói. Ống khói có đường kính trong là 259.84 inches (6.60 m) tại mặt phẳng lấy mẫu. Đối với trường hợp bụi, ESS thực hiện lấy mẫu tại 12 vị trí – 3 vị trí cho mỗi bốn (4) lỗ lấy mẫu.

Đối với mẫu khí, ESS thực hiện lấy mẫu tại ba (3) vị trí theo 40 CFR 60, PS2, phụ lục B. Ba điểm lấy mẫu được tại vị trí 0.4, 1.2 và 2.0 mét tính từ vách trong của ống khói, Mỗi điểm sẽ được đo trong bảy (7.0) phút, tổng cộng cho 3 điểm là 21 phút lấy mẫu.



5.0 QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐO ĐẠC TẠI HIỆN TRƯỜNG



5.0 QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐO ĐẠC TẠI HIỆN TRƯỜNG

Lấy mẫu khí thải

Hệ thống lấy mẫu khí cũng như toàn bộ quy trình phân tích được sử dụng trong chương trình kiểm tra này đều tuân thủ theo yêu cầu của 40 CFR 60, phụ lục A, tham chiếu phương pháp 6c, 7e và 10. Đối với lấy mẫu O₂, CO₂, SO₂, NO_x và CO, mẫu khí được trích và lấy xuyên qua một ống lấy mẫu bằng thép không gỉ được gia nhiệt có gắn hệ thống lọc cần bên trong ống khói, ống lấy mẫu bằng teflon dẫn khí từ ống gia nhiệt đến hệ thống làm lạnh ngưng tụ VIA MAK II. Mẫu khí sau đó được dẫn trực tiếp đến bơm và thiết bị phân phối khí bằng ống teflon không gia nhiệt, tại đó lưu lượng phù hợp đối với từng thiết bị phân tích được thiết lập, từ đó mẫu khí đi vào hệ thống phân tích. Hệ thống ghi dữ liệu Omega DAS ghi dữ liệu tại mỗi điểm lấy mẫu, và xuất ra giá trị trung bình cho mỗi lần đo. Hệ thống ghi dữ liệu bao gồm tám (8) kênh. Trong suốt quá trình kiểm tra, chỉ có năm (5) kênh được sử dụng để đo O₂, CO₂, SO₂, NO_x và CO.

Khí hiệu chuẩn theo EPA cũng được sử dụng để hiệu chuẩn thiết bị theo phương pháp luận EPA được ứng dụng. Khí hiệu chuẩn O₂, CO₂, SO₂, NO_x và CO đã được phân tích và kiểm tra tính chính xác theo phương thức EPA và được chứng nhận là khí hiệu chuẩn khí thải tiêu chuẩn, 1993 và được sửa đổi bởi EPA 600/R-12/531 vào ngày 29 tháng 6 năm 2012.

Máy phân tích đa khí thải

ESS sử dụng máy phân tích đa khí PG-250 có thể đo cùng lúc năm (5) loại khí khác nhau sử dụng phương pháp đo đã được kiểm chứng giống với phương pháp đo truyền thống của hệ thống CEMS. PG-250 là thiết bị lý tưởng để kiểm định hệ thống CEMS thông qua kiểm tra RATA hoặc các khi các chỉ tiêu khí được quy định đo tại nhiều ống khói khác nhau. Tính chính xác của máy phân tích PG-250 đã được kiểm định và chứng nhận bởi chương trình kiểm định US EPA ETV.

Thiết bị PG-250 sử dụng hệ thống phân tích hồng ngoại không phân tán để đo CO₂, SO₂ và NO_x, và nguyên lý chemiluminescence (biến xung chéo dòng) đo NO_x và đầu dò Oxit Zirconium để đo O₂. PG-250 có hệ thống xử lý mẫu bao gồm bơm, lọc và hệ thống làm mát nhiệt điện. ESS cũng thiết lập một hệ thống tiền làm mát tại vị trí lấy mẫu của ống khói nhằm đảm bảo khí khô được vận chuyển từ nơi lấy mẫu xuống phòng điều hòa nhiệt độ, nơi đặt thiết bị phân tích mẫu bên trong.

HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Lấy mẫu khí: O₂, CO₂, SO₂, NO_x, CO

Quy trình hiệu chuẩn và kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn được sử dụng cho mỗi loại khí cần đo với thiết bị phân tích khí PG-250. Khi đến hiện trường, thiết bị phân tích được tháo ra và kiểm tra hư hại bên ngoài của thiết bị. Thiết bị được cắm điện và phải được khởi động tối thiểu 2 tiếng trước khi bắt đầu một quy trình hiệu chuẩn nào. Đảm bảo thiết bị được đặt tại nơi mà nhiệt độ môi trường được kiểm soát để giảm thiểu độ lệch của thiết bị phân tích. Hệ thống ống và thanh gia nhiệt cũng được gia nhiệt đến nhiệt độ vận hành. Hệ thống làm mát khí cũng được thiết lập cho phép làm mát khí tới khoảng nhiệt độ 33F.

Điện thế cung cấp cho thiết bị là rất quan trọng đối với sự chính xác của quá trình vận hành. Điện thế dòng phải được kiểm tra và duy trì ít nhất là 220V.



Trong khi thiết bị và các đường dây lấy mẫu đang trong quá trình khởi động, Hệ thống DAS và phân phối khí đã được thiết lập. Sau khi máy phân tích đã ổn định, kiểm tra tuyến tính được tiến hành tại mỗi thiết bị phân tích. Khí hiệu chuẩn theo EPA được dẫn vào thiết bị phân tích và dữ liệu được ghi lại bởi DAS.

Khí hiệu chuẩn với nồng độ bằng 0, thấp và cao lần lượt được dẫn vào thiết bị phân tích O₂, CO₂, SO₂, NO_x và CO. Khi quy trình hiệu chuẩn đã được thiết lập, không sử dụng chức năng span và zero nữa. Nếu thật sự cần thiết phải thực hiện zero hoặc span, đường tuyến tính của máy phân tích phải được thiết lập lại. Mỗi khí có nồng độ ghi nhận phải nằm trong khoảng 2% giá trị span của thiết bị phân tích O₂, CO₂, SO₂, NO_x và CO.

Tiếp theo sau quá trình kiểm tra tuyến tính của thiết bị, là quy trình kiểm tra nhiễu dữ liệu đối với thiết bị đo O₂, CO₂, SO₂, NO_x và CO. Kiểm tra rò rỉ được thực hiện cho toàn bộ hệ thống bao gồm cả ống gia nhiệt, hệ thống làm mát, ống teflon không gia nhiệt, ống teflon để hiệu chuẩn, hệ thống phân phối khí và bơm lấy mẫu. Khí có nồng độ bằng 0, có giá trị giữa được dẫn vào hệ thống. Kết quả phải trong khoảng 5% dữ liệu thu nhận trong suốt quá trình kiểm tra tuyến tính trước đó.

Thời gian phản hồi của hệ thống được tính dựa trên hệ thống lấy mẫu. Bởi vì thiết bị phân tích CO trả kết quả rất chậm, vì vậy thời gian phản hồi của hệ thống được quyết định dựa trên dữ liệu được lấy từ thiết bị phân tích CO. Thời gian phản hồi là khoảng thời gian mà thiết bị phân tích hiển thị 95% sự thay đổi về bước nhảy của nồng độ khí.

Hiệu chuẩn thiết bị được kiểm tra bởi khí hiệu chuẩn có nồng độ chính xác và nồng độ bằng 0 trước khi bắt đầu tiến hành chạy kiểm tra.

The instrument calibrations were checked with a zero and precision level calibration gas prior to and following each test run.

Isokinetic/ Phương pháp lấy mẫu bụi cho RATA.

Phương pháp 1 – 5 của EPA được sử dụng để đo bụi. Phần mô tả chung sẽ được trình bày chi tiết bên dưới. Quá trình lấy mẫu sẽ tuân theo phương pháp tham chiếu quy định trong tài liệu 40 CFR 60.

Kiểm tra lấy mẫu bụi được thực hiện theo PS 11 tại Phụ lục F, quy trình 2. Theo chỉ định của khách hàng, ESS cũng sẽ tiến hành đo vận tốc và nhiệt độ khí thải ống khói trong suốt quá trình thu mẫu bụi để kiểm tra so sánh với thiết bị RA.

Phương pháp luận đo đạc

EPA Phương pháp 1 - xác định điểm lấy mẫu

Quy trình của phương pháp 1 được sử dụng để xác định điểm lấy mẫu bụi.

EPA Phương pháp 2 – vận tốc dòng khí thải

EPA Phương pháp 2 được sử dụng để xác định vận tốc dòng khí. Phần đầu của ống pitot phù hợp với tiêu chí của phương pháp 2 EPA (về thiết kế và tính xác minh), và mỗi ống được thiết kế với hệ số là 0.84. Sự chênh lệch áp suất và áp suất tĩnh được đo bằng áp kế dầu. Nhiệt độ ống khói được xác định bằng nhiệt kế chromel-alumel. Kiểm tra rò rỉ ống pitot được thực hiện trước mỗi lần đo. Kiểm tra rò rỉ sẽ được ghi nhận vào biên bản hiện trường được trình bày trong phụ lục báo cáo.



EPA phương pháp 3a – thành phần và khối lượng phân tử khí thải

EPA phương pháp 3 được sử dụng để xác định nồng độ O₂ và CO₂. Mô tả chi tiết hơn về quy trình lấy mẫu được bao gồm trong mô tả lấy mẫu khí. Dữ liệu O₂ và CO₂ được sử dụng để tính toán khối lượng phân tử ống khói và dữ liệu O₂ còn có thể được sử dụng để xác định tỷ lệ phát thải bụi và khí thải theo đơn vị lb/MMBtu (hoặc tương tự).

EPA Phương pháp 4 – Hàm lượng ẩm khí thải

Hàm lượng ẩm khí thải được xác định trong suốt mỗi quá trình kiểm tra, và được kết hợp chung với phương pháp 5. Lượng ẩm tích tụ được đo lại, thể tích khí thải ống khói được xác định, từ đó hàm lượng ẩm ống khói được tính toán theo công thức quy định trong EPA. Hàm lượng ẩm ống khói được sử dụng để xác định khối lượng phân tử của dòng khí.

Phương pháp 5/5i – phát thải bụi

EPA Phương pháp 5/5i được sử dụng để xác định hàm lượng bụi. Quá trình lấy mẫu thấp nhất là 30 phút. Phương pháp 1, 2, 3a và 4 sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho phương pháp 5, theo yêu cầu.

Hệ thống ống lấy mẫu sẽ bao gồm một ống thép không gỉ bọc ngoài và đi kèm là ống pitot bằng thép không gỉ và đầu dò nhiệt độ. Ống lấy mẫu sẽ được kết nối với hệ thống gia nhiệt giấy lọc đi kèm với hệ thống ống impinger. Kết nối giữa hệ thống điều khiển trung tâm và hệ thống ống Impinger là hệ thống dây cáp kết nối. Theo phương pháp 5, acetone sẽ được sử dụng để rửa vòi hút, ống lấy mẫu thép không gỉ, và phần thủy tinh nửa mặt trước của bộ chứa giấy lọc. Giấy lọc sợi fiber được sử dụng trong hộp gia nhiệt.

Phân tích trọng lực của chất rửa acetone đối với ống và giấy lọc được thực hiện theo quy định của phương pháp 5. Phương pháp 5 được thực hiện khi giấy lọc được sử dụng phải được gia nhiệt lên 220F trong 2-3 tiếng và để trong bình hút ẩm trong 2 tiếng và sau đó cân để lấy số liệu chính xác nhất (không đổi). Nước rửa acetone của ống lấy mẫu được cho bay hơi tại nhiệt độ bay hơi nhưng dưới nhiệt độ sôi để tránh gây nổ. Beaker sẽ được đựng trong bình hút ẩm 24 tiếng để khối lượng không thay đổi trước khi cân.

Hoạt động đảm bảo chất lượng

Chuyển giao mẫu

Quy trình chuyển giao mẫu dựa trên quy trình đề nghị từ EPA được trình bày trong các phương pháp kiểm tra, và trong sổ tay đảm bảo chất lượng đối với hệ thống đo đạc: tập 3, Phương pháp kiểm soát tại nguồn cố định.

Vận hành lấy mẫu tại hiện trường

Giám sát dự án có trách nhiệm đảm bảo quá trình chuyển giao mẫu và thủ tục tài liệu diễn ra chính xác, theo đúng với công tác phân tích và lấy mẫu tại hiện trường. Anh ấy sẽ được hỗ trợ bởi đội đo đạc hiện trường.

Mẫu được thu giữ, vận chuyển và lưu giữ trong thùng sạch được lót đệm chống sốc, bảo vệ mẫu; tất cả dữ liệu đo đạc được ghi lại trong bảng dữ liệu cụ thể đối với từng phương pháp đo. Sau khi lấy mẫu, tất cả các mẫu phải được bảo quản trong hộp hay phương tiện vận chuyển có khóa.



Lấy mẫu bụi đẳng động lực

Hệ thống lấy mẫu đẳng động lực được kiểm tra sau khi đến hiện trường để đảm bảo không có hỏng hóc gì. Trong quá trình lắp các thành phần của hệ thống, kiểm tra cẩn thận vòi hút và đầu ống pitot. Áp kế dầu cũng được canh chỉnh cân bằng hợp lý. Ống lấy mẫu được đánh dấu cẩn thận bằng băng keo chịu nhiệt (hoặc tương tự) tại mỗi vị trí lấy mẫu được xác định.

Trong suốt quá trình chạy lấy mẫu, đảm bảo ống Pitot được đặt vuông góc với mặt phẳng lấy mẫu. Lỗ lấy mẫu phải được bịt kín để đảm bảo không có sự xâm nhập của không khí xung quanh vào vòi hút mẫu. Dữ liệu được ghi lại cẩn thận và bơm được điều chỉnh nhanh chóng khi dịch chuyển qua vị trí đo mới đảm bảo lấy mẫu đẳng động lực. Dữ liệu được ghi lại bằng tay giữa khoảng nghỉ giữa các lần đo. Đảm bảo đủ đá trong thùng chứa ống Impinger, duy trì nhiệt độ dưới 68F khi ra khỏi ống chứa Silica gel.

Cuối mỗi quá trình chạy mẫu, kiểm tra rò rỉ được thực hiện xuyên suốt toàn hệ thống. Vòi hút được rửa và chà với acetone ít nhất ba (3) lần. Hũ thu acetone rửa được đánh dấu để có thể kiểm tra lại rò rỉ khi về đến phòng thí nghiệm của ESS. Bộ giữ giấy lọc được gỡ ra và lưu giữ lại để vận chuyển về phòng thí nghiệm ESS.

Nếu muốn biết thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến quá trình lấy mẫu, có thể tham khảo tại www.EPA.gov hoặc liên hệ với ESS qua www.ESSKnowsAir.com



A. DỮ LIỆU TẠI HIỆN TRƯỜNG



DỮ LIỆU CEMS CHẠY LIÊN TỤC TRONG 7 NGÀY



Environmental Source Samplers, Inc.

*** VT4 U2 CEMS Calibration Error Test Recording Sheet for RATA**

SL No.	Tag No.	Service Description	Range	Units	Status	Calibration Gas	2017/10/11 (WED)	2017/10/12 (THU)	2017/10/13 (FRI)	2017/10/14 (SAT)	2017/10/15 (SUN)	2017/10/16 (MON)	2017/10/17 (TUE)
1	P1HNE10CQ001XQ61	Nox Analyzer	0~650	mg/Nm3	Zero	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					Span	581.0	583	577	580	578	579	578	577
2	P1HNE10CQ001XQ62	SO2 Analyzer	0~500	mg/Nm3	Zero	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					Span	450.2	452	449	444	446	444	445	441
3	P1HNE10CQ002XQ61	CO Analyzer	0~600	mg/Nm3	Zero	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
					Span	539.6	538	539	539	539	539	538	537
4	P1HNE10CQ002XQ62	CO2 Analyzer	0~20	Vol%	Zero	0.0	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Span	17.98	18.04	17.99	18.01	17.97	17.98	17.98	17.98
5	P1HNE10CQ002XQ63	O2 Analyzer	0~25	Vol%	Zero	0.0	0.00	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
					Span	21.00	20.97	21.02	20.94	20.94	20.92	20.97	21.02
6	P1HNE10CQ003XQ61	Dust Analyzer	0~200	mg/m3	Zero	-	-	-	-	-	-	-	-
					Span	-	-	-	-	-	-	-	-

DỮ LIỆU KHÍ THẢI



Environmental Source Samplers, Inc.

Vinh Tan 4 Run 1	CO2 %	O2 %	SO2 PPM	NOx PPM	CO PPM
Pre Zero	-0.035	0.108	1.252	0.357	0.384
Pre Span	8.125	11.865	513.843	102.242	99.246
10/11/2017					
10:00	13.321	6.278	5.275	69.786	1.945
10:01	13.579	6.155	5.483	66.712	6.988
10:02	13.379	6.246	5.808	69.040	3.068
10:03	13.360	6.273	7.110	68.648	4.903
10:04	13.390	6.268	7.786	68.945	3.832
10:05	13.229	6.362	8.019	73.306	2.086
10:06	13.480	6.239	8.110	67.672	3.547
10:07	13.407	6.258	8.318	69.682	3.351
10:08	13.302	6.298	8.435	70.154	3.689
10:09	13.504	6.223	8.318	69.214	7.126
10:10	13.628	6.118	8.643	66.014	14.201
10:11	13.444	6.242	8.760	67.788	6.112
10:12	13.332	6.291	8.553	69.627	3.493
10:13	13.516	6.226	8.579	66.583	10.370
10:14	13.544	6.191	8.580	66.853	9.694
10:15	13.658	6.119	8.724	66.393	7.859
10:16	13.594	6.151	8.724	66.910	4.421
10:17	13.487	6.208	8.816	67.442	12.798
10:18	13.592	6.184	8.854	67.223	6.169
10:19	13.646	6.290	8.173	67.505	3.549
10:20	13.553	6.201	8.464	67.212	3.589
AVERAGE	13.474	6.230	7.978	68.224	5.847
Post Zero	-0.042	0.163	1.624	1.722	1.056
Post Span	8.199	11.926	518.245	104.945	98.653

Vinh Tan 4 Run 2	CO2 %	O2 %	SO2 PPM	NOx PPM	CO PPM
Pre Zero	-0.042	0.163	1.624	1.722	1.056
Pre Span	8.199	11.926	518.245	104.945	98.653
10/11/2017					
10:30	13.491	6.217	8.974	67.386	3.016
10:31	13.547	6.182	8.857	68.608	6.314
10:32	13.608	6.126	9.065	66.800	10.096
10:33	13.541	6.177	8.858	68.507	6.458
10:34	13.572	6.158	8.667	67.988	3.891
10:35	13.407	6.255	8.940	69.584	3.357
10:36	13.543	6.172	9.058	67.102	2.198
10:37	13.624	6.134	8.941	66.224	30.883
10:38	13.620	6.129	8.942	66.334	25.881
10:39	13.648	6.129	9.087	67.559	12.678
10:40	13.686	6.107	9.178	67.589	7.197
10:41	13.559	6.174	9.179	69.321	2.539
10:42	13.564	6.172	8.972	68.504	4.967
10:43	13.509	6.201	9.298	69.351	5.789
10:44	13.643	6.131	9.181	67.253	4.968
10:45	13.530	6.201	9.182	67.678	9.721
10:46	13.555	6.174	9.128	68.586	4.291
10:47	13.467	6.209	9.129	68.554	9.240
10:48	13.493	6.209	9.129	69.105	5.595
10:49	13.537	6.220	9.247	70.510	3.219
10:50	13.469	6.236	9.130	70.253	4.435
AVERAGE	13.553	6.177	9.054	68.228	7.940
Post Zero	0.005	-0.046	1.248	1.227	0.839
Post Span	8.184	11.866	520.593	103.239	97.783

Vinh Tan 4 Run 3	CO2 %	O2 %	SO2 PPM	NOx PPM	CO PPM
Pre Zero	0.005	-0.046	1.248	1.227	0.839
Pre Span	8.184	11.866	520.593	103.239	97.783
10/11/2017					
11:00	13.477	6.239	9.014	69.633	0.844
11:01	13.453	6.247	9.224	70.798	4.098
11:02	13.598	6.158	9.225	68.698	3.420
11:03	13.586	6.153	9.226	68.481	5.996
11:04	13.572	6.185	9.226	69.537	4.637
11:05	13.468	6.231	9.164	70.843	3.421
11:06	13.461	6.240	9.400	70.483	2.008
11:07	13.580	6.180	9.373	69.610	4.781
11:08	13.556	6.183	9.257	68.908	3.477
11:09	13.408	6.283	9.258	70.813	5.124
11:10	13.380	6.291	9.349	73.882	4.927
11:11	13.538	6.224	9.024	71.150	1.866
11:12	13.556	6.184	9.233	69.562	4.983
11:13	13.637	6.157	9.297	68.024	2.262
11:14	13.650	6.138	9.179	68.344	6.400
11:15	13.812	6.052	9.180	66.103	15.562
11:16	13.872	6.012	9.506	64.960	4.072
11:17	13.848	6.020	9.505	65.841	9.572
11:18	13.625	6.136	9.178	68.091	1.921
11:19	13.608	6.155	9.296	68.721	3.479
11:20	13.644	6.166	9.504	68.512	3.478
AVERAGE	13.587	6.173	9.268	69.095	4.587
Post Zero	0.012	0.122	3.255	1.525	0.826
Post Span	7.988	11.935	507.394	101.924	97.965

Vinh Tan 4 Run 4	CO2 %	O2 %	SO2 PPM	NOx PPM	CO PPM
Pre Zero	0.012	0.122	3.255	1.525	0.826
Pre Span	7.988	11.935	507.394	101.924	97.965
10/11/2017					
11:30	13.817	6.076	9.441	67.113	7.129
11:31	13.744	6.055	9.323	66.628	3.871
11:32	13.718	6.098	9.558	66.438	6.931
11:33	13.670	6.142	9.675	68.139	7.610
11:34	13.558	6.204	9.258	70.185	6.874
11:35	13.549	6.202	9.339	70.531	1.722
11:36	13.507	6.231	9.221	70.938	1.525
11:37	13.608	6.175	9.221	68.283	4.977
11:38	13.730	6.102	9.339	67.797	6.786
11:39	13.734	6.089	9.575	66.128	2.313
11:40	13.709	6.119	9.575	67.054	6.929
11:41	13.835	6.048	9.576	66.409	2.116
11:42	13.795	6.092	9.458	66.944	11.459
11:43	13.779	6.065	9.223	67.852	4.407
11:44	13.655	6.140	9.460	68.792	2.742
11:45	13.525	6.211	9.316	69.770	2.797
11:46	13.698	6.106	9.227	66.620	4.016
11:47	13.742	6.082	9.437	67.936	3.533
11:48	13.745	6.052	9.466	66.741	6.598
11:49	13.651	6.141	9.377	68.202	6.599
11:50	13.634	6.139	9.260	67.603	4.700
AVERAGE	13.686	6.122	9.396	67.910	5.030
Post Zero	0.016	0.105	3.986	1.923	0.105
Post Span	7.925	11.897	511.292	100.735	98.229

Vinh Tan 4 Run 5	CO2 %	O2 %	SO2 PPM	NOx PPM	CO PPM
Pre Zero	0.016	0.105	3.986	1.923	0.105
Pre Span	7.925	11.897	511.292	100.735	98.229
10/11/2017					
12:00	13.619	6.137	9.477	69.258	6.940
12:01	13.826	6.051	9.477	67.213	14.794
12:02	13.922	5.979	9.567	65.653	17.376
12:03	13.716	6.092	9.567	69.184	2.997
12:04	13.738	6.089	9.504	70.083	3.678
12:05	13.673	6.130	9.622	70.806	1.976
12:06	13.708	6.103	9.505	69.104	7.818
12:07	13.506	6.211	9.505	72.293	2.065
12:08	13.524	6.195	9.296	72.672	2.065
12:09	13.640	6.160	9.504	70.341	1.098
12:10	13.636	6.114	9.504	69.554	7.476
12:11	13.723	6.093	9.412	69.710	6.454
12:12	13.807	6.052	9.530	68.504	2.513
12:13	13.718	6.103	9.530	68.765	2.656
12:14	13.680	6.136	9.647	67.711	4.357
12:15	13.540	6.182	9.438	70.946	1.043
12:16	13.520	6.220	9.438	72.674	2.261
12:17	13.568	6.190	9.329	69.150	1.975
12:18	13.537	6.193	9.447	71.616	2.941
12:19	13.610	6.179	9.510	70.799	3.819
12:20	13.635	6.160	9.538	68.881	5.717
AVERAGE	13.659	6.132	9.493	69.758	4.858
Post Zero	0.103	0.122	3.739	0.905	1.253
Post Span	7.938	11.922	501.296	100.155	98.662

Vinh Tan 4 Run 6	CO2 %	O2 %	SO2 PPM	NOx PPM	CO PPM
Pre Zero	0.103	0.122	3.739	0.905	1.253
Pre Span	7.938	11.922	501.296	100.155	98.662
10/11/2017					
12:30	13.523	6.210	9.014	71.358	2.459
12:31	13.449	6.240	9.015	72.867	2.691
12:32	13.454	6.243	9.016	72.128	2.888
12:33	13.528	6.219	9.343	72.898	2.943
12:34	13.675	6.108	9.316	67.903	7.477
12:35	13.665	6.127	9.525	68.941	9.378
12:36	13.859	6.040	9.316	66.667	25.076
12:37	13.676	6.121	9.435	69.131	7.819
12:38	13.609	6.148	9.435	70.137	3.822
12:39	13.474	6.226	9.163	71.616	2.208
12:40	13.461	6.240	9.073	74.253	1.725
12:41	13.459	6.242	9.282	73.860	1.725
12:42	13.849	6.032	9.074	67.767	23.039
12:43	13.814	6.026	9.283	67.517	28.553
12:44	13.787	6.083	9.166	68.478	11.286
12:45	13.730	6.121	9.466	68.966	3.000
12:46	13.752	6.081	9.558	67.020	12.508
12:47	13.786	6.065	9.676	68.371	9.386
12:48	13.819	6.065	8.960	68.594	3.879
12:49	13.626	6.141	9.287	69.203	4.023
12:50	13.523	6.211	9.587	70.367	7.771
AVERAGE	13.644	6.142	9.285	69.907	8.269
Post Zero	0.097	0.173	4.028	-0.426	1.945
Post Span	7.977	11.855	506.652	100.873	98.745

Vinh Tan 4 Run 7	CO2 %	O2 %	SO2 PPM	NOx PPM	CO PPM
Pre Zero	0.097	0.173	4.028	-0.426	1.945
Pre Span	7.977	11.855	506.652	100.873	98.745
10/11/2017					
13:00	13.691	6.112	9.255	66.457	14.023
13:01	13.586	6.166	9.492	67.790	9.678
13:02	13.665	6.128	9.493	67.742	11.242
13:03	13.598	6.150	9.258	68.369	17.981
13:04	13.648	6.156	9.266	68.105	8.174
13:05	13.653	6.137	9.386	68.563	11.786
13:06	13.745	6.083	9.671	67.273	16.819
13:07	13.768	6.086	9.671	68.438	2.465
13:08	13.782	6.062	9.735	67.840	4.566
13:09	13.783	6.056	9.499	67.867	3.884
13:10	13.690	6.083	9.735	67.455	13.011
13:11	13.632	6.137	9.499	68.887	14.037
13:12	13.646	6.145	9.381	66.832	15.062
13:13	13.590	6.186	9.145	68.813	7.298
13:14	13.493	6.227	9.180	71.155	4.513
13:15	13.520	6.218	9.180	70.857	2.950
13:16	13.571	6.162	9.299	69.052	3.490
13:17	13.589	6.194	9.724	71.347	2.466
13:18	13.429	6.253	9.487	71.428	2.610
13:19	13.462	6.245	9.578	72.309	2.609
13:20	13.417	6.288	9.521	72.405	3.292
AVERAGE	13.617	6.156	9.450	68.999	8.188
Post Zero	0.112	0.163	5.194	3.924	1.025
Post Span	7.992	11.886	505.285	101.253	98.658

Vinh Tan 4 Run 8	CO2 %	O2 %	SO2 PPM	NOx PPM	CO PPM
Pre Zero	0.112	0.163	5.194	3.924	1.025
Pre Span	7.992	11.886	505.285	101.253	98.658
10/11/2017					
13:30	13.577	6.205	9.543	70.458	2.463
13:31	13.535	6.221	9.660	73.067	2.265
13:32	13.608	6.175	9.333	70.429	1.924
13:33	13.617	6.127	9.242	69.362	2.122
13:34	13.701	6.140	9.480	70.941	3.199
13:35	13.615	6.143	9.482	71.988	3.541
13:36	13.692	6.119	9.483	69.043	10.957
13:37	13.786	6.071	9.276	68.954	18.779
13:38	13.720	6.090	9.604	69.181	7.891
13:39	13.736	6.082	9.605	69.267	3.400
13:40	13.601	6.155	9.306	71.377	3.346
13:41	13.569	6.182	9.307	72.135	2.807
13:42	13.795	6.079	9.579	69.968	16.003
13:43	13.712	6.098	9.789	70.175	6.959
13:44	13.682	6.133	9.671	70.480	3.347
13:45	13.716	6.098	9.462	69.843	2.863
13:46	13.554	6.174	9.462	71.748	3.491
13:47	13.583	6.166	9.462	70.321	10.088
13:48	13.624	6.147	9.462	69.835	4.911
13:49	13.624	6.131	9.672	70.044	5.451
13:50	13.767	6.112	9.644	68.205	8.041
AVERAGE	13.658	6.136	9.501	70.325	5.898
Post Zero	0.142	0.145	5.765	4.025	0.864
Post Span	7.894	11.995	502.746	102.473	98.353

Vinh Tan 4 Run 9	CO2 %	O2 %	SO2 PPM	NOx PPM	CO PPM
Pre Zero	0.142	0.145	5.765	4.025	0.864
Pre Span	7.894	11.995	502.746	102.473	98.353
10/11/2017					
14:00	13.605	6.153	9.710	69.882	2.127
14:01	13.608	6.191	9.709	69.010	1.642
14:02	13.597	6.148	9.381	69.971	1.983
14:03	13.516	6.218	9.500	71.043	3.294
14:04	13.603	6.172	9.381	68.915	2.809
14:05	13.487	6.215	9.500	70.599	1.928
14:06	13.541	6.202	9.500	68.270	5.740
14:07	13.652	6.161	9.500	67.390	5.740
14:08	13.711	6.097	9.619	67.340	4.771
14:09	13.562	6.175	9.619	68.613	2.127
14:10	13.428	6.261	9.675	70.598	3.923
14:11	13.570	6.164	9.376	68.487	8.529
14:12	13.557	6.180	9.376	68.075	3.691
14:13	13.547	6.189	9.376	68.562	2.270
14:14	13.658	6.142	9.069	67.899	2.127
14:15	13.632	6.156	9.284	68.087	1.642
14:16	13.612	6.161	9.284	67.473	8.528
14:17	13.661	6.107	9.283	66.231	4.428
14:18	13.660	6.121	9.492	66.797	6.962
14:19	13.546	6.210	9.402	68.212	27.353
14:20	13.589	6.183	9.401	67.692	7.447
AVERAGE	13.588	6.172	9.449	68.531	5.193
Post Zero	0.165	0.015	5.848	2.858	0.939
Post Span	8.056	11.839	504.593	102.596	97.549

DỮ LIỆU BỤI



Environmental Source Samplers, Inc.

NGÀY 1
TÌNH TRẠNG 1



ENVIRONMENTAL SOURCE SAMPLERS, INC.

PLANT:	DOOSAN VT4														
TEST LOCATION:	Unit 2 Stack														
RUN NUMBER:	1														
DATE:	10/11/2017														
TIME START:	10:00														
TIME STOP:	10:30	MOISTURE COLLECTED			GAS ANALYSIS			FILTER NO.:		A		WASH MLS:		50	
OPERATOR(S):	BAH		IMPINGER	SILICA GEL		CO ₂ %	O ₂ %	TOTAL			WEIGHT IN GRAMS				
METER BOX #:	1109043	FINAL	230.0	202.1	1	13.6	6.1	19.7			FINAL	TARE	GAIN		
CORRECTION FACTOR:	1.0156	INITIAL	200.0	200.0	2				FILTER						
BAR PRESSURE (HG):	29.70	DIFFERENCE	30.0	2.1	3				WASH						
STACK DIAMETER (FT):	20.70	TOTAL	32.1	MLS/GRAMS	AVG	13.6	6.1	19.7			TOTAL				
PORT NIPPLE LENGTH (IN):	10.2										LESS BLANK				
NOZZLE SIZE:	0.190	METER BOX LEAK CHECK							PITOT LEAK CHECK		TOTAL WT				
NOZZLE ID:	B2-N62								OK						
PROBE SIZE/ID:	16p1	START	0.000	@	15	IN HG	+	OK							
STACK PRESSURE (in. H2O):	-1.00	STOP	0.000	@	6	IN HG	-	OK							
Point Measurement One Port Including Nipple Length (inch)	Reference Point	Clock Time	Dry Gas Meter FT3	Pitot ΔP (in. H ₂ O)	Orifice ΔH (in. H ₂ O)		Dry Gas Temperature (F)	Pump Vacuum Gauge (in. Hg)	≥223° & ≤273°	Probe Temp (F)	Impinger Temp (F)	Stack Temp (F)	*Ambient Filter Temps for M202 65≥85°F Comments		
					Desired	Actual			Sample Case Temp (F)						
	A1	0.0	459.126	1.10	2.51	2.50	97	3	250	248	58	196			
	2	5.0	462.330	1.20	2.74	2.70	97	3	253	251	55	196			
	3	10.0	465.518	1.30	2.97	3.00	97	3	249	252	55	196			
	4	15.0	468.731	1.40	3.19	3.20	97	4	250	250	55	197			
	5	20.0	471.942	1.30	2.97	3.00	98	4	251	253	55	196			
	6	25.0	475.100	1.20	2.74	2.70	98	4	250	250	56	196			
		30.0	479.550										ACCESS TO ONE PORT		



ENVIRONMENTAL SOURCE SAMPLERS, INC.

PLANT:	DOOSAN VT4														
TEST LOCATION:	Unit 2 Stack														
RUN NUMBER:	2														
DATE:	10/11/2017														
TIME START:	10:35														
TIME STOP:	11:05														
OPERATOR(S):	BAH	MOISTURE COLLECTED				GAS ANALYSIS				FILTER NO.:		B	WASH MLS:		50
METER BOX #:	1109043		IMPINGER	SILICA GEL		CO ₂ %	O ₂ %	TOTAL	WEIGHT IN GRAMS						
CORRECTION FACTOR:	1.0156	FINAL	230.0	204.8	1	13.6	6.1	19.7		FINAL	TARE	GAIN			
BAR PRESSURE (HG):	29.70	INITIAL	200.0	202.1	2				FILTER						
STACK DIAMETER (FT):	20.70	DIFFERENCE	30.0	2.7	3				WASH						
PORT NIPPLE LENGTH (IN):	10.2	TOTAL	32.7	MLS/GRAMS	AVG	13.6	6.1	19.7			TOTAL				
NOZZLE SIZE:	0.190	METER BOX LEAK CHECK							PITOT LEAK CHECK		LESS BLANK				
NOZZLE ID:	B2-N62								OK		TOTAL WT				
PROBE SIZE/ID:	16p1	START	0.000	@	15	IN HG	+	OK							
STACK PRESSURE (in. H2O):	-1.00	STOP	0.000	@	5	IN HG	-	OK							
Point Measurement One Port Including Nipple Length (inch)	Reference Point	Clock Time	Dry Gas Meter	Pitot ΔP (in. H ₂ O)	Orifice ΔH (in. H ₂ O)		Dry Gas Temperature (F)	Pump Vacuum Gauge (in. Hg)	Sample Case Temp (F)	>223° & <273° Probe Temp (F)	<68° Impinger Temp (F)	Stack Temp (F)	*Ambient Filter Temps for M202 65≥85°F Comments		
					Desired	Actual									
0.0	A1	0.0	480.308	1.10	2.50	2.50	98	3	248	246	57	196			
0.0	2	5.0	483.710	1.20	2.73	2.70	98	3	249	250	56	196			
0.0	3	10.0	487.123	1.30	2.95	3.00	98	3	251	248	56	196			
0.0	4	15.0	490.505	1.40	3.18	3.20	98	3	250	251	56	196			
0.0	5	20.0	493.922	1.40	3.18	3.20	98	3	250	250	57	196			
0.0	6	25.0	497.351	1.20	2.73	2.70	98	4	251	253	57	195			
0.0	0	30.0	500.200												
0.0	0	0.0													
0.0	0	0.0													
0.0	0	0.0													
0.0	0	0.0													
0.0	0	0.0													
0.0	0	0.0													

K-Factor 2.272

Est K-Factor 1.104045395

Y corr.	Ft ³		Avg Dry	
Drawn	Avg Delta P	Avg Actual	Gas Temp	Avg Stack
20.202	1.264	Delta H	(F)	Temp (F)
			98.000	195.833

M5 A0517.18R2



ENVIRONMENTAL SOURCE SAMPLERS, INC.

PLANT:	DOOSAN VT4
TEST LOCATION:	Unit 2 Stack
RUN NUMBER:	3
DATE:	10/11/2017
TIME START:	11:10
TIME STOP:	11:40
OPERATOR(S):	BAH
METER BOX #:	1109043
CORRECTION FACTOR:	1.0156
BAR PRESSURE (HG):	29.70
STACK DIAMETER (FT):	20.70
PORT NIPPLE LENGTH (IN):	10.2
NOZZLE SIZE:	0.190
NOZZLE ID:	B2-N62
PROBE SIZE/ID:	16p1
STACK PRESSURE (in. H2O):	-1.00

MOISTURE COLLECTED			GAS ANALYSIS				FILTER NO.:	C	WASH MLS:	50
	IMPINGER	SILICA GEL		CO ₂ %	O ₂ %	TOTAL		WEIGHT IN GRAMS		
FINAL	232.0	208.1	1	13.6	6.1	19.7		FINAL	TARE	GAIN
INITIAL	200.0	204.8	2				FILTER			
DIFFERENCE	32.0	3.3	3				WASH			
TOTAL	35.3	MLS/GRAMS	AVG	13.6	6.1	19.7			TOTAL	
									LESS BLANK	
									TOTAL WT	

METER BOX LEAK CHECK						PITOT LEAK CHECK	
START	0.000	@	20	IN HG	+	OK	
STOP	0.000	@	6	IN HG	-	OK	

Point Measurement One Port Including Nipple Length (inch)	Reference Point	Clock Time	Dry Gas Meter FT3	Pitot ΔP (in. H ₂ O)	Orifice ΔH (in. H ₂ O)		Dry Gas Temperature (F)	Pump Vacuum Gauge (in. Hg)	Sample Case Temp (F)	>223° & <273°	<68°	Stack Temp (F)	*Ambient Filter Temps for M202 65±85°F
					Desired	Actual				Probe Temp (F)	Impinger Temp (F)		Comments
0.00	A1	0.0	501.439	1.10	1.21	1.20	98	3	250	246	58	195	
0.00	2	5.0	504.800	1.20	1.32	1.30	99	3	252	248	57	196	
0.00	3	10.0	508.160	1.30	1.43	1.40	99	3	251	250	57	196	
0.00	4	15.0	511.520	1.30	1.43	1.40	99	4	250	251	58	196	
0.00	5	20.0	514.875	1.20	1.32	1.30	99	4	253	249	58	196	
0.00	6	25.0	518.242	1.20	1.32	1.30	99	4	249	252	58	196	
0.00		30.0	521.334										
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													

K-Factor 1.100

Est K-Factor 1.099846271

Y corr.	Ft ³		Avg Actual	Avg Dry	
Drawn		Avg Delta P	Delta H	Gas Temp	Avg Stack
20.205		1.216	1.317	98.83	Temp (F)
					195.83

M5 A0517.18R2



ENVIRONMENTAL SOURCE SAMPLERS, INC.

PLANT:	DOOSAN VT4														
TEST LOCATION:	Unit 2 Stack														
RUN NUMBER:	4														
DATE:	10/11/2017														
TIME START:	11:45														
TIME STOP:	12:15	MOISTURE COLLECTED				GAS ANALYSIS				FILTER NO.:		D	WASH MLS:		50
OPERATOR(S):	BAH		IMPINGER	SILICA GEL		CO ₂ %	O ₂ %	TOTAL			WEIGHT IN GRAMS				
METER BOX #:	1109043	FINAL	232.0	203.1	1	13.9	6.1	20.0			FINAL	TARE	GAIN		
CORRECTION FACTOR:	1.0156	INITIAL	200.0	200.0	2				FILTER						
BAR PRESSURE (HG):	29.70	DIFFERENCE	32.0	3.1	3				WASH						
STACK DIAMETER (FT):	20.70	TOTAL	35.1	MLS/GRAMS	AVG	13.9	6.1	20.0			TOTAL				
PORT NIPPLE LENGTH (IN):	10.2										LESS BLANK				
NOZZLE SIZE:	0.190	METER BOX LEAK CHECK							PITOT LEAK CHECK		TOTAL WT				
NOZZLE ID:	B2-N62								OK						
PROBE SIZE/ID:	16p1	START	0.000	@	15	IN HG	+	OK							
STACK PRESSURE (in. H2O):	-1.00	STOP	0.000	@	5	IN HG	-	OK							
Point Measurement One Port Including Nipple Length (inch)	Reference Point	Clock Time	Dry Gas Meter FT3	Pitot ΔP (in. H ₂ O)	Orifice ΔH (in. H ₂ O)		Dry Gas Temperature (F)	Pump Vacuum Gauge (in. Hg)	≥223° & ≤273°	≥223° & ≤273°	<68°	Stack Temp (F)	Comments		
					Desired	Actual			Sample Case Temp (F)	Probe Temp (F)	Impinger Temp (F)				
	A1	0.0	521.560	1.20	2.74	2.70	98	3	251	246	59	196			
	2	5.0	524.925	1.20	2.74	2.70	98	3	252	250	59	196			
	3	10.0	528.283	1.40	3.19	3.20	98	3	248	252	59	197			
	4	15.0	531.640	1.30	2.97	3.00	98	3	251	251	60	197			
	5	20.0	535.010	1.20	2.74	2.70	99	3	250	250	60	196			
	6	25.0	538.360	1.10	2.51	2.50	99	4	249	250	60	196			
		30.0	541.410										ACCESS TO ONE PORT		

K-Factor 2.282

Est K-Factor 2.282

Y corr. Ft ³ Drawn	Avg Delta P	Avg Actual Delta H	Avg Dry Gas Temp (F)	Avg Stack Temp (F)
20.160	1.232	2.800	98.333	196.333

M5 A0517.18R2



ENVIRONMENTAL SOURCE SAMPLERS, INC.

PLANT:	DOOSAN VT4												
TEST LOCATION:	Unit 2 Stack												
RUN NUMBER:	5												
DATE:	10/11/2017												
TIME START:	12:45												
TIME STOP:	13:15												
OPERATOR(S):	BAH	MOISTURE COLLECTED			GAS ANALYSIS			FILTER NO.:		E	WASH MLS:		50
METER BOX #:	1109043	FINAL	230.0	204.8	1	CO ₂ %	O ₂ %	TOTAL	WEIGHT IN GRAMS				
CORRECTION FACTOR:	1.0156	INITIAL	200.0	202.1	2				FINAL				
BAR PRESSURE (HG):	29.70	DIFFERENCE	30.0	2.7	3				TARE				
STACK DIAMETER (FT):	20.70	TOTAL	32.7	MLS/GRAMS	AVG	13.9	6.1	20.0	GAIN				
PORT NIPPLE LENGTH (IN):	10.2								TOTAL				
NOZZLE SIZE:	0.190								LESS BLANK				
NOZZLE ID:	B2-N62								TOTAL WT				
PROBE SIZE/ID:	16p1												
STACK PRESSURE (in. H2O):	-1.00	START	0.000	@	15	IN HG	+	OK					
		STOP	0.000	@	5	IN HG	-	OK					
Point Measurement One Port Including Nipple Length (inch)	Reference Point	Clock Time	Dry Gas Meter FT3	Pitot ΔP (in. H ₂ O)	Orifice ΔH (in. H ₂ O)		Dry Gas Temperature (F)	Pump Vacuum Gauge (in. Hg)	Sample Case Temp (F)	>223° & <273° (F)	<68° (F)	Stack Temp (F)	*Ambient Filter Temps for M202 65≥85°F
					Desired	Actual							
0.0	A1	0.0	541.630	1.10	2.50	2.50	99	3	250	249	60	197	
0.0	2	5.0	545.015	1.20	2.73	2.70	99	3	251	252	60	197	
0.0	3	10.0	548.372	1.40	3.18	3.20	99	3	250	248	60	197	
0.0	4	15.0	551.746	1.30	2.95	3.00	99	3	249	250	61	197	
0.0	5	20.0	555.112	1.20	2.73	2.70	99	4	251	251	61	197	
0.0	6	25.0	558.486	1.20	2.73	2.70	99	4	248	252	61	196	
0.0		30.0	561.530										
0.0													
0.0													
0.0													
0.0													
0.0													
0.0													

Y corr.	Ft ³		Avg Dry Gas Temp (F)	Avg Stack Temp (F)
Drawn	Avg Delta P	Avg Actual Delta H		
20.210	1.232	2.800	99.000	196.833

K-Factor 2.272
Est K-Factor 1.089436521

PLANT: DOOSAN VT4 TEST LOCATION: Unit 2 Stack RUN NUMBER: 6 DATE: 10/11/2017 TIME START: 13:20 TIME STOP: 13:50 OPERATOR(S): BAH METER BOX #: 1109043 CORRECTION FACTOR: 1.0156 BAR PRESSURE (HG): 29.70 STACK DIAMETER (FT): 20.70 PORT NIPPLE LENGTH (IN): 10.2 NOZZLE SIZE: 0.190 NOZZLE ID: B2-N62 PROBE SIZE/ID: 16p1 STACK PRESSURE (in. H2O): -1.00			 ENVIRONMENTAL SOURCE SAMPLERS, INC. <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="4">MOISTURE COLLECTED</td> <td colspan="4">GAS ANALYSIS</td> <td colspan="2">FILTER NO.: F</td> <td colspan="2">WASH MLS: 50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IMPINGER</td> <td>SILICA GEL</td> <td></td> <td>CO₂%</td> <td>O₂%</td> <td>TOTAL</td> <td colspan="5">WEIGHT IN GRAMS</td> </tr> <tr> <td>FINAL</td> <td>232.0</td> <td>208.1</td> <td>1</td> <td>13.9</td> <td>6.1</td> <td>20.0</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>INITIAL</td> <td>200.0</td> <td>204.8</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>DIFFERENCE</td> <td>32.0</td> <td>3.3</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>35.3</td> <td>MLS/GRAMS</td> <td>AVG</td> <td>13.9</td> <td>6.1</td> <td>20.0</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="7">METER BOX LEAK CHECK</td> <td colspan="2">PITOT LEAK CHECK</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td colspan="2">OK</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>START</td> <td>0.000</td> <td>@</td> <td>15</td> <td>IN HG</td> <td>+</td> <td>OK</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>STOP</td> <td>0.000</td> <td>@</td> <td>5</td> <td>IN HG</td> <td>-</td> <td>OK</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>										MOISTURE COLLECTED				GAS ANALYSIS				FILTER NO.: F		WASH MLS: 50			IMPINGER	SILICA GEL		CO ₂ %	O ₂ %	TOTAL	WEIGHT IN GRAMS					FINAL	232.0	208.1	1	13.9	6.1	20.0						INITIAL	200.0	204.8	2									DIFFERENCE	32.0	3.3	3									TOTAL	35.3	MLS/GRAMS	AVG	13.9	6.1	20.0						METER BOX LEAK CHECK							PITOT LEAK CHECK												OK					START	0.000	@	15	IN HG	+	OK						STOP	0.000	@	5	IN HG	-	OK					
MOISTURE COLLECTED				GAS ANALYSIS				FILTER NO.: F		WASH MLS: 50																																																																																																																										
	IMPINGER	SILICA GEL		CO ₂ %	O ₂ %	TOTAL	WEIGHT IN GRAMS																																																																																																																													
FINAL	232.0	208.1	1	13.9	6.1	20.0																																																																																																																														
INITIAL	200.0	204.8	2																																																																																																																																	
DIFFERENCE	32.0	3.3	3																																																																																																																																	
TOTAL	35.3	MLS/GRAMS	AVG	13.9	6.1	20.0																																																																																																																														
METER BOX LEAK CHECK							PITOT LEAK CHECK																																																																																																																													
							OK																																																																																																																													
START	0.000	@	15	IN HG	+	OK																																																																																																																														
STOP	0.000	@	5	IN HG	-	OK																																																																																																																														

Point Measurement One Port Including Nipple Length (inch)	Reference Point	Clock Time	Dry Gas Meter FT3	Pitot ΔP (in. H ₂ O)	Orifice ΔH (in. H ₂ O)		Dry Gas Temperature (F)	Pump Vacuum Gauge (in. Hg)	Sample Case Temp (F)	>223° & <273° Probe Temp (F)	<68° Impinger Temp (F)	Stack Temp (F)	*Ambient Filter Temps for M202 65≥85°F Comments
					Desired	Actual							
0.00	A1	0.0	561.710	1.10	1.21	1.20	98	3	250	246	58	198	
0.00	2	5.0	565.081	1.20	1.32	1.30	99	3	252	248	57	197	
0.00	3	10.0	568.452	1.30	1.43	1.40	100	4	251	250	57	197	
0.00	4	15.0	571.821	1.30	1.43	1.40	100	4	250	251	58	198	
0.00	5	20.0	575.195	1.20	1.32	1.30	100	4	253	249	58	198	
0.00	6	25.0	578.560	1.20	1.32	1.30	100	4	249	252	58	198	
0.00		30.0	581.830										
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													

NGÀY 1
TÌNH TRẠNG 3



ENVIRONMENTAL SOURCE SAMPLERS, INC.

PLANT:	DOOSAN VT4												
TEST LOCATION:	Unit 2 Stack												
RUN NUMBER:	7												
DATE:	10/11/2017												
TIME START:	15:00												
TIME STOP:	15:30	MOISTURE COLLECTED				GAS ANALYSIS				FILTER NO.:	A	WASH MLS:	50
OPERATOR(S):	BAH		IMPINGER	SILICA GEL		CO ₂ %	O ₂ %	TOTAL	WEIGHT IN GRAMS				
METER BOX #:	1109043	FINAL	234.0	204.1	1	13.7	6.1	19.8	FINAL				
CORRECTION FACTOR:	1.0156	INITIAL	200.0	200.0	2				TARE				
BAR PRESSURE (HG):	29.72	DIFFERENCE	34.0	4.1	3				GAIN				
STACK DIAMETER (FT):	20.70	TOTAL	38.1	MLS/GRAMS	AVG	13.7	6.1	19.8	TOTAL				
PORT NIPPLE LENGTH (IN):	10.2								LESS BLANK				
NOZZLE SIZE:	0.190	METER BOX LEAK CHECK							PITOT LEAK CHECK				
NOZZLE ID:	B2-N62								OK				
PROBE SIZE/ID:	16p1	START	0.000	@	12	IN HG	+	OK					
STACK PRESSURE (in. H2O):	-1.00	STOP	0.000	@	5	IN HG	-	OK					
Point Measurement One Port Including Nipple Length (inch)	Reference Point	Clock Time	Dry Gas Meter FT3	Pitot ΔP (in. H ₂ O)	Orifice ΔH (in. H ₂ O) Desired Actual		Dry Gas Temperature (F)	Pump Vacuum Gauge (in. Hg)	Sample Case Temp (F)	Probe Temp (F)	Impinger Temp (F)	Stack Temp (F)	*Ambient Filter Temps for M202 65≥85°F Comments
	A1	0.0	582.020	1.10	2.51	2.50	100	2	251	250	55	198	
	2	5.0	585.426	1.30	2.97	3.00	100	3	250	252	55	198	
	3	10.0	588.831	1.40	3.19	3.20	100	3	250	251	55	198	
	4	15.0	592.218	1.30	2.97	3.00	100	4	248	252	54	198	
	5	20.0	595.645	1.20	2.74	2.70	100	4	251	250	54	198	
	6	25.0	599.010	1.20	2.74	2.70	100	4	251	249	54	198	
		30.0	602.155										ACCESS TO ONE PORT



ENVIRONMENTAL SOURCE SAMPLERS, INC.

PLANT:	DOOSAN VT4													
TEST LOCATION:	Unit 2 Stack													
RUN NUMBER:	8													
DATE:	10/11/2017													
TIME START:	15:35													
TIME STOP:	16:05													
OPERATOR(S):	BAH	MOISTURE COLLECTED			GAS ANALYSIS			FILTER NO.:		B	WASH MLS:		50	
METER BOX #:	1109043	FINAL	230.0	204.8	1	CO ₂ %	O ₂ %	TOTAL	WEIGHT IN GRAMS					
CORRECTION FACTOR:	1.0156	INITIAL	200.0	202.1	2				FINAL					
BAR PRESSURE (HG):	29.72	DIFFERENCE	30.0	2.7	3				TARE					
STACK DIAMETER (FT):	20.70	TOTAL	32.7	MLS/GRAMS	AVG	13.7	6.1	19.8	GAIN					
PORT NIPPLE LENGTH (IN):	10.2								TOTAL					
NOZZLE SIZE:	0.190								LESS BLANK					
NOZZLE ID:	B2-N62								TOTAL WT					
PROBE SIZE/ID:	16p1													
STACK PRESSURE (in. H2O):	-1.00	START	0.000	@	15	IN HG	+	OK						
		STOP	0.000	@	5	IN HG	-	OK						
Point Measurement One Port Including Nipple Length (inch)	Reference Point	Clock Time	Dry Gas Meter FT3	Pitot ΔP (in. H ₂ O)	Orifice ΔH (in. H ₂ O)		Dry Gas Temperature (F)	Pump Vacuum Gauge (in. Hg)	Sample Case Temp (F)	>223° & <273° (F)	<68° (F)	Stack Temp (F)	*Ambient Filter Temps for M202 65≥85°F	
					Desired	Actual								
0.0	A1	0.0	602.476	1.20	2.73	2.70	100	3	248	255	55	197		
0.0	2	5.0	605.866	1.20	2.73	2.70	100	3	251	253	55	198		
0.0	3	10.0	609.257	1.30	2.95	3.00	101	3	250	249	55	198		
0.0	4	15.0	612.650	1.30	2.95	3.00	101	3	252	250	56	198		
0.0	5	20.0	616.040	1.10	2.50	2.50	101	4	250	251	56	198		
0.0	6	25.0	619.420	1.20	2.73	2.70	101	4	251	253	56	198		
0.0		30.0	622.760											
0.0														
0.0														
0.0														
0.0														
0.0														
0.0														

Y corr.	Ft ³		Avg Actual	Avg Dry	
Drawn		Avg Delta P	Delta H	Gas Temp	Stack
20.600		1.216	2.767	(F)	Temp (F)
				100.667	197.833

K-Factor 2.272

Est K-Factor 1.079642093



ENVIRONMENTAL SOURCE SAMPLERS, INC.

PLANT:	DOOSAN VT4												
TEST LOCATION:	Unit 2 Stack												
RUN NUMBER:	9												
DATE:	10/11/2017												
TIME START:	16:10												
TIME STOP:	16:40												
OPERATOR(S):	BAH	MOISTURE COLLECTED				GAS ANALYSIS				FILTER NO.: C		WASH MLS: 50	
METER BOX #:	1109043		IMPINGER	SILICA GEL		CO ₂ %	O ₂ %	TOTAL	WEIGHT IN GRAMS				
CORRECTION FACTOR:	1.0156	FINAL	232.0	208.1	1	13.7	6.1	19.8		FINAL	TARE	GAIN	
BAR PRESSURE (HG):	29.72	INITIAL	200.0	204.8	2				FILTER				
STACK DIAMETER (FT):	20.70	DIFFERENCE	32.0	3.3	3				WASH				
PORT NIPPLE LENGTH (IN):	10.2	TOTAL	35.3	MLS/GRAMS	AVG	13.7	6.1	19.8	TOTAL				
NOZZLE SIZE:	0.190	METER BOX LEAK CHECK							PITOT LEAK CHECK		LESS BLANK		
NOZZLE ID:	B2-N62								OK		TOTAL WT		
PROBE SIZE/ID:	16p1	START	0.000	@	15	IN HG	+	OK					
STACK PRESSURE (in. H2O):	-1.00	STOP	0.000	@	5	IN HG	-	OK					
Point Measurement One Port Including Nipple Length (inch)	Reference Point	Clock Time	Dry Gas Meter FT3	Pitot ΔP (in. H ₂ O)	Orifice ΔH (in. H ₂ O)		Dry Gas Temperature (F)	Pump Vacuum Gauge (in. Hg)	Sample Case Temp (F)	>223° & <273°	<68°	Stack Temp (F)	*Ambient Filter Temps for M202 65≥85°F
					Desired	Actual				Probe Temp (F)	Impinger Temp (F)		
0.00	A1	0.0	622.910	1.20	1.32	1.30	100	3	250	246	58	198	
0.00	2	5.0	626.315	1.10	1.21	1.20	101	3	251	250	57	198	
0.00	3	10.0	629.718	1.20	1.32	1.30	101	3	252	252	56	198	
0.00	4	15.0	633.130	1.40	1.55	1.50	101	3	251	249	56	198	
0.00	5	20.0	636.512	1.30	1.43	1.40	101	4	249	250	56	198	
0.00	6	25.0	639.915	1.20	1.32	1.30	101	4	250	251	56	197	
0.00		30.0	643.136										
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													

Y corr.	Ft ³		Avg Actual	Avg Dry	
Drawn		Avg Delta P	Delta H	Gas Temp	Avg Stack
				(F)	Temp (F)
20.542		1.232	1.333	100.83	197.83

K-Factor 1.104

Est K-Factor 1.103772249

M5 A0517.18R2



ENVIRONMENTAL SOURCE SAMPLERS, INC.

PLANT:	DOOSAN VT4													
TEST LOCATION:	Unit 2 Stack													
RUN NUMBER:	10													
DATE:	10/11/2017													
TIME START:	16:45													
TIME STOP:	17:15	MOISTURE COLLECTED						GAS ANALYSIS			FILTER NO.: D		WASH MLS: 50	
OPERATOR(S):	BAH		IMPINGER	SILICA GEL		CO ₂ %	O ₂ %	TOTAL	WEIGHT IN GRAMS					
METER BOX #:	1109043	FINAL	234.0	204.1	1	13.7	6.1	19.8		FINAL	TARE	GAIN		
CORRECTION FACTOR:	1.0156	INITIAL	200.0	200.0	2									
BAR PRESSURE (HG):	29.72	DIFFERENCE	34.0	4.1	3									
STACK DIAMETER (FT):	20.70	TOTAL	38.1	MLS/GRAMS	AVG	13.7	6.1	19.8						
PORT NIPPLE LENGTH (IN):	10.2											TOTAL		
NOZZLE SIZE:	0.190	METER BOX LEAK CHECK						PITOT LEAK CHECK				LESS BLANK		
NOZZLE ID:	B2-N62							OK				TOTAL WT		
PROBE SIZE/ID:	16p1	START	0.000	@	12	IN HG	+	OK						
STACK PRESSURE (in. H ₂ O):	-1.00	STOP	0.000	@	5	IN HG	-	OK						
Point Measurement One Port Including Nipple Length (inch)	Reference Point	Clock Time	Dry Gas Meter FT3	Pitot ΔP (in. H ₂ O)	Orifice ΔH (in. H ₂ O)		Dry Gas Temperature (F)	Pump Vacuum Gauge (in. Hg)	Sample Case Temp (F)	Probe Temp (F)	Impinger Temp (F)	Stack Temp (F)	*Ambient Filter Temps for M202 65≥85°F Comments	
					Desired	Actual								
	A1	0.0	643.240	1.20	2.74	2.70	100	3	250	247	56	197		
	2	5.0	646.621	1.30	2.97	3.00	100	3	251	249	56	197		
	3	10.0	650.030	1.40	3.19	3.20	99	3	250	252	57	197		
	4	15.0	653.381	1.40	3.19	3.20	99	3	249	251	57	197		
	5	20.0	656.762	1.20	2.74	2.70	99	3	252	250	57	197		
	6	25.0	660.145	1.00	2.28	2.30	99	4	250	251	57	197		
		30.0	663.280										ACCESS TO ONE PORT	

K-Factor 2.282

Est K-Factor 2.282

Y corr. Ft ³ Drawn	Avg Delta P	Avg Actual Delta H	Avg Dry Gas Temp (F)	Avg Stack Temp (F)
20.353	1.246	2.850	99.333	197.000

M5 A0517.18R2



ENVIRONMENTAL SOURCE SAMPLERS, INC.

PLANT:	DOOSAN VT4												
TEST LOCATION:	Unit 2 Stack												
RUN NUMBER:	11												
DATE:	10/11/2017												
TIME START:	17:20												
TIME STOP:	17:50												
OPERATOR(S):	BAH	MOISTURE COLLECTED			GAS ANALYSIS			FILTER NO.:	E	WASH MLS:		50	
METER BOX #:	1109043		IMPINGER	SILICA GEL		CO ₂ %	O ₂ %	TOTAL	WEIGHT IN GRAMS				
CORRECTION FACTOR:	1.0156	FINAL	232.0	207.6	1	13.7	6.1	19.8		FINAL	TARE	GAIN	
BAR PRESSURE (HG):	29.72	INITIAL	200.0	204.1	2				FILTER				
STACK DIAMETER (FT):	20.70	DIFFERENCE	32.0	3.5	3				WASH				
PORT NIPPLE LENGTH (IN):	10.2	TOTAL	35.5	MLS/GRAMS	AVG	13.7	6.1	19.8	TOTAL				
NOZZLE SIZE:	0.190	METER BOX LEAK CHECK						PITOT LEAK CHECK		LESS BLANK			
NOZZLE ID:	B2-N62							OK		TOTAL WT			
PROBE SIZE/ID:	16p1	START	0.000	@	15	IN HG	+	OK					
STACK PRESSURE (in. H ₂ O):	-1.00	STOP	0.000	@	5	IN HG	-	OK					
Point Measurement One Port Including Nipple Length (inch)	Reference Point	Clock Time	Dry Gas Meter	Pitot ΔP	Orifice ΔH (in. H ₂ O)		Dry Gas Temperature	Pump Vacuum Gauge	Sample Case Temp	>223° & <273° Probe Temp	<68° Impinger Temp	Stack Temp	*Ambient Filter Temps for M202 65≥85°F Comments
					Desired	Actual							
			FT3	(in. H ₂ O)			(F)	(in. Hg)	(F)	(F)	(F)	(F)	
0.0	A1	0.0	663.430	1.20	2.73	2.70	100	3	248	255	55	197	
0.0	2	5.0	666.810	1.20	2.73	2.70	100	3	251	253	55	198	
0.0	3	10.0	670.216	1.30	2.95	3.00	100	3	250	249	55	198	
0.0	4	15.0	673.605	1.40	3.18	3.20	100	3	252	250	56	198	
0.0	5	20.0	676.995	1.10	2.50	2.50	100	4	250	251	56	198	
0.0	6	25.0	680.390	1.20	2.73	2.70	100	4	251	253	56	198	
0.0		30.0	683.510										
0.0													
0.0													
0.0													
0.0													
0.0													
0.0													
0.0													

K-Factor

2.272

Est K-Factor

1.07946267

Y corr.	Ft ³		Avg Actual	Avg Dry	
Drawn		Avg Delta P	Delta H	Gas Temp	Avg Stack
20.393		1.232	2.800	(F)	Temp (F)

M5 A0517.18R2



ENVIRONMENTAL SOURCE SAMPLERS, INC.

PLANT:	DOOSAN VT4													
TEST LOCATION:	Unit 2 Stack													
RUN NUMBER:	12													
DATE:	10/11/2017													
TIME START:	17:55													
TIME STOP:	18:25													
OPERATOR(S):	BAH	MOISTURE COLLECTED				GAS ANALYSIS			FILTER NO.:		F	WASH MLS:		50
METER BOX #:	1109043	FINAL	231.0	211.5	1	CO ₂ %	O ₂ %	TOTAL	WEIGHT IN GRAMS					
CORRECTION FACTOR:	1.0156	INITIAL	200.0	207.6	2				FILTER		FINAL	TARE	GAIN	
BAR PRESSURE (HG):	29.72	DIFFERENCE	31.0	3.9	3				WASH					
STACK DIAMETER (FT):	20.70	TOTAL	34.9	MLS/GRAMS	AVG	13.7	6.1	19.8			TOTAL			
PORT NIPPLE LENGTH (IN):	10.2										LESS BLANK			
NOZZLE SIZE:	0.190	METER BOX LEAK CHECK							PITOT LEAK CHECK		TOTAL WT			
NOZZLE ID:	B2-N62								OK					
PROBE SIZE/ID:	16p1	START	0.000	@	15	IN HG	+	OK						
STACK PRESSURE (in. H2O):	-1.00	STOP	0.000	@	5	IN HG	-	OK						
Point Measurement One Port Including Nipple Length (inch)	Reference Point	Clock Time	Dry Gas Meter FT3	Pitot ΔP (in. H ₂ O)	Orifice ΔH (in. H ₂ O)		Dry Gas Temperature (F)	Pump Vacuum Gauge (in. Hg)	Sample Case Temp (F)	>223° & <273° (F)	<68° (F)	Stack Temp (F)	*Ambient Filter Temps for M202 65≥85°F Comments	
					Desired	Actual								
0.00	A1	0.0	683.650	1.10	1.20	1.20	100	3	252	249	59	197		
0.00	2	5.0	687.032	1.20	1.31	1.30	100	3	251	250	58	197		
0.00	3	10.0	690.415	1.40	1.53	1.50	99	3	254	252	58	197		
0.00	4	15.0	693.792	1.40	1.53	1.50	99	3	250	247	58	197		
0.00	5	20.0	697.178	1.30	1.42	1.40	99	4	248	250	58	197		
0.00	6	25.0	700.550	1.10	1.20	1.20	99	4	250	253	59	197		
0.00		30.0	703.830											
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														

Y corr.	Ft ³		Avg Actual	Avg Dry	
Drawn		Avg Delta P	Delta H	Gas Temp	Avg Stack
20.495		1.247	1.350	(F)	Temp (F)
				99.33	197.00

K-Factor 1.090

Est K-Factor 1.089895012

M5 A0517.18R2

NGÀY 2
TÌNH TRẠNG 2



ENVIRONMENTAL SOURCE SAMPLERS, INC.

PLANT:	DOOSAN VT4																
TEST LOCATION:	Unit 2 Stack																
RUN NUMBER:	1																
DATE:	10/12/2017																
TIME START:	7:40																
TIME STOP:	8:10	MOISTURE COLLECTED				GAS ANALYSIS				FILTER NO.:		A		WASH MLS:		50	
OPERATOR(S):	BAH		IMPINGER	SILICA GEL		CO ₂ %	O ₂ %	TOTAL			WEIGHT IN GRAMS						
METER BOX #:	1109043	FINAL	231.0	203.0	1	13.8	6.0	19.8			FINAL	TARE	GAIN				
CORRECTION FACTOR:	1.0156	INITIAL	200.0	200.0	2						FILTER						
BAR PRESSURE (HG):	29.38	DIFFERENCE	31.0	3.0	3						WASH						
STACK DIAMETER (FT):	20.70	TOTAL	34.0	MLS/GRAMS	AVG	13.8	6.0	19.8					TOTAL				
PORT NIPPLE LENGTH (IN):	10.2												LESS BLANK				
NOZZLE SIZE:	0.190	METER BOX LEAK CHECK							PITOT LEAK CHECK								
NOZZLE ID:	N-12								OK								
PROBE SIZE/ID:	16p1	START	0.000	@	16	IN HG	+	OK									
STACK PRESSURE (in. H2O):	-1.10	STOP	0.000	@	6	IN HG	-	OK									
Point Measurement One Port Including Nipple Length (inch)	Reference Point	Clock Time	Dry Gas Meter FT3	Pitot ΔP (in. H ₂ O)	Orifice ΔH (in. H ₂ O)		Dry Gas Temperature (F)	Pump Vacuum Gauge (in. Hg)	>223° & ≤273°	>223° & ≤273°	<68°	Stack Temp (F)	Comments				
					Desired	Actual			Sample Case Temp (F)	Probe Temp (F)	Impinger Temp (F)						
	A1	0.0	706.052	1.20	1.90	1.90	98	3	251	248	55	195					
	2	5.0	709.400	1.30	2.06	2.10	98	3	252	248	55	195					
	3	10.0	712.750	1.30	2.06	2.10	98	3	251	248	55	195					
	4	15.0	716.110	1.40	2.22	2.20	98	4	250	248	55	195					
	5	20.0	719.448	1.30	2.06	2.10	98	4	250	248	55	195					
	6	25.0	722.800	1.10	1.74	1.70	98	5	251	248	55	195					
	B1	30.0	725.889	1.10	1.74	1.70											
	2																
	3																
	5																
	5																
	6																

K-Factor 1.584

Est K-Factor 1.584

Y corr. Ft ³ Drawn	Avg Delta P	Avg Actual Delta H	Avg Dry Gas Temp (F)	Avg Stack Temp (F)
20.146	1.241	1.971	98.000	195.000

M5 A0517.18R2



ENVIRONMENTAL SOURCE SAMPLERS, INC.

PLANT:	DOOSAN VT4														
TEST LOCATION:	Unit 2 Stack														
RUN NUMBER:	2														
DATE:	10/12/2017														
TIME START:	8:15														
TIME STOP:	8:45														
OPERATOR(S):	BAH	MOISTURE COLLECTED				GAS ANALYSIS				FILTER NO.:		B	WASH MLS:		50
METER BOX #:	1109043		IMPINGER	SILICA GEL		CO ₂ %	O ₂ %	TOTAL	WEIGHT IN GRAMS						
CORRECTION FACTOR:	1.0156	FINAL	232.0	206.4	1	13.8	6.0	19.8		FINAL	TARE	GAIN			
BAR PRESSURE (HG):	29.38	INITIAL	200.0	203.1	2				FILTER						
STACK DIAMETER (FT):	20.70	DIFFERENCE	32.0	3.3	3				WASH						
PORT NIPPLE LENGTH (IN):	10.2	TOTAL	35.3	MLS/GRAMS	AVG	13.8	6.0	19.8			TOTAL				
NOZZLE SIZE:	0.190										LESS BLANK				
NOZZLE ID:	N-12										TOTAL WT				
PROBE SIZE/ID:	16p1	METER BOX LEAK CHECK							PITOT LEAK CHECK						
STACK PRESSURE (in. H2O):	-1.10	START	0.000	@	16	IN HG	+	OK							
		STOP	0.000	@	6	IN HG	-	OK							
Point Measurement One Port Including Nipple Length (inch)	Reference Point	Clock Time	Dry Gas Meter	Pitot ΔP (in. H ₂ O)	Orifice ΔH (in. H ₂ O)		Dry Gas Temperature (F)	Pump Vacuum Gauge (in. Hg)	Sample Case Temp (F)	>223° & <273° Probe Temp (F)	<68° Impinger Temp (F)	Stack Temp (F)	*Ambient Filter Temps for M202 65≥85°F Comments		
					Desired	Actual									
0.0	A1	0.0	727.415	1.10	2.50	2.50	98	3	240	254	57	195			
0.0	2	5.0	730.756	1.20	2.73	2.70	98	3	241	257	56	195			
0.0	3	10.0	734.105	1.30	2.95	3.00	98	3	251	260	56	195			
0.0	4	15.0	737.435	1.40	3.18	3.20	98	3	252	255	56	195			
0.0	5	20.0	740.790	1.20	2.73	2.70	99	4	248	252	57	196			
0.0	6	25.0	744.115	1.20	2.73	2.70	99	4	252	251	57	195			
0.0		30.0	747.456										ACCESS ONE PORT		
0.0															
0.0															
0.0															
0.0															
0.0															
0.0															

K-Factor 2.272

Est K-Factor 1.043754694

Y corr.	Ft ³		Avg Dry	
Drawn	Avg Delta P	Avg Actual	Gas Temp	Avg Stack
20.354	1.232	Delta H	(F)	Temp (F)
			98.333	195.167

M5 A0517.18R2



ENVIRONMENTAL SOURCE SAMPLERS, INC.

PLANT:	DOOSAN VT4												
TEST LOCATION:	Unit 2 Stack												
RUN NUMBER:	3												
DATE:	10/12/2017												
TIME START:	8:50												
TIME STOP:	9:20												
OPERATOR(S):	BAH	MOISTURE COLLECTED				GAS ANALYSIS				FILTER NO.: C		WASH MLS: 50	
METER BOX #:	1109043		IMPINGER	SILICA GEL		CO ₂ %	O ₂ %	TOTAL	WEIGHT IN GRAMS				
CORRECTION FACTOR:	1.0156	FINAL	234.0	210.0	1	13.8	6.0	19.8		FINAL	TARE	GAIN	
BAR PRESSURE (HG):	29.38	INITIAL	200.0	206.4	2				FILTER				
STACK DIAMETER (FT):	20.70	DIFFERENCE	34.0	3.6	3				WASH				
PORT NIPPLE LENGTH (IN):	10.2	TOTAL	37.6	MLS/GRAMS	AVG	13.8	6.0	19.8	TOTAL LESS BLANK TOTAL WT				
NOZZLE SIZE:	0.190	METER BOX LEAK CHECK						PITOT LEAK CHECK					
NOZZLE ID:	N-12							OK					
PROBE SIZE/ID:	16p1	START	0.000	@	16	IN HG	+	OK					
STACK PRESSURE (in. H2O):	-1.10	STOP	0.000	@	6	IN HG	-	OK					
Point Measurement One Port Including Nipple Length (inch)	Reference Point	Clock Time	Dry Gas Meter FT3	Pitot ΔP (in. H ₂ O)	Orifice ΔH (in. H ₂ O)		Dry Gas Temperature (F)	Pump Vacuum Gauge (in. Hg)	Sample Case Temp (F)	>223° & <273°	<68°	Stack Temp (F)	*Ambient Filter Temps for M202 65≥85°F Comments
					Desired	Actual				Probe Temp (F)	Impinger Temp (F)		
0.00	A1	0.0	751.342	1.10	1.14	1.10	100	3	250	251	60	195	
0.00	2	5.0	754.693	1.20	1.25	1.20	100	3	253	252	58	195	
0.00	3	10.0	758.050	1.30	1.35	1.40	100	3	251	251	58	196	
0.00	4	15.0	761.395	1.40	1.46	1.50	100	3	249	250	59	195	
0.00	5	20.0	764.745	1.20	1.25	1.20	100	3	248	248	59	196	
0.00	6	25.0	768.095	1.20	1.25	1.20	100	4	246	251	60	195	
0.00		30.0	771.440										ACCESS TO ONE PORT
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													

K-Factor 1.041

Est K-Factor 1.040602061

Y corr.	Ft ³		Avg Dry	
Drawn	Avg Delta P	Avg Actual	Gas Temp	Avg Stack
20.412	1.232	Delta H	(F)	Temp (F)
			100.00	195.33

M5 A0517.18R2



ENVIRONMENTAL SOURCE SAMPLERS, INC.

PLANT:	DOOSAN VT4													
TEST LOCATION:	Unit 2 Stack													
RUN NUMBER:	4													
DATE:	10/12/2017													
TIME START:	9:25													
TIME STOP:	9:55	MOISTURE COLLECTED			GAS ANALYSIS			FILTER NO.:	D	WASH MLS:	50			
OPERATOR(S):	BAH		IMPINGER	SILICA GEL		CO ₂ %	O ₂ %	TOTAL		WEIGHT IN GRAMS				
METER BOX #:	1109043	FINAL	230.0	203.1	1	13.8	6.0	19.8		FINAL	TARE	GAIN		
CORRECTION FACTOR:	1.0156	INITIAL	200.0	200.0	2				FILTER					
BAR PRESSURE (HG):	29.38	DIFFERENCE	30.0	3.1	3				WASH					
STACK DIAMETER (FT):	20.70	TOTAL	33.1	MLS/GRAMS	AVG	13.8	6.0	19.8				TOTAL		
PORT NIPPLE LENGTH (IN):	10.2												LESS BLANK	
NOZZLE SIZE:	0.190	METER BOX LEAK CHECK							PITOT LEAK CHECK				TOTAL WT	
NOZZLE ID:	N-12								OK					
PROBE SIZE/ID:	16p1	START	0.000	@	15	IN HG	+	OK						
STACK PRESSURE (in. H ₂ O):	-1.10	STOP	0.000	@	5	IN HG	-	OK						
Point Measurement One Port Including Nipple Length (inch)	Reference Point	Clock Time	Dry Gas Meter FT3	Pitot ΔP (in. H ₂ O)	Orifice ΔH (in. H ₂ O)		Dry Gas Temperature (F)	Pump Vacuum Gauge (in. Hg)	≥223° & ≤273°	Probe Temp (F)	Impinger Temp (F)	Stack Temp (F)	*Ambient Filter Temps for M202 65≥85°F	
					Desired	Actual			Sample Case Temp (F)					
	A1	0.0	771.660	1.20	1.90	1.90	99	3	248	250	54	195		
	2	5.0	775.023	1.20	1.90	1.90	99	3	251	249	54	195		
	3	10.0	778.380	1.30	2.06	2.10	99	3	249	252	54	195		
	4	15.0	781.742	1.40	2.22	2.20	99	3	251	251	54	196		
	5	20.0	785.136	1.40	2.22	2.20	100	3	250	250	55	195		
	6	25.0	788.460	1.30	2.06	2.10	100	4	249	253	55	195		
		30.0	791.823										ACCESS TO ONE PORT	

Y corr. Ft ³ Drawn	Avg Delta P	Avg Actual Delta H	Avg Dry Gas Temp (F)	Avg Stack Temp (F)
20.478	1.299	2.067	99.333	195.167

K-Factor 1.587

Est K-Factor 1.587



ENVIRONMENTAL SOURCE SAMPLERS, INC.

PLANT:	DOOSAN VT4												
TEST LOCATION:	Unit 2 Stack												
RUN NUMBER:	5												
DATE:	10/12/2017												
TIME START:	10:00												
TIME STOP:	10:30												
OPERATOR(S):	BAH	MOISTURE COLLECTED				GAS ANALYSIS				FILTER NO.: E		WASH MLS: 50	
METER BOX #:	1109043		IMPINGER	SILICA GEL		CO ₂ %	O ₂ %	TOTAL	WEIGHT IN GRAMS				
CORRECTION FACTOR:	1.0156	FINAL	232.0	206.2	1	13.8	6.0	19.8		FINAL	TARE	GAIN	
BAR PRESSURE (HG):	29.38	INITIAL	200.0	203.0	2				FILTER				
STACK DIAMETER (FT):	20.70	DIFFERENCE	32.0	3.2	3				WASH				
PORT NIPPLE LENGTH (IN):	10.2	TOTAL	35.2	MLS/GRAMS	AVG	13.8	6.0	19.8	TOTAL				
NOZZLE SIZE:	0.190	METER BOX LEAK CHECK						PITOT LEAK CHECK		LESS BLANK			
NOZZLE ID:	N-12							OK		TOTAL WT			
PROBE SIZE/ID:	16p1	START	0.000	@	16	IN HG	+	OK					
STACK PRESSURE (in. H2O):	-1.10	STOP	0.000	@	6	IN HG	-	OK					
Point Measurement One Port Including Nipple Length (inch)	Reference Point	Clock Time	Dry Gas Meter	Pitot ΔP	Orifice ΔH (in. H2O)		Dry Gas Temperature	Pump Vacuum Gauge	Sample Case Temp	>223° & <273° Probe Temp	<68° Impinger Temp	Stack Temp	*Ambient Filter Temps for M202 65≥85°F Comments
					Desired	Actual							
			FT3	(in. H ₂ O)			(F)	(in. Hg)	(F)	(F)	(F)	(F)	
0.0	A1	0.0	791.910	1.20	2.73	2.70	99	3	195	254	55	195	
0.0	2	5.0	795.291	1.30	2.95	3.00	100	3	195	257	55	195	
0.0	3	10.0	798.675	1.30	2.95	3.00	101	3	195	260	55	196	
0.0	4	15.0	802.053	1.40	3.18	3.20	100	4	195	255	55	195	
0.0	5	20.0	805.436	1.40	3.18	3.20	100	4	195	252	55	195	
0.0	6	25.0	808.815	1.10	2.50	2.50	101	5	195	251	56	196	
0.0	0	30.0	812.192										ACCESS TO ONE PORT
0.0													
0.0													
0.0													
0.0													
0.0													
0.0													

K-Factor

2.272

Est K-Factor

1.051414596

Y corr.	Ft ³		Avg Dry	
Drawn		Avg Delta P	Gas Temp	Avg Stack
20.598		Delta H	(F)	Temp (F)
			100.167	195.333

M5 0



ENVIRONMENTAL SOURCE SAMPLERS, INC.

PLANT:	DOOSAN VT4												
TEST LOCATION:	Unit 2 Stack												
RUN NUMBER:	6												
DATE:	10/12/2017												
TIME START:	10:35												
TIME STOP:	11:05												
OPERATOR(S):	BAH	MOISTURE COLLECTED				GAS ANALYSIS			FILTER NO.: F		WASH MLS: 50		
METER BOX #:	1109043	FINAL	232.0	210.4	1	CO ₂ %	O ₂ %	TOTAL	WEIGHT IN GRAMS				
CORRECTION FACTOR:	1.0156	INITIAL	200.0	206.2	2				FILTER	FINAL	TARE	GAIN	
BAR PRESSURE (HG):	29.38	DIFFERENCE	32.0	4.2	3				WASH				
STACK DIAMETER (FT):	20.70	TOTAL	36.2	MLS/GRAMS	AVG	13.8	6.0	19.8	TOTAL				
PORT NIPPLE LENGTH (IN):	10.2								LESS BLANK				
NOZZLE SIZE:	0.190	METER BOX LEAK CHECK							PITOT LEAK CHECK				
NOZZLE ID:	N-12								OK				
PROBE SIZE/ID:	16p1	START	0.000	@	17	IN HG	+	OK					
STACK PRESSURE (in. H2O):	-1.10	STOP	0.000	@	7	IN HG	-	OK					
Point Measurement One Port Including Nipple Length (inch)	Reference Point	Clock Time	Dry Gas Meter FT3	Pitot ΔP (in. H ₂ O)	Orifice ΔH (in. H ₂ O)		Dry Gas Temperature (F)	Pump Vacuum Gauge (in. Hg)	Sample Case Temp (F)	>223° & <273° (F)	<68° (F)	Stack Temp (F)	*Ambient Filter Temps for M202 65≥85°F Comments
					Desired	Actual							
0.00	A1	0.0	812.236	1.30	1.36	1.40	100	3	251	245	56	196	
0.00	2	5.0	815.628	1.30	1.36	1.40	101	3	250	250	56	196	
0.00	3	10.0	819.020	1.40	1.46	1.50	101	3	249	249	56	195	
0.00	4	15.0	822.410	1.30	1.36	1.40	100	3	250	251	56	196	
0.00	5	20.0	825.800	1.10	1.15	1.10	101	4	251	250	57	195	
0.00	6	25.0	829.186	1.10	1.15	1.10	100	4	250	253	57	196	
0.00		30.0	832.495										ACCESS TO ONE PORT
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													

Y corr.	Ft ³		Avg Actual	Avg Dry	
Drawn		Avg Delta P	Delta H	Gas Temp	Avg Stack
20.575		1.247	1.317	(F)	Temp (F)
				100.50	195.67

K-Factor 1.045

Est K-Factor 1.04537718

B. DỮ LIỆU TÍNH TOÁN



7 NGÀY CHẠY LIÊN TỤC



Environmental Source Samplers, Inc.

*** VT4 U2 CEMS Calibration Error Test Recording Sheet for RATA**

SL No.	Tag No.	Service Description	Range	Units	Status	Calibration Gas	2017/10/11 (WED)	2017/10/12 (THU)	2017/10/13 (FRI)	2017/10/14 (SAT)	2017/10/15 (SUN)	2017/10/16 (MON)	2017/10/17 (TUE)
1	P1HNE10CQ001XQ61	Nox Analyzer	0~650	mg/Nm3	Zero	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					Span	581.0	583	577	580	578	579	578	577
2	P1HNE10CQ001XQ62	SO2 Analyzer	0~500	mg/Nm3	Zero	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					Span	450.2	452	449	444	446	444	445	441
3	P1HNE10CQ002XQ61	CO Analyzer	0~600	mg/Nm3	Zero	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
					Span	539.6	538	539	539	539	539	538	537
4	P1HNE10CQ002XQ62	CO2 Analyzer	0~20	Vol%	Zero	0.0	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Span	17.98	18.04	17.99	18.01	17.97	17.98	17.98	17.98
5	P1HNE10CQ002XQ63	O2 Analyzer	0~25	Vol%	Zero	0.0	0.00	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
					Span	21.00	20.97	21.02	20.94	20.94	20.92	20.97	21.02
6	P1HNE10CQ003XQ61	Dust Analyzer	0~200	mg/m3	Zero	-	-	-	-	-	-	-	-
					Span	-	-	-	-	-	-	-	-

**TÍNH TOÁN CHO KHÍ THẢI
(BAO GỒM XÁC ĐỊNH
THEO VẬN TỐC VÀ NHIỆT ĐỘ)**



Environmental Source Samplers, Inc.

DOOSAN VINH TAN 4 - UNIT 2 STACK
GASEOUS EMISSIONS DATA/RELATIVE ACCURACY TEST AUDIT
October 11, 2017

RUN NUMBER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	AVG
CO2 SPAN (%)	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11
CO2 MEASURED (%)	13.47	13.55	13.59	13.69	13.66	13.64	13.62	13.66	13.59	13.61
CO2 SPAN GAS (%)	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13
CO2 PRE-ZERO (%)	-0.04	-0.04	0.01	0.01	0.02	0.10	0.10	0.11	0.14	0.05
CO2 POST ZERO (%)	-0.04	0.01	0.01	0.02	0.10	0.10	0.11	0.14	0.17	0.07
CO2 PRE-SPAN (%)	8.13	8.20	8.18	7.99	7.93	7.94	7.98	7.99	7.89	8.02
CO2 POST SPAN (%)	8.20	8.18	7.99	7.93	7.94	7.98	7.99	7.89	8.06	8.02
INITIAL ZERO CAL BIAS (%)	0.04	0.00	0.29	0.34	0.36	0.90	6.00	0.96	1.14	1.11
FINAL ZERO CAL BIAS (%)	0.00	0.29	0.34	0.36	0.90	0.86	0.96	1.14	1.28	0.68
ZERO DRIFT (%)	-0.04	0.29	0.04	0.02	0.54	-0.04	0.09	0.19	0.14	0.14
INITIAL SPAN CAL BIAS (%)	1.67	2.13	2.04	0.82	0.43	0.51	0.75	0.84	0.24	1.05
FINAL SPAN CAL BIAS (%)	2.13	2.04	0.82	0.43	0.51	0.75	0.84	0.24	1.24	1.00
SPAN DRIFT (%)	0.46	-0.09	-1.22	-0.39	0.08	0.24	0.09	-0.61	1.01	-0.05
CO2 CORRECTED (%)	13.39	13.43	13.66	13.99	14.04	14.01	13.94	14.07	13.96	13.83

RUN NUMBER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	AVG
O2 SPAN (%)	20.98	20.98	20.98	20.98	20.98	20.98	20.98	20.98	20.98	20.98
O2 MEASURED (%)	6.23	6.18	6.17	6.12	6.13	6.14	6.16	6.14	6.17	6.16
O2 SPAN GAS (%)	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91
O2 PRE-ZERO (%)	0.11	0.16	-0.05	0.12	0.11	0.12	0.17	0.16	0.15	0.12
O2 POST ZERO (%)	0.16	-0.05	0.12	0.11	0.12	0.17	0.16	0.15	0.02	0.11
O2 PRE-SPAN (%)	11.87	11.93	11.87	11.94	11.90	11.92	11.86	11.89	12.00	11.91
O2 POST SPAN (%)	11.93	11.87	11.94	11.90	11.92	11.86	11.89	12.00	11.84	11.90
INITIAL ZERO CAL BIAS (%)	0.22	0.48	-0.51	0.29	0.20	0.29	0.53	0.48	0.40	0.26
FINAL ZERO CAL BIAS (%)	0.48	-0.51	0.29	0.20	0.29	0.53	0.48	0.40	-0.22	0.21
ZERO DRIFT (%)	0.26	-1.00	0.80	-0.08	0.08	0.24	-0.05	-0.09	-0.62	-0.05
INITIAL SPAN CAL BIAS (%)	-0.52	-0.23	-0.51	-0.19	-0.37	-0.25	-0.57	-0.42	0.10	-0.33
FINAL SPAN CAL BIAS (%)	-0.23	-0.51	-0.19	-0.37	-0.25	-0.57	-0.42	0.10	-0.64	-0.34
SPAN DRIFT (%)	0.29	-0.29	0.33	-0.18	0.12	-0.32	0.15	0.52	-0.74	-0.01
O2 CORRECTED (%)	6.17	6.16	6.16	6.06	6.08	6.08	6.09	6.04	6.13	6.11

RUN NUMBER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	AVG
NOX SPAN (PPM)	198.28	198.28	198.28	198.28	198.28	198.28	198.28	198.28	198.28	198.28
NOX MEASURED (PPM)	68.22	68.23	69.10	67.91	69.76	69.91	69.00	70.32	68.53	69.00
NOX SPAN GAS (PPM)	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
NOX PRE-ZERO (PPM)	0.36	1.72	1.23	1.53	1.92	0.91	-0.43	3.92	4.03	1.69
NOX POST ZERO (PPM)	1.72	1.23	1.53	1.92	0.91	-0.43	3.92	4.03	2.86	1.96
NOX PRE-SPAN (PPM)	102.24	104.95	103.24	101.92	100.74	100.16	100.87	101.25	102.47	101.98
NOX POST SPAN (PPM)	104.95	103.24	101.92	100.74	100.16	100.87	101.25	102.47	102.60	102.02
INITIAL ZERO CAL BIAS (%)	-0.24	0.45	0.20	0.35	0.55	0.04	-0.64	1.56	1.61	0.43
FINAL ZERO CAL BIAS (%)	0.45	0.20	0.35	0.55	0.04	-0.64	1.56	1.61	1.02	0.57
ZERO DRIFT (%)	0.69	-0.25	0.15	0.20	-0.51	-0.67	2.19	0.05	-0.59	0.14
INITIAL SPAN CAL BIAS (%)	-0.29	1.07	0.21	-0.45	-1.05	-1.35	-0.98	-0.79	-0.18	-0.42
FINAL SPAN CAL BIAS (%)	1.07	0.21	-0.45	-1.05	-1.35	-0.98	-0.79	-0.18	-0.11	-0.40
SPAN DRIFT (%)	1.36	-0.86	-0.66	-0.60	-0.29	0.36	0.19	0.62	0.06	0.02
NOX CORRECTED (PPM)	66.23	65.77	67.65	67.18	69.77	70.24	68.46	68.53	66.41	67.80

RUN NUMBER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	AVG
SO2 SPAN (PPM)	508.80	508.80	508.80	508.80	508.80	508.80	508.80	508.80	508.80	508.80
SO2 MEASURED (PPM)	7.98	9.05	9.27	9.40	9.49	9.29	9.45	9.50	9.45	9.21
SO2 SPAN GAS (PPM)	508.80	508.80	508.80	508.80	508.80	508.80	508.80	508.80	508.80	508.80
SO2 PRE-ZERO (PPM)	1.25	1.62	1.25	3.26	3.99	3.74	4.03	5.19	5.77	3.34
SO2 POST ZERO (PPM)	1.62	1.25	3.26	3.99	3.74	4.03	5.19	5.77	5.85	3.85
SO2 PRE-SPAN (PPM)	513.84	518.25	520.59	507.39	511.29	501.30	506.65	505.29	502.75	509.71
SO2 POST SPAN (PPM)	518.25	520.59	507.39	511.29	501.30	506.65	505.29	502.75	504.59	508.68
INITIAL ZERO CAL BIAS (%)	-0.14	-0.06	-0.14	0.26	0.40	0.35	0.41	0.64	0.75	0.28
FINAL ZERO CAL BIAS (%)	-0.06	-0.14	0.26	0.40	0.35	0.41	0.64	0.75	0.77	0.38
ZERO DRIFT (%)	0.07	-0.07	0.39	0.14	-0.05	0.06	0.23	0.11	0.02	0.10
INITIAL SPAN CAL BIAS (%)	0.65	1.51	1.98	-0.62	0.15	-1.82	-0.76	-1.03	-1.53	-0.16
FINAL SPAN CAL BIAS (%)	1.51	1.98	-0.62	0.15	-1.82	-0.76	-1.03	-1.53	-1.17	-0.37
SPAN DRIFT (%)	0.87	0.46	-2.59	0.77	-1.96	1.05	-0.27	-0.50	0.36	-0.20
SO2 CORRECTED (PPM)	6.47	7.48	6.98	5.81	5.70	5.50	4.91	4.10	3.72	5.63

RUN NUMBER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	AVG
CO SPAN (PPM)	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26
CO MEASURED (PPM)	5.85	7.94	4.59	5.03	4.86	8.27	8.19	5.90	5.19	6.20
CO SPAN GAS (PPM)	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26
CO PRE-ZERO (PPM)	0.38	1.06	0.84	0.83	0.11	1.25	1.95	1.03	0.86	0.92
CO POST ZERO (PPM)	1.06	0.84	0.83	0.11	1.25	1.95	1.03	0.86	0.94	0.98
CO PRE-SPAN (PPM)	99.25	98.65	97.78	97.97	98.23	98.66	98.75	98.66	98.35	98.48
CO POST SPAN (PPM)	98.65	97.78	97.97	98.23	98.66	98.75	98.66	98.35	97.55	98.29
INITIAL ZERO CAL BIAS (%)	1.42	2.10	1.88	1.86	1.14	2.29	2.99	2.06	1.90	1.96
FINAL ZERO CAL BIAS (%)	2.10	1.88	1.86	1.14	2.29	2.99	2.06	1.90	1.98	2.02
ZERO DRIFT (%)	0.68	-0.22	-0.01	-0.73	1.16	0.70	-0.93	-0.16	0.08	0.06
INITIAL SPAN CAL BIAS (%)	0.73	0.13	-0.75	-0.56	-0.30	0.14	0.22	0.14	-0.17	-0.05
FINAL SPAN CAL BIAS (%)	0.13	-0.75	-0.56	-0.30	0.14	0.22	0.14	-0.17	-0.98	-0.24
SPAN DRIFT (%)	-0.60	-0.88	0.18	0.27	0.44	0.08	-0.09	-0.31	-0.81	-0.19
CO CORRECTED (PPM)	5.18	7.14	3.84	4.64	4.24	6.82	6.84	5.04	4.39	5.35

DOOSAN VINH TAN 4 - UNIT 2 STACK
RATA SUMMARY
October 11, 2017

RUN NUMBER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	AVG
TIME START (GMT+7)	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	
TIME STOP (GMT+7)	10:20	10:50	11:20	11:50	12:20	12:50	13:20	13:50	14:20	
CO2 (%-dry)	13.39	13.43	13.66	13.99	14.04	14.01	13.94	14.07	13.96	13.83
O2 (%-dry)	6.17	6.16	6.16	6.06	6.08	6.08	6.09	6.04	6.13	6.11
NOX (ppmvd)	66.23	65.77	67.65	67.18	69.77	70.24	68.46	68.53	66.41	67.80
NOX (mg/Nm3) - dry	124.68	123.80	127.34	126.46	131.34	132.22	128.87	129.00	125.01	127.63
SO2 (ppmvd)	6.47	7.48	6.98	5.81	5.70	5.50	4.91	4.10	3.72	5.63
SO2 (mg/Nm3) - dry	12.17	14.09	13.13	10.94	10.73	10.35	9.24	7.73	7.01	10.60
CO (ppmvd)	5.18	7.14	3.84	4.64	4.24	6.82	6.84	5.04	4.39	5.35
CO (mg/Nm3) - dry	9.75	13.43	7.23	8.74	7.99	12.83	12.88	9.49	8.26	10.07
Temperature (degrees K)*	364.35	364.15	364.15	364.45	364.75	365.15	365.35	365.25	365.25	364.76
Velocity (mps)*	21.09	21.23	20.85	20.97	20.96	20.86	21.17	20.84	21.00	21.00

*Note: Temperature and Velocity are from corresponding PM runs designated as PM runs 1 - 9. For summary purposes, the data is included on this summary page.

DOOSAN VINH TAN 4 - UNIT 2 STACK
CEMS DATA SUMMARY
October 11, 2017

CEM DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	AVG
NOX (mg/Nm3) - dry	127.87	122.97	126.93	124.50	128.86	127.52	124.57	127.32	124.60	126.13
SO2 (mg/Nm3) - dry	7.02	8.08	11.32	15.38	13.62	8.58	6.48	5.92	6.40	9.20
CO (mg/Nm3) - dry	3.20	8.80	4.00	5.60	5.40	10.80	11.80	6.00	6.20	6.87
CO2 (%-dry)	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70
O2 (%-dry)	6.29	6.19	6.24	6.12	6.14	6.16	6.16	6.18	6.23	6.19
Temperature (degrees K)*	363.17	363.13	363.28	363.51	363.8300	363.94	364.78	365.16	365.31	364.01
Velocity (mps)*	23.37	23.17	23.05	22.77	22.6300	22.46	22.45	22.51	22.46	22.76

*Note: Temperature and Velocity are from corresponding PM runs designated as PM runs 1 - 9. For summary purposes, the data is included on this summary page.

DOOSAN VINH TAN 4 - UNIT 2 STACK
RELATIVE ACCURACY
October 11, 2017

SO₂ (mg/Nm³) - dry

RUN NO.	TEST	MONITOR	DIFFERENCE	%
1	12.17	7.02	5.15	42.32
2	14.09	8.08	6.01	42.64
3	13.13	11.32	1.81	13.79
4	10.94	15.38	-4.44	-40.60
5	10.73	13.62	-2.89	-26.90
6	10.35	8.58	1.77	17.06
7	9.24	6.48	2.76	29.91
8	7.73	5.92	1.81	23.38
9	7.01	6.40	0.61	8.68

AVG	10.60	9.20	1.40	12.25
-----	-------	------	------	-------

MEAN OF DIFFERENCE	1.40
--------------------	------

STANDARD DEVIATION	3.37
--------------------	------

2.5% ERROR CONFIDENCE	2.59
-----------------------	------

RELATIVE ACCURACY (%)	0.70
-----------------------	------

Note: Per 40 CFR 60, Appendix B, PS 6c, Paragraph 2.5, The RA of the CEMS shall no greater than 10 percent of the mean value of the RM test data in terms of the units of the units of the emission standard - when operating as a low emitter.

Per MONRE, the standard for SO₂ is 1500 mg/Nm³ (equating to 572 ppm) - for purposes of the RA determination, this value was utilized in the denominator of the RA calculation.

DOOSAN VINH TAN 4 - UNIT 2 STACK
RELATIVE ACCURACY
October 11, 2017

NO_X (mg/Nm³) - dry

RUN NO.	TEST	MONITOR	DIFFERENCE	%
1	124.68	127.87	-3.19	-2.56
2	123.80	122.97	0.83	0.67
3	127.34	126.93	0.41	0.32
4	126.46	124.50	1.96	1.55
5	131.34	128.86	2.48	1.89
6	132.22	127.52	4.70	3.56
7	128.87	124.57	4.30	3.34
8	129.00	127.32	1.68	1.30
9	125.01	124.60	0.41	0.32

AVG	127.63	126.13	1.51	1.15
-----	--------	--------	------	------

MEAN OF DIFFERENCE	1.51
--------------------	------

STANDARD DEVIATION	2.35
--------------------	------

2.5% ERROR CONFIDENCE	1.81
-----------------------	------

RELATIVE ACCURACY (%)	2.60
-----------------------	------

DOOSAN VINH TAN 4 - UNIT 2 STACK
RELATIVE ACCURACY
October 11, 2017

CO (mg/Nm3) - dry

RUN NO.	TEST	MONITOR	DIFFERENCE	%
1	9.75	3.20	6.55	67.19
2	13.43	8.80	4.63	34.48
3	7.23	4.00	3.23	44.67
4	8.74	5.60	3.14	35.90
5	7.99	5.40	2.59	32.39
6	12.83	10.80	2.03	15.85
7	12.88	11.80	1.08	8.41
8	9.49	6.00	3.49	36.75
9	8.26	6.20	2.06	24.97
AVG	10.07	6.87	3.20	33.40
MEAN OF DIFFERENCE			3.20	
STANDARD DEVIATION			1.62	
2.5% ERROR CONFIDENCE			1.21	
RELATIVE ACCURACY (%)			1.01	

Note: Per 40 CFR 60, Appendix B, PS 4a, Paragraph 2.5, The RA of the CEMS shall no greater than 10 percent of the mean value of the RM test data in terms of the units of the units of the emission standard or 5 ppm, whichever is greater.
Per MONRE, the standard for CO is 500 mg/Nm3 (equating to 436.5 ppm) - for purposes of the RA determination, this value was utilized in the denominator of the RA calculation.

DOOSAN VINH TAN 4 - UNIT 2 STACK
RELATIVE ACCURACY
October 11, 2017

CO2 (% - dry)

RUN NO.	TEST	MONITOR	DIFFERENCE	%
1	13.39	13.70	-0.31	-2.31
2	13.43	13.70	-0.27	-1.98
3	13.66	13.70	-0.04	-0.28
4	13.99	13.70	0.29	2.07
5	14.04	13.70	0.34	2.42
6	14.01	13.70	0.31	2.20
7	13.94	13.70	0.24	1.69
8	14.07	13.70	0.37	2.62
9	13.96	13.70	0.26	1.85
AVG	13.83	13.70	0.13	0.92
MEAN OF DIFFERENCE			0.13	
STANDARD DEVIATION			0.27	
2.5% ERROR CONFIDENCE			0.20	
RELATIVE ACCURACY (%)			2.43	

DOOSAN VINH TAN 4 - UNIT 2 STACK
RELATIVE ACCURACY
October 11, 2017

O2 (% - dry)

RUN NO.	TEST	MONITOR	DIFFERENCE	%
1	6.17	6.29	-0.12	-1.91
2	6.16	6.19	-0.03	-0.56
3	6.16	6.24	-0.08	-1.30
4	6.06	6.12	-0.06	-0.93
5	6.08	6.14	-0.06	-1.04
6	6.08	6.16	-0.08	-1.30
7	6.09	6.16	-0.07	-1.08
8	6.04	6.18	-0.14	-2.24
9	6.13	6.23	-0.10	-1.64

AVG	6.11	6.19	-0.08	-1.33
-----	------	------	-------	-------

MEAN OF DIFFERENCE	0.08
--------------------	------

STANDARD DEVIATION	0.03
--------------------	------

2.5% ERROR CONFIDENCE	0.02
-----------------------	------

RELATIVE ACCURACY (%)	1.73
-----------------------	------

DOOSAN VINH TAN 4 - UNIT 2 STACK
RELATIVE ACCURACY
October 11, 2017

TEMPERATURE (Kelvin)

RUN NO.	TEST	MONITOR	DIFFERENCE	%
1	364.35	363.17	1.18	0.32
2	364.15	363.13	1.02	0.28
3	364.15	363.28	0.87	0.24
4	364.45	363.51	0.94	0.26
5	364.75	363.83	0.92	0.25
6	365.15	363.94	1.21	0.33
7	365.35	364.78	0.57	0.16
8	365.25	365.16	0.09	0.02
9	365.25	365.31	-0.06	-0.02

AVG	364.76	364.01	0.75	0.21
-----	--------	--------	------	------

MEAN OF DIFFERENCE	0.75
--------------------	------

STANDARD DEVIATION	0.46
--------------------	------

2.5% ERROR CONFIDENCE	0.35
-----------------------	------

RELATIVE ACCURACY (%)	0.30
-----------------------	------

DOOSAN VINH TAN 4 - UNIT 2 STACK
RELATIVE ACCURACY
October 11, 2017

STACK GAS VELOCITY (mps)

RUN NO.	TEST	MONITOR	DIFFERENCE	%
1	21.09	23.37	-2.28	-10.81
2	21.23	23.17	-1.94	-9.14
3	20.85	23.05	-2.20	-10.55
4	20.97	22.77	-1.80	-8.58
5	20.96	22.63	-1.67	-7.97
6	20.86	22.46	-1.60	-7.67
7	21.17	22.45	-1.28	-6.05
8	20.84	22.51	-1.67	-8.01
9	21.00	22.46	-1.46	-6.95

AVG	21.00	22.76	-1.77	-8.41
-----	-------	-------	-------	-------

MEAN OF DIFFERENCE	1.77
--------------------	------

STANDARD DEVIATION	0.33
--------------------	------

2.5% ERROR CONFIDENCE	0.25
-----------------------	------

RELATIVE ACCURACY (%)	9.61
-----------------------	------

Gaseous Data (NOx) BY METHODS 7E**Derivation of Calculations and Ex. Calculations**

ACE =	Analyzer calibration error, percent of calibration span
B _{WS} =	Moisture content of sample gas as measured by Method 4 or other approved method, percent/100
C _{avg} =	Average unadjusted gas concentration indicated by data recorder for the test run, ppmv
C _D =	Pollutant concentration adjusted to dry conditions, ppmv
C _{Dir} =	Measured concentration of a calibration gas (low, mid, or high) when introduced in direct calibration mode, ppmv
C _{gas} =	Average effluent gas concentration adjusted for bias, ppmv
C _M =	Average of initial and final system calibration bias check responses for the upscale calibration gas, ppmv
C _{MA} =	Actual concentration of the upscale calibration gas, ppmv
C _{Native} =	SO ₂ concentration in the stackgas as calculated in Section 12.6, ppmv
C _O =	Average of the initial and final system calibration bias check responses from the low-level (or zero) calibration gas, ppmv
C _{OA} =	Actual concentration of the low-level calibration gas, ppmv
C _S =	Measured concentration of a calibration gas (low, mid or high) when introduced in system calibration mode
CS =	Calibration span, ppmv
C _V =	Manufacturer certified concentration of a calibration gas (low, mid, or high), ppmv
D =	Drift assessment, percent of calibration span
SB =	System bias, percent of calibration span
SB _i =	Pre-run system bias, percent of calibration span
SB _{Final} =	Post-run system bias, percent of calibration span
SCE =	System calibration error, percent of calibration span
SCE _i =	Pre-run system calibration error, percent of calibration span
SCE _{Final} =	Post-run system calibration error, percent of calibration span

$$ACE = \frac{C_{Dir} - C_V}{CS} \times 100 \qquad SB = \frac{C_S - C_{Dir}}{CS} \times 100 \qquad Eff_{NO_2} = \frac{C_{dir}}{C_V} \times 100$$

$$D = \frac{|SB_{Final} - SB_i|}{SB_i} \times 100 \qquad C_{gas} = \frac{(C_{Avg} - C_O) \cdot C_{MA}}{C_M - C_O}$$

Example Calculations for Run 1 NOX

Linearity Calculation		Bias (Pre-Run Zero)		Effluent Gas Concentration (Corrected for Drift)	
C _{Dir} =	195.29 ppmv	C _S =	0.36 ppmv	C _{avg} =	68.22 ppmv
C _V =	198.28 ppmv	C _{Dir} =	0.83 ppmv	C _O =	1.04 ppmv
CS =	198.28 ppmv	SB =	0.24 %	C _{MA} =	198.28 ppmv
ACE =	1.506 %			C _M =	103.59 ppmv
Bias (Post Run Zero)		Bias (Pre-Run Upscale)		C _{gas} =	129.90 ppmv
C _S =	1.72 ppmv	C _S =	102.24 ppmv		
C _{Dir} =	0.83 ppmv	C _{Dir} =	195.29 ppmv		
SB =	0.45 %	SB =	-46.93 %		
Bias (Post Run Upscale)		Zero Drift			
C _S =	104.95 ppmv	SB _i =	0.24 %		
C _{Dir} =	195.29 ppmv	SB _{Final} =	0.45 %		
SB =	-45.57 %	D =	0.21 %		
Span Drift					
SB _i =	-46.93 %				
SB _{Final} =	-45.57 %				
D =	1.36 %				

VẬT CHẤT DẠNG HẠT
XÁC ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP THAM CHIỀU



Environmental Source Samplers, Inc.

NGÀY 1
TÌNH TRẠNG 1

DOOSAN VT4
DETERMINATION OF PARTICULATE EMISSIONS - FINAL RESULTS
Unit 2 Stack

FIELD DATA

Date		10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	Average	
Run Number		1	2	3		
Run Start Time		10:00	10:35	11:10		hh:mm
Run Stop Time		10:30	11:05	11:40		hh:mm
Meter Calibration Factor	(Y)	1.0156	1.0156	1.0156		
Pitot Tube Coefficient	(C _p)	0.840	0.840	0.840		
Actual Nozzle Diameter	(D _{na})	0.190	0.190	0.190		in
Total Meter Volume	(V _m)	20.743	20.202	20.205	20.383	ft ³
Total Sampling Time	(Θ)	30.0	30.0	30.0	30.0	min
Average Meter Temperature	(t _m) _{avg}	97.3	98.0	98.8	98.1	°F
Average Stack Temperature	(t _s) _{avg}	196.2	195.8	195.8	195.9	°F
Average Stack Temperature	(t _s) _{avg}	91.2	91.0	91.0	91.1	°C
Barometric Pressure	(P _{BAR})	29.70	29.70	29.70	29.70	in Hg
Absolute Stack Pressure	(P _s)	29.63	29.63	29.63	29.63	in Hg
Average Orifice Pressure Drop	(ΔH) _{avg}	2.85	2.88	1.32	2.35	in H ₂ O
Avg Square Root Pitot Pressure	($\Delta P^{1/2}$) _{avg} ²	1.248	1.264	1.216	1.243	in H ₂ O

MOISTURE CONTENT DATA

Total Water Volume Collected	(V _{lc})	32.1	32.7	35.3	33.4	ml
Standard Water Vapor Volume	(V _w) _{std}	1.540	1.569	1.694	1.601	scf
Standard Meter Volume	(V _m) _{std}	19.981	19.439	19.338	19.586	dscf
Corr to Stack Meter Volume	(V _m)	16.811	16.381	16.384	16.525	cf - at stack conditions
Reported Stack Moisture Content	(B _{wo})	7.16	7.47	8.05	7.560	%

GAS ANALYSIS DATA

Carbon Dioxide Percentage	(%CO ₂)	13.6	13.6	13.6	13.6	%
Oxygen Percentage	(%O ₂)	6.1	6.1	6.1	6.1	%
Carbon Monoxide Percentage	(%CO)	0.0	0.0	0.0	0.0	%
Nitrogen Percentage	(%N ₂)	80.3	80.3	80.3	80.3	%
Dry Gas Molecular Weight	(M _d)	30.42	30.42	30.42	30.42	lb/lb-mole
Wet Stack Gas Molecular Weight	(M _s)	29.68	29.64	29.57	29.63	lb/lb-mole

VOLUMETRIC FLOW RATE DATA

Average Stack Gas Velocity	(v _a)	69.19	69.66	68.40	69.08	ft/sec
Average Stack Gas Velocity	(v _s)	21.09	21.23	20.85	21.06	m/sec
Stack Cross-Sectional Area	(A _s)	336.54	336.54	336.54	336.54	ft ²
Actual Stack Flow Rate	(Q _a)	1397119	1406663	1381103	1394962	acfm
Actual Stack Flow Rate	(Q _a)	39562	39832	39108	39501	acmm
Wet Standard Stack Flow Rate	(Q _{sw})	1132171	1140484	1119760	1130805	wscfm
Wet Standard Stack Flow Rate	(Q _{sw})	32060	32295	31708	32021	wscmm
Dry Standard Stack Flow Rate	(Q _{sd})	1051135	1055296	1029572	1045334	dscfm
Dry Standard Stack Flow Rate	(Q _{sd})	29765	29883	29154	29601	dscmm
Percent of Isokinetic Rate	(I)	110.1	106.7	108.8	108.6	%

EMISSION RATE DATA

Mass of Particulates	(m _n)	0.0158	0.0216	0.0205	0.0193	g
PM Concentration	(c _s)	27.90	39.21	37.41	34.84	mg/dscm
	(E)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	lb/mmBtu

FLOWRATE BY METHODS 1-4

Derivation of Calculations and Ex. Calculations

$$\Delta P_{avg} = \left(\frac{\sum(\Delta P)^{1/2}}{\text{number of sample points}} \right)^2$$

A_S = Area of the stack (ft²)

C_P = Pitot tube coefficient

$$K_P = 85.49^{ft/sec} \left(\frac{(\text{lb/lb-mole})(\text{in Hg})}{(R)(\text{in H}_2\text{O})} \right)^{1/2}$$

M_S = Molecular weight of flue gas, including water vapor

P_{BAR} = Barometric pressure (in Hg)

P_{ST} = P_{static} (in Hg)

P_S = Stack pressure = $P_{BAR} \pm P_{static}$ (in Hg)

T_M = Average Meter Temperature (°F)

T_S = Flue gas temperature (°F)

V_M = Volume of gas sampled at meter conditions (ft³)

V_{MSTD} = Volume of gas sampled at standard conditions (ft³)

V_S = Velocity of flue gas (ft/sec)

V_{WC} = Volume of water condensed in impinger train (ml)

V_{WSTD} = Volume of water vapor in gas samples at standard conditions (ft³)

Verification of Calculations

From Run 1 Data

$(V_M)_{STD} = 19.981$ DSCF

$(V_W)_{STD} = 1.540$ ft³

$B_{W0} = 7.16$ %

$V_S = 69.19$ FPS

ACFM = 1,397,119

DSCFM = 1,051,135

WSCFM = 1,132,171

WSCFH = 67930 KSCFH

M5

A0517.18R2

Dry Gas Volume (FT³)

$$(V_M)_{STD} = \frac{(460 + 32^\circ R)}{(29.92 \text{ in.Hg})} (V_M) \frac{P_{BAR} + (\Delta H/13.6)}{(T_M + 460)} \quad (V_M)_{STD} = 16.44 (V_M) \frac{(P_{BAR}) + (\Delta H/13.6)}{(T_M + 460)}$$

Volume of Water Vapor (FT³)

$$(V_W)_{STD} = \frac{nRT}{P} = \frac{\left(\frac{V_{WC}(\text{gm})}{(18 \text{ lb} \times 454 \text{ gm}) / (\text{lb mole} \times \text{lb})} \right) \times \left(\frac{21.85 \text{ ft}^3 \times \text{in.Hg.}}{\text{lb. mole } R} \right) \times \left(\frac{32^\circ + 460^\circ R}{1} \right)}{29.92}$$

Moisture Content (by volume)

$$B_{W0} = \frac{V_{WSTD}}{V_{WSTD} + V_{MSTD}}$$

Velocity

$$V_S = (K_P) (C_P) (\Delta P)^{1/2}_{avg} \times \left(\frac{(T_S + 460)}{(M_S) (P_S)} \right)^{1/2}$$

Flowrates

$$\text{ACFM} = (V_S) (A_S) (60 \text{ sec/min})$$

$$\text{DSCFM} = \frac{(\text{ACFM})(P_S)(1-B_{W0})(492^\circ R)}{(29.92 \text{ in.Hg})(T_S-460^\circ)}$$

$$\text{WSCFM} = \text{DSCFM}/(1-B_{W0})$$

ISOKINETIC CALCULATIONS

Derivation of Calculations and Ex. Calculations

A_n =	Cross-sectional area of nozzle, (ft ²)
B_{WO} =	Moisture content of flue gas (vol) as percent
D_n =	Nozzle diameter (in)
F_d =	Dry oxygen based F-Factor
F_c =	Dry carbon based F-Factor
m_n =	Total amount of particulate matter collected, g
Q_{sw} =	Hourly average volumetric flow during unit operation, wet basis, scfh.
t =	Sampling time (min)
$V_m(STD)$ =	Volume of gas sample measured by the dry gas meter, corrected to standard conditions, (dscf)
$V_n(STD)$ =	Nozzle velocity (ft/sec) at standard conditions
$V_s(STD)$ =	Stack velocity (ft/sec) at standard conditions

Isokinetics

$$\% \text{ ISO} = \frac{V_n(STD) \times 100}{V_s(STD)} \quad V_n(STD)(\text{ft/sec}) = \frac{V_m(STD)(\text{ft}^3)}{A_n \times t \times 60(\text{sec/min})}$$

$$A_n = \frac{\pi (D_n)^2}{4 \times 144 (\text{in}^2/\text{ft}^2)} = 0.00545 (D_n)^2$$

$$\text{therefore: } V_n(STD) = \frac{3.0558 V_m(STD)}{(D_n)^2 \times t}$$

$$\text{therefore: } \frac{V_n(STD) \times 100}{V_s(STD)} = \frac{17.313 (V_m(STD) (T_s + 460))}{(D_n)^2 \times (P_s) \times (V_s) \times (1 - B_{WO}) \times (t)}$$

Emissions (gr/dscf)

$$= \frac{(m_n) \times 15.43}{V_m(STD)}$$

Emissions (lb/hr)

$$= \frac{(m_n / 453.59237)}{V_m(STD)} \times \text{flowrate (DSCFM)} \times 60 \text{ min/hr}$$

Emissions (lb/MMBtu)

$$= \frac{(m_n / 453.59237)}{V_m(STD)} \times F \text{ factor} \times (20.9/20.9 - O_2\%)$$

Heat Input

$$\text{HI CO}_2 \text{ Dry Basis} = Q_{sw} \times \frac{(100 - B_{WO})}{100 F_c} \times \frac{(CO_{2d})}{100}$$

$$\text{HI O}_2 \text{ Dry Basis} = Q_{sw} \times \frac{(100 - B_{WO})}{100 \times F_d} \times \frac{(20.9 - O_{2d})}{20.9}$$

Verification of Calculations

From Run 1 Data

% ISO = 110.1

gr/dscf = 0.0122

lb/hr = 109.851

0.0000

#DIV/0!

M5 A0517.18R2

DOOSAN VT4
DETERMINATION OF PARTICULATE EMISSIONS - FINAL RESULTS
Unit 2 Stack

FIELD DATA

Date		10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	Average	
Run Number		4	5	6		
Run Start Time		11:45	12:45	13:20		hh:mm
Run Stop Time		12:15	13:15	13:50		hh:mm
Meter Calibration Factor	(Y)	1.0156	1.0156	1.0156		
Pitot Tube Coefficient	(C _p)	0.840	0.840	0.840		
Actual Nozzle Diameter	(D _{na})	0.190	0.190	0.190		in
Total Meter Volume	(V _m)	20.160	20.210	20.434	20.268	ft ³
Total Sampling Time	(Θ)	30.0	30.0	30.0	30.0	min
Average Meter Temperature	(t _m) _{avg}	98.3	99.0	99.5	98.9	°F
Average Stack Temperature	(t _s) _{avg}	196.3	196.8	197.7	196.9	°F
Average Stack Temperature	(t _s) _{avg}	91.3	91.6	92.0	91.6	°C
Barometric Pressure	(P _{BAR})	29.70	29.70	29.70	29.70	in Hg
Absolute Stack Pressure	(P _s)	29.63	29.63	29.63	29.63	in Hg
Average Orifice Pressure Drop	(ΔH) _{avg}	2.80	2.80	1.32	2.31	in H ₂ O
Avg Square Root Pitot Pressure	($\Delta P^{1/2}$) _{avg} ²	1.232	1.232	1.216	1.226	in H ₂ O

MOISTURE CONTENT DATA

Total Water Volume Collected	(V _{lc})	35.1	32.7	35.3	34.4	ml
Standard Water Vapor Volume	(V _w) _{std}	1.684	1.569	1.694	1.649	scf
Standard Meter Volume	(V _m) _{std}	19.383	19.408	19.534	19.441	dscf
Reported Stack Moisture Content	(B _{wo})	8.00	7.48	7.98	7.819	%

GAS ANALYSIS DATA

Carbon Dioxide Percentage	(%CO ₂)	13.9	13.9	13.9	13.9	%
Oxygen Percentage	(%O ₂)	6.1	6.1	6.1	6.1	%
Carbon Monoxide Percentage	(%CO)	0.0	0.0	0.0	0.0	%
Nitrogen Percentage	(%N ₂)	80.0	80.0	80.0	80.0	%
Dry Gas Molecular Weight	(M _d)	30.47	30.47	30.47	30.47	lb/lb-mole
Wet Stack Gas Molecular Weight	(M _s)	29.62	29.68	29.62	29.64	lb/lb-mole

VOLUMETRIC FLOW RATE DATA

Average Stack Gas Velocity	(v _s)	68.81	68.76	68.43	68.67	ft/sec
Average Stack Gas Velocity	(v _a)	20.97	20.96	20.86	20.93	m/sec
Stack Cross-Sectional Area	(A _s)	336.54	336.54	336.54	336.54	ft ²
Actual Stack Flow Rate	(Q _a)	1389420	1388426	1381795	1386547	acfm
Actual Stack Flow Rate	(Q _a)	39344	39316	39128	39263	acmm
Wet Standard Stack Flow Rate	(Q _{sw})	1125646	1123984	1117199	1122276	wscfm
Wet Standard Stack Flow Rate	(Q _{sw})	31875	31828	31636	31779	wscmm
Dry Standard Stack Flow Rate	(Q _{sd})	1035646	1039904	1028045	1034532	dscfm
Dry Standard Stack Flow Rate	(Q _{sd})	29326	29447	29111	29295	dscmm
Percent of Isokinetic Rate	(I)	108.4	108.1	110.1	108.9	%

EMISSION RATE DATA

Mass of Particulates	(m _n)	0.0231	0.0204	0.0186	0.0207	g
PM Concentration	(c _g)	42.06	37.18	33.60	37.61	mg/dscm
	(E)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	lb/mmBtu
Heat Input	(HI)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		mmBtu/Hr
Fuel F-Factor	(F _d)					dscf/mmBtu
	(E)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		g/kW-hr

FLOWRATE BY METHODS 1-4

Derivation of Calculations and Ex. Calculations

$$\Delta P_{avg} = \left(\frac{\sum (\Delta P)^{1/2}}{\text{number of sample points}} \right)^2$$

A_S = Area of the stack (ft²)

C_P = Pitot tube coefficient

$$K_P = 85.49^{ft/sec} \left(\frac{(\text{lb/lb-mole})(\text{in Hg})}{(R)(\text{in H}_2\text{O})} \right)^{1/2}$$

M_S = Molecular weight of flue gas, including water vapor

P_{BAR} = Barometric pressure (in Hg)

P_{ST} = P_{static} (in Hg)

P_S = Stack pressure = $P_{BAR} \pm P_{static}$ (in Hg)

T_M = Average Meter Temperature (°F)

T_S = Flue gas temperature (°F)

V_M = Volume of gas sampled at meter conditions (ft³)

V_{MSTD} = Volume of gas sampled at standard conditions (ft³)

V_S = Velocity of flue gas (ft/sec)

V_{WC} = Volume of water condensed in impinger train (ml)

V_{WSTD} = Volume of water vapor in gas samples at standard conditions (ft³)

Verification of Calculations

From Run 1 Data

$(V_M)_{STD} = 19.383$ DSCF

$(V_W)_{STD} = 1.684$ ft³

$B_{W0} = 8.00$ %

$V_S = 68.81$ FPS

ACFM = 1,389,420

DSCFM = 1,035,646

WSCFM = 1,125,646

WSCFH = 67539 KSCFH

M5

A0517.18R2

Dry Gas Volume (FT³)

$$(V_M)_{STD} = \frac{(460 + 32^\circ R)}{(29.92 \text{ in.Hg})} (V_M) \frac{P_{BAR} + (\Delta H/13.6)}{(T_M + 460)} \quad (V_M)_{STD} = 16.44 (V_M) \frac{(P_{BAR}) + (\Delta H/13.6)}{(T_M + 460)}$$

Volume of Water Vapor (FT³)

$$(V_W)_{STD} = \frac{nRT}{P} = \frac{\left(\frac{V_{WC}(\text{gm})}{(18 \text{ lb} \times 454 \text{ gm}) / (\text{lb mole} \times \text{lb})} \right) \times \left(\frac{21.85 \text{ ft}^3 \times \text{in.Hg.}}{\text{lb. mole } R} \right) \times \left(\frac{32^\circ + 460^\circ R}{1} \right)}{29.92}$$

Moisture Content (by volume)

$$B_{W0} = \frac{V_{WSTD}}{V_{WSTD} + V_{MSTD}}$$

Velocity

$$V_S = (K_P) (C_P) (\Delta P)^{1/2}_{avg} \times \left(\frac{(T_S + 460)}{(M_S) (P_S)} \right)^{1/2}$$

Flowrates

ACFM = $(V_S) (A_S) (60 \text{ sec/min})$

$$\text{DSCFM} = \frac{(\text{ACFM})(P_S)(1-B_{W0})(492^\circ R)}{(29.92 \text{ in.Hg})(T_S-460^\circ)}$$

WSCFM = $\text{DSCFM}/(1-B_{W0})$

ISOKINETIC CALCULATIONS

Derivation of Calculations and Ex. Calculations

A_n =	Cross-sectional area of nozzle, (ft ²)
B_{WO} =	Moisture content of flue gas (vol) as percent
D_n =	Nozzle diameter (in)
F_d =	Dry oxygen based F-Factor
F_c =	Dry carbon based F-Factor
m_n =	Total amount of particulate matter collected, g
Q_{sw} =	Hourly average volumetric flow during unit operation, wet basis, scfh.
t =	Sampling time (min)
$V_m(STD)$ =	Volume of gas sample measured by the dry gas meter, corrected to standard conditions, (dscf)
$V_n(STD)$ =	Nozzle velocity (ft/sec) at standard conditions
$V_s(STD)$ =	Stack velocity (ft/sec) at standard conditions

Verification of Calculations

From Run 1 Data

% ISO = 108.4

gr/dscf = 0.0184

lb/hr = 163.170

0.0000

#DIV/0!

M5 A0517.18R2

Isokinetics

$$\% \text{ ISO} = \frac{V_n(STD) \times 100}{V_s(STD)} \quad V_n(STD)(\text{ft/sec}) = \frac{V_m(STD)(\text{ft}^3)}{A_n \times t \times 60(\text{sec/min})}$$

$$A_n = \frac{\pi (D_n)^2}{4 \times 144 (\text{in}^2/\text{ft}^2)} = 0.00545 (D_n)^2$$

$$\text{therefore: } V_n(STD) = \frac{3.0558 V_m(STD)}{(D_n)^2 \times t}$$

$$\text{therefore: } \frac{V_n(STD) \times 100}{V_s(STD)} = \frac{17.313 (V_m(STD) (T_s + 460))}{(D_n)^2 \times (P_s) \times (V_s) \times (1 - B_{WO}) \times (t)}$$

Emissions (gr/dscf)

$$= \frac{(m_n) \times 15.43}{V_m(STD)}$$

Emissions (lb/hr)

$$= \frac{(m_n / 453.59237)}{V_m(STD)} \times \text{flowrate (DSCFM)} \times 60 \text{ min/hr}$$

Emissions (lb/MMBtu)

$$= \frac{(m_n / 453.59237)}{V_m(STD)} \times F \text{ factor} \times (20.9/20.9 - \text{O}_2\%)$$

Heat Input

$$\text{HI CO}_2 \text{ Dry Basis} = Q_{sw} \times \frac{(100 - B_{WO})}{100 F_c} \times \frac{(\text{CO}_{2d})}{100}$$

$$\text{HI O}_2 \text{ Dry Basis} = Q_{sw} \times \frac{(100 - B_{WO})}{100 \times F_d} \times \frac{(20.9 - \text{O}_{2d})}{20.9}$$

NGÀY 1
TÌNH TRẠNG 3

DOOSAN VT4
DETERMINATION OF PARTICULATE EMISSIONS - FINAL RESULTS
Unit 2 Stack

FIELD DATA

		10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	Average	
Date		7	8	9		
Run Number						
Run Start Time		15:00	15:35	16:10		hh:mm
Run Stop Time		15:30	16:05	16:40		hh:mm
Meter Calibration Factor	(Y)	1.0156	1.0156	1.0156		
Pitot Tube Coefficient	(C _p)	0.840	0.840	0.840		
Actual Nozzle Diameter	(D _{na})	0.190	0.190	0.190		in
Total Meter Volume	(V _m)	20.449	20.600	20.542	20.530	ft ³
Total Sampling Time	(Θ)	30.0	30.0	30.0	30.0	min
Average Meter Temperature	(t _m) _{avg}	100.0	100.7	100.8	100.5	°F
Average Stack Temperature	(t _s) _{avg}	198.0	197.8	197.8	197.9	°F
Average Stack Temperature	(t _s) _{avg}	92.2	92.1	92.1	92.2	°C
Barometric Pressure	(P _{BAR})	29.72	29.72	29.72	29.72	in Hg
Absolute Stack Pressure	(P _s)	29.65	29.65	29.65	29.65	in Hg
Average Orifice Pressure Drop	(ΔH) _{avg}	2.85	2.77	1.33	2.32	in H ₂ O
Avg Square Root Pitot Pressure	(Δp ^{1/2}) _{avg} ²	1.248	1.216	1.232	1.232	in H ₂ O

MOISTURE CONTENT DATA

Total Water Volume Collected	(V _{lc})	38.1	32.7	35.3	35.4	ml
Standard Water Vapor Volume	(V _w) _{std}	1.828	1.569	1.694	1.697	scf
Standard Meter Volume	(V _m) _{std}	19.618	19.735	19.604	19.652	dscf
Reported Stack Moisture Content	(B _{wo})	8.53	7.37	7.95	7.948	%

GAS ANALYSIS DATA

Carbon Dioxide Percentage	(%CO ₂)	13.7	13.7	13.7	13.7	%
Oxygen Percentage	(%O ₂)	6.1	6.1	6.1	6.1	%
Carbon Monoxide Percentage	(%CO)	0.0	0.0	0.0	0.0	%
Nitrogen Percentage	(%N ₂)	80.2	80.2	80.2	80.2	%
Dry Gas Molecular Weight	(M _d)	30.44	30.44	30.44	30.44	lb/lb-mole
Wet Stack Gas Molecular Weight	(M _s)	29.52	29.67	29.59	29.60	lb/lb-mole

VOLUMETRIC FLOW RATE DATA

Average Stack Gas Velocity	(v _s)	69.45	68.36	68.89	68.90	ft/sec
Average Stack Gas Velocity	(v _s)	21.17	20.84	21.00	21.00	m/sec
Stack Cross-Sectional Area	(A _s)	336.54	336.54	336.54	336.54	ft ²
Actual Stack Flow Rate	(Q _a)	1402326	1380379	1391097	1391267	acfm
Actual Stack Flow Rate	(Q _a)	39709	39088	39391	39396	acmm
Wet Standard Stack Flow Rate	(Q _{sw})	1133989	1116524	1125194	1125236	wscfm
Wet Standard Stack Flow Rate	(Q _{sw})	32111	31616	31862	31863	wscmm
Dry Standard Stack Flow Rate	(Q _{sd})	1037313	1034285	1035698	1035766	dscfm
Dry Standard Stack Flow Rate	(Q _{sd})	29373	29288	29328	29330	dscmm
Percent of Isokinetic Rate	(I)	109.6	110.5	109.7	109.9	%

EMISSION RATE DATA

Mass of Particulates	(m _n)	0.1055	0.1195	0.1203	0.1151	g
PM Concentration	(c _s)	189.95	213.78	216.74	206.82	mg/dscm
	(E)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	lb/mmBtu
Heat Input	(HI)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		mmBtu/Hr

FLOWRATE BY METHODS 1-4

Derivation of Calculations and Ex. Calculations

$$\Delta P_{avg} = \left(\frac{\sum (\Delta P)^{1/2}}{\text{number of sample points}} \right)^2$$

A_S = Area of the stack (ft²)

C_P = Pitot tube coefficient

$$K_P = 85.49^{ft/sec} \left(\frac{(\text{lb/lb-mole})(\text{in Hg})}{(R)(\text{in H}_2\text{O})} \right)^{1/2}$$

M_S = Molecular weight of flue gas, including water vapor

P_{BAR} = Barometric pressure (in Hg)

P_{ST} = P_{static} (in Hg)

P_S = Stack pressure = $P_{BAR} \pm P_{static}$ (in Hg)

T_M = Average Meter Temperature (°F)

T_S = Flue gas temperature (°F)

V_M = Volume of gas sampled at meter conditions (ft³)

V_{MSTD} = Volume of gas sampled at standard conditions (ft³)

V_S = Velocity of flue gas (ft/sec)

V_{WC} = Volume of water condensed in impinger train (ml)

V_{WSTD} = Volume of water vapor in gas samples at standard conditions (ft³)

Verification of Calculations

From Run 1 Data

$(V_M)_{STD} = 19.618$ DSCF

$(V_W)_{STD} = 1.828$ ft³

$B_{W0} = 8.53$ %

$V_S = 69.45$ FPS

ACFM = 1,402,326

DSCFM = 1,037,313

WSCFM = 1,133,989

WSCFH = 68039 KSCFH

M5

A0517.18R2

Dry Gas Volume (FT³)

$$(V_M)_{STD} = \frac{(460 + 32^\circ R)}{(29.92 \text{ in.Hg})} (V_M) \frac{P_{BAR} + (\Delta H/13.6)}{(T_M + 460)} \quad (V_M)_{STD} = 16.44 (V_M) \frac{(P_{BAR}) + (\Delta H/13.6)}{(T_M + 460)}$$

Volume of Water Vapor (FT³)

$$(V_W)_{STD} = \frac{nRT}{P} = \frac{\left(\frac{V_{WC}(\text{gm})}{(18 \text{ lb} \times 454 \text{ gm}) / (\text{lb mole} \times \text{lb})} \right) \times \left(\frac{21.85 \text{ ft}^3 \times \text{in.Hg.}}{\text{lb. mole } R} \right) \times \left(\frac{32^\circ + 460^\circ R}{1} \right)}{29.92}$$

Moisture Content (by volume)

$$B_{W0} = \frac{V_{WSTD}}{V_{WSTD} + V_{MSTD}}$$

Velocity

$$V_S = (K_P) (C_P) (\Delta P)^{1/2}_{avg} \times \left(\frac{(T_S + 460)}{(M_S) (P_S)} \right)^{1/2}$$

Flowrates

$$\text{ACFM} = (V_S) (A_S) (60 \text{ sec/min})$$

$$\text{DSCFM} = \frac{(\text{ACFM})(P_S)(1-B_{W0})(492^\circ R)}{(29.92 \text{ in.Hg})(T_S-460^\circ)}$$

$$\text{WSCFM} = \text{DSCFM}/(1-B_{W0})$$

ISOKINETIC CALCULATIONS

Derivation of Calculations and Ex. Calculations

A_n =	Cross-sectional area of nozzle, (ft ²)
B_{WO} =	Moisture content of flue gas (vol) as percent
D_n =	Nozzle diameter (in)
F_d =	Dry oxygen based F-Factor
F_c =	Dry carbon based F-Factor
m_n =	Total amount of particulate matter collected, g
Q_{sw} =	Hourly average volumetric flow during unit operation, wet basis, scfh.
t =	Sampling time (min)
$V_m(STD)$ =	Volume of gas sample measured by the dry gas meter, corrected to standard conditions, (dscf)
$V_n(STD)$ =	Nozzle velocity (ft/sec) at standard conditions
$V_s(STD)$ =	Stack velocity (ft/sec) at standard conditions

Verification of Calculations

From Run 1 Data

% ISO = 109.6

gr/dscf = 0.0830

lb/hr = 738.153

0.0000

#DIV/0!

M5 A0517.18R2

Isokinetics

$$\% \text{ ISO} = \frac{V_n(STD) \times 100}{V_s(STD)} \quad V_n(STD)(\text{ft/sec}) = \frac{V_m(STD)(\text{ft}^3)}{A_n \times t \times 60(\text{sec/min})}$$

$$A_n = \frac{\pi (D_n)^2}{4 \times 144 (\text{in}^2/\text{ft}^2)} = 0.00545 (D_n)^2$$

$$\text{therefore: } V_n(STD) = \frac{3.0558 V_m(STD)}{(D_n)^2 \times t}$$

$$\text{therefore: } \frac{V_n(STD) \times 100}{V_s(STD)} = \frac{17.313 (V_m(STD) (T_s + 460))}{(D_n)^2 \times (P_s) \times (V_s) \times (1 - B_{WO}) \times (t)}$$

Emissions (gr/dscf)

$$= \frac{(m_n) \times 15.43}{V_m(STD)}$$

Emissions (lb/hr)

$$= \frac{(m_n / 453.59237)}{V_m(STD)} \times \text{flowrate (DSCFM)} \times 60 \text{ min/hr}$$

Emissions (lb/MMBtu)

$$= \frac{(m_n / 453.59237)}{V_m(STD)} \times F \text{ factor} \times (20.9/20.9 - \text{O}_2\%)$$

Heat Input

$$\text{HI CO}_2 \text{ Dry Basis} = Q_{sw} \times \frac{(100 - B_{WO})}{100 F_c} \times \frac{(\text{CO}_{2d})}{100}$$

$$\text{HI O}_2 \text{ Dry Basis} = Q_{sw} \times \frac{(100 - B_{WO})}{100 \times F_d} \times \frac{(20.9 - \text{O}_{2d})}{20.9}$$

DOOSAN VT4
DETERMINATION OF PARTICULATE EMISSIONS - FINAL RESULTS
Unit 2 Stack

FIELD DATA

Date		10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	Average	
Run Number		10	11	12		
Run Start Time		16:45	17:20	17:55		hh:mm
Run Stop Time		17:15	17:50	18:25		hh:mm
Meter Calibration Factor	(Y)	1.0156	1.0156	1.0156		
Pitot Tube Coefficient	(C _p)	0.840	0.840	0.840		
Actual Nozzle Diameter	(D _{na})	0.190	0.190	0.190		in
Total Meter Volume	(V _m)	20.353	20.393	20.495	20.414	ft ³
Total Sampling Time	(Θ)	30.0	30.0	30.0	30.0	min
Average Meter Temperature	(t _m) _{avg}	99.3	100.0	99.3	99.6	°F
Average Stack Temperature	(t _s) _{avg}	197.0	197.8	197.0	197.3	°F
Average Stack Temperature	(t _s) _{avg}	91.7	92.1	91.7	91.8	°C
Barometric Pressure	(P _{BAR})	29.72	29.72	29.72	29.72	in Hg
Absolute Stack Pressure	(P _s)	29.65	29.65	29.65	29.65	in Hg
Average Orifice Pressure Drop	(ΔH) _{avg}	2.85	2.80	1.35	2.33	in H ₂ O
Avg Square Root Pitot Pressure	($\Delta p^{1/2}$) _{avg} ²	1.246	1.232	1.247	1.241	in H ₂ O

MOISTURE CONTENT DATA

Total Water Volume Collected	(V _{lc})	38.1	35.5	34.9	36.2	ml
Standard Water Vapor Volume	(V _w) _{std}	1.828	1.704	1.675	1.736	scf
Standard Meter Volume	(V _m) _{std}	19.549	19.562	19.613	19.574	dscf
Reported Stack Moisture Content	(B _{wo})	8.55	8.01	7.87	8.144	%

GAS ANALYSIS DATA

Carbon Dioxide Percentage	(%CO ₂)	13.7	13.7	13.7	13.7	%
Oxygen Percentage	(%O ₂)	6.1	6.1	6.1	6.1	%
Carbon Monoxide Percentage	(%CO)	0.0	0.0	0.0	0.0	%
Nitrogen Percentage	(%N ₂)	80.2	80.2	80.2	80.2	%
Dry Gas Molecular Weight	(M _d)	30.44	30.44	30.44	30.44	lb/lb-mole
Wet Stack Gas Molecular Weight	(M _s)	29.52	29.59	29.61	29.57	lb/lb-mole

VOLUMETRIC FLOW RATE DATA

Average Stack Gas Velocity	(v _s)	69.34	68.90	69.26	69.17	ft/sec
Average Stack Gas Velocity	(v _s)	21.14	21.00	21.11	21.08	m/sec
Stack Cross-Sectional Area	(A _s)	336.54	336.54	336.54	336.54	ft ²
Actual Stack Flow Rate	(Q _a)	1400137	1391267	1398548	1396651	acfm
Actual Stack Flow Rate	(Q _a)	39647	39396	39602	39549	acmm
Wet Standard Stack Flow Rate	(Q _{sw})	1133942	1125331	1132655	1130643	wscfm
Wet Standard Stack Flow Rate	(Q _{sw})	32110	31866	32073	32016	wscmm
Dry Standard Stack Flow Rate	(Q _{sd})	1036957	1035180	1043543	1038560	dscfm
Dry Standard Stack Flow Rate	(Q _{sd})	29363	29313	29550	29409	dscmm
Percent of Isokinetic Rate	(I)	109.2	109.5	108.9	109.2	%

EMISSION RATE DATA

Mass of Particulates	(m _n)	0.1120	0.1002	0.1201	0.1108	g
PM Concentration	(c _s)	202.27	180.93	216.19	199.80	mg/dscm
	(E)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	lb/mmBtu
Heat Input	(HI)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		mmBtu/Hr

FLOWRATE BY METHODS 1-4

Derivation of Calculations and Ex. Calculations

$$\Delta P_{avg} = \left(\frac{\sum (\Delta P)^{1/2}}{\text{number of sample points}} \right)^2$$

A_S = Area of the stack (ft²)

C_P = Pitot tube coefficient

$$K_P = 85.49^{ft/sec} \left(\frac{(\text{lb/lb-mole})(\text{in Hg})}{(R)(\text{in H}_2\text{O})} \right)^{1/2}$$

M_S = Molecular weight of flue gas, including water vapor

P_{BAR} = Barometric pressure (in Hg)

P_{ST} = P_{static} (in Hg)

P_S = Stack pressure = $P_{BAR} \pm P_{static}$ (in Hg)

T_M = Average Meter Temperature (°F)

T_S = Flue gas temperature (°F)

V_M = Volume of gas sampled at meter conditions (ft³)

V_{MSTD} = Volume of gas sampled at standard conditions (ft³)

V_S = Velocity of flue gas (ft/sec)

V_{WC} = Volume of water condensed in impinger train (ml)

V_{WSTD} = Volume of water vapor in gas samples at standard conditions (ft³)

Verification of Calculations

From Run 1 Data

$(V_M)_{STD} = 19.549$ DSCF

$(V_W)_{STD} = 1.828$ ft³

$B_{W0} = 8.55$ %

$V_S = 69.34$ FPS

ACFM = 1,400,137

DSCFM = 1,036,957

WSCFM = 1,133,942

WSCFH = 68037 KSCFH

M5

A0517.18R2

Dry Gas Volume (FT³)

$$(V_M)_{STD} = \frac{(460 + 32^\circ R)}{(29.92 \text{ in.Hg})} (V_M) \frac{P_{BAR} + (\Delta H/13.6)}{(T_M + 460)} \quad (V_M)_{STD} = 16.44 (V_M) \frac{(P_{BAR}) + (\Delta H/13.6)}{(T_M + 460)}$$

Volume of Water Vapor (FT³)

$$(V_W)_{STD} = \frac{nRT}{P} = \frac{\left(\frac{V_{WC}(\text{gm})}{(18 \text{ lb} \times 454 \text{ gm}) / (\text{lb mole} \times \text{lb})} \right) \times \left(\frac{21.85 \text{ ft}^3 \times \text{in.Hg.}}{\text{lb. mole } R} \right) \times \left(\frac{32^\circ + 460^\circ R}{1} \right)}{29.92}$$

Moisture Content (by volume)

$$B_{W0} = \frac{V_{WSTD}}{V_{WSTD} + V_{MSTD}}$$

Velocity

$$V_S = (K_P) (C_P) (\Delta P)^{1/2}_{avg} \times \left(\frac{(T_S + 460)}{(M_S) (P_S)} \right)^{1/2}$$

Flowrates

ACFM = $(V_S) (A_S) (60 \text{ sec/min})$

$$\text{DSCFM} = \frac{(\text{ACFM})(P_S)(1-B_{W0})(492^\circ R)}{(29.92 \text{ in.Hg})(T_S-460^\circ)}$$

WSCFM = $\text{DSCFM}/(1-B_{W0})$

ISOKINETIC CALCULATIONS

Derivation of Calculations and Ex. Calculations

A_n =	Cross-sectional area of nozzle, (ft ²)
B_{WO} =	Moisture content of flue gas (vol) as percent
D_n =	Nozzle diameter (in)
F_d =	Dry oxygen based F-Factor
F_c =	Dry carbon based F-Factor
m_n =	Total amount of particulate matter collected, g
Q_{sw} =	Hourly average volumetric flow during unit operation, wet basis, scfh.
t =	Sampling time (min)
$V_m(STD)$ =	Volume of gas sample measured by the dry gas meter, corrected to standard conditions, (dscf)
$V_n(STD)$ =	Nozzle velocity (ft/sec) at standard conditions
$V_s(STD)$ =	Stack velocity (ft/sec) at standard conditions

Isokinetics

$$\% \text{ ISO} = \frac{V_n(STD) \times 100}{V_s(STD)} \quad V_n(STD)(\text{ft/sec}) = \frac{V_m(STD)(\text{ft}^3)}{A_n \times t \times 60(\text{sec/min})}$$

$$A_n = \frac{\pi (D_n)^2}{4 \times 144 (\text{in}^2/\text{ft}^2)} = 0.00545 (D_n)^2$$

$$\text{therefore: } V_n(STD) = \frac{3.0558 V_m(STD)}{(D_n)^2 \times t}$$

$$\text{therefore: } \frac{V_n(STD) \times 100}{V_s(STD)} = \frac{17.313 (V_m(STD) (T_s + 460))}{(D_n)^2 \times (P_s) \times (V_s) \times (1 - B_{WO}) \times (t)}$$

Emissions (gr/dscf)

$$= \frac{(m_n) \times 15.43}{V_m(STD)}$$

Emissions (lb/hr)

$$= \frac{(m_n / 453.59237)}{V_m(STD)} \times \text{flowrate (DSCFM)} \times 60 \text{ min/hr}$$

Emissions (lb/MMBtu)

$$= \frac{(m_n / 453.59237)}{V_m(STD)} \times F \text{ factor} \times (20.9/20.9 - \text{O}_2\%)$$

Heat Input

$$\text{HI CO}_2 \text{ Dry Basis} = Q_{sw} \times \frac{(100 - B_{WO})}{100 F_c} \times \frac{(\text{CO}_{2d})}{100}$$

$$\text{HI O}_2 \text{ Dry Basis} = Q_{sw} \times \frac{(100 - B_{WO})}{100 \times F_d} \times \frac{(20.9 - \text{O}_{2d})}{20.9}$$

Verification of Calculations

From Run 1 Data

% ISO = 109.2

gr/dscf = 0.0884

lb/hr = 785.772

0.0000

#DIV/0!

M5 A0517.18R2

NGÀY 2
TÌNH TRẠNG 2

DOOSAN VT4
DETERMINATION OF PARTICULATE EMISSIONS - FINAL RESULTS
Unit 2 Stack

FIELD DATA

Date		10/12/2017	10/12/2017	10/12/2017	Average	
Run Number		1	2	3		
Run Start Time		7:40	8:15	8:50		hh:mm
Run Stop Time		8:10	8:45	9:20		hh:mm
Meter Calibration Factor	(Y)	1.0156	1.0156	1.0156		
Pitot Tube Coefficient	(C _p)	0.840	0.840	0.840		
Actual Nozzle Diameter	(D _{na})	0.190	0.190	0.190		in
Total Meter Volume	(V _m)	20.146	20.354	20.412	20.304	ft ³
Total Sampling Time	(Θ)	30.0	30.0	30.0	30.0	min
Average Meter Temperature	(t _m) _{avg}	98.0	98.3	100.0	98.8	°F
Average Stack Temperature	(t _s) _{avg}	195.0	195.2	195.3	195.2	°F
Average Stack Temperature	(t _s) _{avg}	90.6	90.6	90.7	90.6	°C
Barometric Pressure	(P _{BAR})	29.38	29.38	29.38	29.38	in Hg
Absolute Stack Pressure	(P _s)	29.30	29.30	29.30	29.30	in Hg
Average Orifice Pressure Drop	(ΔH) _{avg}	1.97	2.80	1.27	2.01	in H ₂ O
Avg Square Root Pitot Pressure	($\Delta p^{1/2}$) _{avg} ²	1.241	1.232	1.232	1.235	in H ₂ O

MOISTURE CONTENT DATA

Total Water Volume Collected	(V _{lc})	34.0	35.3	37.6	35.6	ml
Standard Water Vapor Volume	(V _w) _{std}	1.632	1.694	1.804	1.710	scf
Standard Meter Volume	(V _m) _{std}	19.135	19.360	19.283	19.259	dscf
Reported Stack Moisture Content	(B _{wo})	7.86	8.05	8.56	8.153	%

GAS ANALYSIS DATA

Carbon Dioxide Percentage	(%CO ₂)	13.8	13.8	13.8	13.8	%
Oxygen Percentage	(%O ₂)	6.0	6.0	6.0	6.0	%
Carbon Monoxide Percentage	(%CO)	0.0	0.0	0.0	0.0	%
Nitrogen Percentage	(%N ₂)	80.2	80.2	80.2	80.2	%
Dry Gas Molecular Weight	(M _d)	30.45	30.45	30.45	30.45	lb/lb-mole
Wet Stack Gas Molecular Weight	(M _s)	29.62	29.59	29.53	29.58	lb/lb-mole

VOLUMETRIC FLOW RATE DATA

Average Stack Gas Velocity	(v _s)	69.38	69.16	69.24	69.26	ft/sec
Average Stack Gas Velocity	(v _s)	21.15	21.08	21.11	21.11	m/sec
Stack Cross-Sectional Area	(A _s)	336.54	336.54	336.54	336.54	ft ²
Actual Stack Flow Rate	(Q _a)	1400877	1396494	1398193	1398521	acfm
Actual Stack Flow Rate	(Q _a)	39668	39544	39592	39602	acmm
Wet Standard Stack Flow Rate	(Q _{sw})	1124673	1120868	1121946	1122496	wscfm
Wet Standard Stack Flow Rate	(Q _{sw})	31847	31739	31770	31786	wscmm
Dry Standard Stack Flow Rate	(Q _{sd})	1036307	1030682	1025946	1030978	dscfm
Dry Standard Stack Flow Rate	(Q _{sd})	29345	29186	29052	29194	dscmm
Percent of Isokinetic Rate	(I)	107.0	108.8	108.9	108.2	%

EMISSION RATE DATA

Mass of Particulates	(m _n)	0.1103	0.1098	0.1168	0.1123	g
PM Concentration	(c _s)	203.51	200.32	213.94	205.92	mg/dscm
	(E)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	lb/mmBtu

FLOWRATE BY METHODS 1-4

Derivation of Calculations and Ex. Calculations

$$\Delta P_{avg} = \left(\frac{\sum (\Delta P)^{1/2}}{\text{number of sample points}} \right)^2$$

A_S = Area of the stack (ft²)

C_P = Pitot tube coefficient

$$K_P = 85.49^{ft/sec} \left(\frac{(\text{lb/lb-mole})(\text{in Hg})}{(R)(\text{in H}_2\text{O})} \right)^{1/2}$$

M_S = Molecular weight of flue gas, including water vapor

P_{BAR} = Barometric pressure (in Hg)

P_{ST} = P_{static} (in Hg)

P_S = Stack pressure = $P_{BAR} \pm P_{static}$ (in Hg)

T_M = Average Meter Temperature (°F)

T_S = Flue gas temperature (°F)

V_M = Volume of gas sampled at meter conditions (ft³)

V_{MSTD} = Volume of gas sampled at standard conditions (ft³)

V_S = Velocity of flue gas (ft/sec)

V_{WC} = Volume of water condensed in impinger train (ml)

V_{WSTD} = Volume of water vapor in gas samples at standard conditions (ft³)

Verification of Calculations

From Run 1 Data

$(V_M)_{STD} = 19.135$ DSCF

$(V_W)_{STD} = 1.632$ ft³

$B_{W0} = 7.86$ %

$V_S = 69.38$ FPS

ACFM = 1,400,877

DSCFM = 1,036,307

WSCFM = 1,124,673

WSCFH = 67480 KSCFH

M5

A0517.18R2

Dry Gas Volume (FT³)

$$(V_M)_{STD} = \frac{(460 + 32^\circ R)}{(29.92 \text{ in.Hg})} (V_M) \frac{P_{BAR} + (\Delta H/13.6)}{(T_M + 460)} \quad (V_M)_{STD} = 16.44 (V_M) \frac{(P_{BAR}) + (\Delta H/13.6)}{(T_M + 460)}$$

Volume of Water Vapor (FT³)

$$(V_W)_{STD} = \frac{nRT}{P} = \frac{\left(\frac{V_{WC}(\text{gm})}{(18 \text{ lb} \times 454 \text{ gm}) / (\text{lb mole} \times \text{lb})} \right) \times \left(\frac{21.85 \text{ ft}^3 \times \text{in.Hg.}}{\text{lb. mole } R} \right) \times \left(\frac{32^\circ + 460^\circ R}{1} \right)}{29.92}$$

Moisture Content (by volume)

$$B_{W0} = \frac{V_{WSTD}}{V_{WSTD} + V_{MSTD}}$$

Velocity

$$V_S = (K_P) (C_P) (\Delta P)^{1/2}_{avg} \times \left(\frac{(T_S + 460)}{(M_S) (P_S)} \right)^{1/2}$$

Flowrates

$$\text{ACFM} = (V_S) (A_S) (60 \text{ sec/min})$$

$$\text{DSCFM} = \frac{(\text{ACFM})(P_S)(1-B_{W0})(492^\circ R)}{(29.92 \text{ in.Hg})(T_S-460^\circ)}$$

$$\text{WSCFM} = \text{DSCFM}/(1-B_{W0})$$

ISOKINETIC CALCULATIONS

Derivation of Calculations and Ex. Calculations

A_n =	Cross-sectional area of nozzle, (ft ²)
B_{WO} =	Moisture content of flue gas (vol) as percent
D_n =	Nozzle diameter (in)
F_d =	Dry oxygen based F-Factor
F_c =	Dry carbon based F-Factor
m_n =	Total amount of particulate matter collected, g
Q_{sw} =	Hourly average volumetric flow during unit operation, wet basis, scfh.
t =	Sampling time (min)
$V_m(STD)$ =	Volume of gas sample measured by the dry gas meter, corrected to standard conditions, (dscf)
$V_n(STD)$ =	Nozzle velocity (ft/sec) at standard conditions
$V_s(STD)$ =	Stack velocity (ft/sec) at standard conditions

Verification of Calculations

From Run 1 Data

% ISO = 107.0

gr/dscf = 0.0889

lb/hr = 790.091

0.0000

#DIV/0!

M5 A0517.18R2

Isokinetics

$$\% \text{ ISO} = \frac{V_n(STD) \times 100}{V_s(STD)} \quad V_n(STD)(\text{ft/sec}) = \frac{V_m(STD)(\text{ft}^3)}{A_n \times t \times 60(\text{sec/min})}$$

$$A_n = \frac{\pi (D_n)^2}{4 \times 144 (\text{in}^2/\text{ft}^2)} = 0.00545 (D_n)^2$$

$$\text{therefore: } V_n(STD) = \frac{3.0558 V_m(STD)}{(D_n)^2 \times t}$$

$$\text{therefore: } \frac{V_n(STD) \times 100}{V_s(STD)} = \frac{17.313 (V_m(STD) (T_s + 460))}{(D_n)^2 \times (P_s) \times (V_s) \times (1 - B_{WO}) \times (t)}$$

Emissions (gr/dscf)

$$= \frac{(m_n) \times 15.43}{V_m(STD)}$$

Emissions (lb/hr)

$$= \frac{(m_n / 453.59237)}{V_m(STD)} \times \text{flowrate (DSCFM)} \times 60 \text{ min/hr}$$

Emissions (lb/MMBtu)

$$= \frac{(m_n / 453.59237)}{V_m(STD)} \times F \text{ factor} \times (20.9/20.9 - \text{O}_2\%)$$

Heat Input

$$\text{HI CO}_2 \text{ Dry Basis} = Q_{sw} \times \frac{(100 - B_{WO})}{100 F_c} \times \frac{(\text{CO}_{2d})}{100}$$

$$\text{HI O}_2 \text{ Dry Basis} = Q_{sw} \times \frac{(100 - B_{WO})}{100 \times F_d} \times \frac{(20.9 - \text{O}_{2d})}{20.9}$$

DOOSAN VT4
DETERMINATION OF PARTICULATE EMISSIONS - FINAL RESULTS
Stack

FIELD DATA

		10/12/2017	10/12/2017	10/12/2017	Average	
Date						
Run Number		4	5	6		
Run Start Time		9:25	10:00	10:35		hh:mm
Run Stop Time		9:55	10:30	11:05		hh:mm
Meter Calibration Factor	(Y)	1.0156	1.0156	1.0156		
Pitot Tube Coefficient	(C _p)	0.840	0.840	0.840		
Actual Nozzle Diameter	(D _{na})	0.190	0.190	0.190		in
Total Meter Volume	(V _m)	20.478	20.598	20.575	20.550	ft ³
Total Sampling Time	(Θ)	30.0	30.0	30.0	30.0	min
Average Meter Temperature	(t _m) _{avg}	99.3	100.2	100.5	100.0	°F
Average Stack Temperature	(t _s) _{avg}	195.2	195.3	195.7	195.4	°F
Average Stack Temperature	(t _s) _{avg}	90.6	90.7	90.9	90.8	°C
Barometric Pressure	(P _{BAR})	29.38	29.38	29.38	29.38	in Hg
Absolute Stack Pressure	(P _s)	29.30	29.30	29.30	29.30	in Hg
Average Orifice Pressure Drop	(ΔH) _{avg}	2.07	2.93	1.32	2.11	in H ₂ O
Avg Square Root Pitot Pressure	($\Delta P^{1/2}$) _{avg} ²	1.299	1.281	1.247	1.276	in H ₂ O

MOISTURE CONTENT DATA

Total Water Volume Collected	(V _{lc})	33.1	35.2	36.2	34.8	ml
Standard Water Vapor Volume	(V _w) _{std}	1.588	1.689	1.737	1.672	scf
Standard Meter Volume	(V _m) _{std}	19.407	19.535	19.423	19.455	dscf
Reported Stack Moisture Content	(B _{wo})	7.57	7.96	8.21	7.911	%

GAS ANALYSIS DATA

Carbon Dioxide Percentage	(%CO ₂)	13.8	13.8	13.8	13.8	%
Oxygen Percentage	(%O ₂)	6.0	6.0	6.0	6.0	%
Carbon Monoxide Percentage	(%CO)	0.0	0.0	0.0	0.0	%
Nitrogen Percentage	(%N ₂)	80.2	80.2	80.2	80.2	%
Dry Gas Molecular Weight	(M _d)	30.45	30.45	30.45	30.45	lb/lb-mole
Wet Stack Gas Molecular Weight	(M _s)	29.65	29.60	29.57	29.61	lb/lb-mole

VOLUMETRIC FLOW RATE DATA

Average Stack Gas Velocity	(v _s)	70.95	70.53	69.66	70.38	ft/sec
Average Stack Gas Velocity	(v _a)	21.63	21.50	21.23	21.45	m/sec
Stack Cross-Sectional Area	(A _s)	336.54	336.54	336.54	336.54	ft ²
Actual Stack Flow Rate	(Q _a)	1432598	1424200	1406502	1421100	acfm
Actual Stack Flow Rate	(Q _a)	40567	40329	39828	40241	acmm
Wet Standard Stack Flow Rate	(Q _{sw})	1149847	1142815	1128040	1140234	wscfm
Wet Standard Stack Flow Rate	(Q _{sw})	32560	32361	31943	32288	wscmm
Dry Standard Stack Flow Rate	(Q _{sd})	1062856	1051860	1035431	1050049	dscfm
Dry Standard Stack Flow Rate	(Q _{sd})	30097	29785	29320	29734	dscmm
Percent of Isokinetic Rate	(I)	105.8	107.6	108.7	107.4	%

EMISSION RATE DATA

Mass of Particulates	(m _n)	0.1044	0.1095	0.1030	0.1057	g
PM Concentration	(c _g)	190.01	197.90	187.31	191.74	mg/dscm
	(E)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	lb/mmBtu
Heat Input	(HI)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		mmBtu/Hr
Fuel F-Factor	(F _d)					dscf/mmBtu
	(E)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		g/kW-hr

FLOWRATE BY METHODS 1-4

Derivation of Calculations and Ex. Calculations

$$\Delta P_{avg} = \left(\frac{\sum (\Delta P)^{1/2}}{\text{number of sample points}} \right)^2$$

A_S = Area of the stack (ft²)

C_P = Pitot tube coefficient

$$K_P = 85.49^{ft/sec} \left(\frac{(\text{lb/lb-mole})(\text{in Hg})}{(R)(\text{in H}_2\text{O})} \right)^{1/2}$$

M_S = Molecular weight of flue gas, including water vapor

P_{BAR} = Barometric pressure (in Hg)

P_{ST} = P_{static} (in Hg)

P_S = Stack pressure = $P_{BAR} \pm P_{static}$ (in Hg)

T_M = Average Meter Temperature (°F)

T_S = Flue gas temperature (°F)

V_M = Volume of gas sampled at meter conditions (ft³)

V_{MSTD} = Volume of gas sampled at standard conditions (ft³)

V_S = Velocity of flue gas (ft/sec)

V_{WC} = Volume of water condensed in impinger train (ml)

V_{WSTD} = Volume of water vapor in gas samples at standard conditions (ft³)

Verification of Calculations

From Run 1 Data

$(V_M)_{STD} = 19.407$ DSCF

$(V_W)_{STD} = 1.588$ ft³

$B_{W0} = 7.57$ %

$V_S = 70.95$ FPS

ACFM = 1,432,598

DSCFM = 1,062,856

WSCFM = 1,149,847

WSCFH = 68991 KSCFH

M5

0

Dry Gas Volume (FT³)

$$(V_M)_{STD} = \frac{(460 + 32^\circ R)}{(29.92 \text{ in.Hg})} (V_M) \frac{P_{BAR} + (\Delta H/13.6)}{(T_M + 460)} \quad (V_M)_{STD} = 16.44 (V_M) \frac{(P_{BAR}) + (\Delta H/13.6)}{(T_M + 460)}$$

Volume of Water Vapor (FT³)

$$(V_W)_{STD} = \frac{nRT}{P} = \frac{\left(\frac{V_{WC}(\text{gm})}{(18 \text{ lb} \times 454 \text{ gm}) / (\text{lb mole} \times \text{lb})} \right) \times \left(\frac{21.85 \text{ ft}^3 \times \text{in.Hg.}}{\text{lb. mole } R} \right) \times \left(\frac{32^\circ + 460^\circ R}{1} \right)}{29.92}$$

Moisture Content (by volume)

$$B_{W0} = \frac{V_{WSTD}}{V_{WSTD} + V_{MSTD}}$$

Velocity

$$V_S = (K_P) (C_P) (\Delta P)^{1/2}_{avg} \times \left(\frac{(T_S + 460)}{(M_S) (P_S)} \right)^{1/2}$$

Flowrates

$$\text{ACFM} = (V_S) (A_S) (60 \text{ sec/min})$$

$$\text{DSCFM} = \frac{(\text{ACFM})(P_S)(1-B_{W0})(492^\circ R)}{(29.92 \text{ in.Hg})(T_S-460^\circ)}$$

$$\text{WSCFM} = \text{DSCFM}/(1-B_{W0})$$

ISOKINETIC CALCULATIONS

Derivation of Calculations and Ex. Calculations

A_n =	Cross-sectional area of nozzle, (ft ²)
B_{WO} =	Moisture content of flue gas (vol) as percent
D_n =	Nozzle diameter (in)
F_d =	Dry oxygen based F-Factor
F_c =	Dry carbon based F-Factor
m_n =	Total amount of particulate matter collected, g
Q_{sw} =	Hourly average volumetric flow during unit operation, wet basis, scfh.
t =	Sampling time (min)
$V_m(STD)$ =	Volume of gas sample measured by the dry gas meter, corrected to standard conditions, (dscf)
$V_n(STD)$ =	Nozzle velocity (ft/sec) at standard conditions
$V_s(STD)$ =	Stack velocity (ft/sec) at standard conditions

Isokinetics

$$\% \text{ ISO} = \frac{V_n(STD) \times 100}{V_s(STD)} \quad V_n(STD)(\text{ft/sec}) = \frac{V_m(STD)(\text{ft}^3)}{A_n \times t \times 60(\text{sec/min})}$$

$$A_n = \frac{\pi (D_n)^2}{4 \times 144 (\text{in}^2/\text{ft}^2)} = 0.00545 (D_n)^2$$

$$\text{therefore: } V_n(STD) = \frac{3.0558 V_m(STD)}{(D_n)^2 \times t}$$

$$\text{therefore: } \frac{V_n(STD) \times 100}{V_s(STD)} = \frac{17.313 (V_m(STD) (T_s + 460))}{(D_n)^2 \times (P_s) \times (V_s) \times (1 - B_{WO}) \times (t)}$$

Emissions (gr/dscf)

$$= \frac{(m_n) \times 15.43}{V_m(STD)}$$

Emissions (lb/hr)

$$= \frac{(m_n / 453.59237)}{V_m(STD)} \times \text{flowrate (DSCFM)} \times 60 \text{ min/hr}$$

Emissions (lb/MMBtu)

$$= \frac{(m_n / 453.59237)}{V_m(STD)} \times F \text{ factor} \times (20.9/20.9 - \text{O}_2\%)$$

Heat Input

$$\text{HI CO}_2 \text{ Dry Basis} = Q_{sw} \times \frac{(100 - B_{WO})}{100 F_c} \times \frac{(\text{CO}_{2d})}{100}$$

$$\text{HI O}_2 \text{ Dry Basis} = Q_{sw} \times \frac{(100 - B_{WO})}{100 \times F_d} \times \frac{(20.9 - \text{O}_{2d})}{20.9}$$

Verification of Calculations

From Run 1 Data

% ISO = 105.8

gr/dscf = 0.0830

lb/hr = 756.567

0.0000

#DIV/0!

M5 0

**VẬT CHẤT DẠNG HẠT
XÁC ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH**



Environmental Source Samplers, Inc.

**DOOSAN VINH TAN 4 - UNIT 2 STACK
ANALYZER CALIBRATION**

Date :	10/11/2017		Cylinder Value	Analyzer Response	Absolute Difference	Percent Difference
Gas :	CO2					
		Zero Gas	0.000	-0.042	0.042	0.261
Span :	16.110	Mid-range Gas	8.127	7.856	0.271	1.682
		High-range Gas	16.110	15.915	0.195	1.210
Date :	10/11/2017		Cylinder Value	Analyzer Response	Absolute Difference	Percent Difference
Gas :	O2					
		Zero Gas	0.000	0.062	0.062	0.296
Span :	20.980	Mid-range Gas	11.910	11.974	0.064	0.305
		High-range Gas	20.980	21.108	0.128	0.610
Date :	10/11/2017		Cylinder Value	Analyzer Response	Absolute Difference	Percent Difference
Gas :	SO2					
		Zero Gas	0.000	1.939	1.939	0.381
Span :	508.800	* Mid-range Gas	204.400	203.264	1.136	0.223
		High-range Gas	508.800	510.543	1.743	0.343
Date :	10/11/2017		Cylinder Value	Analyzer Response	Absolute Difference	Percent Difference
Gas :	NOX					
		Zero Gas	0.000	0.834	0.834	0.421
Span :	198.280	Mid-range Gas	101.100	102.822	1.722	0.868
		* High-range Gas	198.280	195.293	2.987	1.506
Date :	10/11/2017		Cylinder Value	Analyzer Response	Absolute Difference	Percent Difference
Gas :	CO					
		Zero Gas	0.000	-1.024	1.024	1.032
Span :	99.260	* Mid-range Gas	49.630	50.239	0.609	0.614
		High-range Gas	99.260	98.523	0.737	0.742

RESPONSE TIME

UP

DOWN

58

51

52

54

55

50 (SECONDS)

*M205 Blended - per 40 CFR 51, Appendix F

C. DỮ LIỆU TỪ NHÀ MÁY



* VT4 U2 CEMS Calibration Error Test Recording Sheet for RATA

SL No.	Tag No.	Service Description	Range	Units	Status	Calibration Gas	2017/10/11 (WED)	2017/10/12 (THU)	2017/10/13 (FRI)	2017/10/14 (SAT)	2017/10/15 (SUN)	2017/10/16 (MON)	2017/10/17 (TUE)
1	PIHNE10CQ001XQ61	Nox Analyzer	0~650	mg/Nm ³	Zero	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					Span	681.0	682	477	520	578	577	578	577
2	PIHNE10CQ001XQ62	SO ₂ Analyzer	0~500	mg/Nm ³	Zero	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					Span	460.2	482	407	444	446	444	445	441
3	PIHNE10CQ002XQ61	CO Analyzer	0~600	mg/Nm ³	Zero	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					Span	539.6	638	539	539	539	539	538	537
4	PIHNE10CQ002XQ62	CO ₂ Analyzer	0~20	Vol%	Zero	0.0	0.02	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					Span	17.98	18.04	17.79	18.01	17.72	17.78	17.98	17.98
5	PIHNE10CQ002XQ63	O ₂ Analyzer	0~25	Vol%	Zero	0.0	0.0	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
					Span	21.00	20.97	21.02	20.90	20.94	20.92	20.97	21.02
6	PIHNE10CQ003XQ61	Dust Analyzer	0~200	mg/m ³	Zero	-	-	-	-	-	-	-	-
					Span	-	-	-	-	-	-	-	-

2017-10-10 09:29/PCClient4 건설사무소 시문섭부(sanapb.shin@doosan.com)

	P2HNE10CQ001XQ61	P2HNE10CQ001XQ62	P2HNE10CQ002XQ61	P2HNE10CQ002XQ62	P2HNE10CQ002XQ63	P2HNE10CM001XQ61	P2HNE10CQ003XQ61	P2HNE10CS001XQ61	P2HNE10CP001XQ61	P2HNE10CT001XQ61
	STACK FG NOx	STACK FG SO2	STACK FG SO2	STACK FG CO2	STACK FG O2	STACK FG MOISTURE	STACK FG PARTICULATE	STACK FG VELOCITY	P STACK FG	T STACK FG
Timestamp	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value
10/12/2017 7:30:0 AM	47.12	-0.39	30.22	13.67	5.55	10.06	91.97	22.03	1.17	89.54
10/12/2017 7:35:0 AM	47.12	-0.39	16.94	13.63	5.74	10.13	98.92	22.21	1.13	89.54
10/12/2017 7:40:0 AM	47.12	-0.58	1.14	-0.01	0.21	10.13	102.74	22.13	1.29	89.60
10/12/2017 7:45:0 AM	47.12	183.19	0.45	0.09	0.19	10.13	107.55	22.68	1.31	89.48
10/12/2017 7:50:0 AM	47.12	427.83	0.45	-0.02	0.04	10.13	104.65	22.48	1.26	89.60
10/12/2017 7:55:0 AM	47.12	432.60	0.45	-0.02	0.03	10.10	104.42	22.23	1.30	89.65
10/12/2017 8:0:0 AM	47.12	-0.58	184.10	9.01	0.22	10.09	116.03	22.68	1.50	89.60
10/12/2017 8:5:0 AM	47.12	-0.39	74.18	16.62	9.62	10.12	150.01	22.33	1.66	89.65
10/12/2017 8:10:0 AM	47.12	-0.58	36.86	13.65	5.83	10.10	109.38	22.24	1.62	89.77
10/12/2017 8:15:0 AM	47.12	-0.39	9.38	13.62	5.80	10.11	111.29	22.92	1.76	89.83
10/12/2017 8:20:0 AM	47.12	-0.58	38.23	13.62	5.89	10.14	108.69	22.59	1.70	89.94
10/12/2017 8:25:0 AM	47.12	-0.39	26.10	13.64	5.80	10.12	108.46	22.36	1.74	89.94
10/12/2017 8:30:0 AM	47.12	-0.39	4.80	13.59	6.20	10.17	116.10	22.72	1.58	90.11
10/12/2017 8:35:0 AM	47.12	-0.39	34.34	13.62	6.03	10.17	111.37	22.58	1.72	90.23
10/12/2017 8:40:0 AM	47.12	-0.58	17.17	13.62	6.00	10.17	108.39	22.80	1.74	90.28
10/12/2017 8:45:0 AM	47.12	-0.58	14.19	13.63	6.00	10.16	110.53	22.47	1.68	90.34
10/12/2017 8:50:0 AM	47.12	-0.58	11.90	13.63	6.07	10.14	109.08	22.87	1.77	90.46
10/12/2017 8:55:0 AM	47.12	-0.58	4.80	13.62	6.24	10.18	108.01	22.67	1.61	90.57
10/12/2017 9:0:0 AM	47.12	-0.58	10.75	13.67	6.01	10.21	111.44	22.69	1.80	90.57
10/12/2017 9:5:0 AM	47.12	-0.58	2.74	13.65	6.15	10.16	109.46	22.93	1.77	90.63
10/12/2017 9:10:0 AM	47.12	-0.58	16.02	13.67	6.10	10.14	109.61	22.81	1.84	90.68
10/12/2017 9:15:0 AM	47.12	-0.58	7.78	13.66	6.10	10.18	112.59	22.53	1.91	90.68
10/12/2017 9:20:0 AM	47.12	-0.58	6.40	13.67	6.07	10.22	122.75	22.73	2.06	90.86
10/12/2017 9:25:0 AM	47.12	-0.39	2.28	13.66	6.30	10.19	121.07	22.50	2.19	90.86
10/12/2017 9:30:0 AM	47.12	-0.58	4.11	13.66	6.27	10.12	115.72	22.53	2.27	90.80
10/12/2017 9:35:0 AM	47.12	-0.58	1.59	13.66	6.18	10.16	116.18	22.65	2.35	90.80
10/12/2017 9:40:0 AM	47.12	-0.58	2.97	13.66	6.12	10.20	112.21	22.53	2.34	90.86
10/12/2017 9:45:0 AM	47.12	-0.39	16.48	13.67	6.00	10.23	115.57	22.79	2.44	90.80
10/12/2017 9:50:0 AM	47.12	-0.58	29.53	13.65	6.14	10.19	114.88	22.66	2.25	90.74
10/12/2017 9:55:0 AM	47.12	-0.39	4.34	13.64	6.28	10.20	127.10	22.77	2.28	90.74
10/12/2017 10:0:0 AM	47.12	-0.39	29.76	13.62	6.11	10.21	117.02	22.71	2.27	90.80
10/12/2017 10:5:0 AM	47.12	-0.39	28.16	13.66	6.19	10.23	135.19	22.66	2.54	90.86
10/12/2017 10:10:0 AM	47.12	-0.39	6.17	13.65	6.25	10.21	146.04	22.84	2.43	90.74
10/12/2017 10:15:0 AM	47.12	-0.58	6.17	13.65	6.02	10.17	134.51	22.78	2.70	90.74
10/12/2017 10:20:0 AM	47.12	-0.39	1.36	13.64	6.31	10.21	139.55	22.78	2.87	90.74
10/12/2017 10:25:0 AM	47.12	-0.39	23.58	13.66	6.21	10.23	131.07	22.88	2.76	90.68
10/12/2017 10:30:0 AM	47.12	-0.58	0.91	13.63	6.34	10.28	123.89	23.01	2.83	90.63
10/12/2017 10:35:0 AM	47.12	-0.58	11.44	13.63	6.22	10.26	130.69	22.88	2.91	90.63
10/12/2017 10:40:0 AM	47.12	-0.39	19.68	13.63	6.14	10.22	166.12	22.89	3.05	90.63
10/12/2017 10:45:0 AM	47.12	-0.58	20.60	13.66	6.22	10.25	153.75	22.98	2.93	90.68
10/12/2017 10:50:0 AM	47.12	-0.39	11.44	13.68	6.25	10.28	149.86	22.95	2.92	90.80
10/12/2017 10:55:0 AM	47.12	-0.58	59.53	13.66	6.02	10.31	166.50	22.67	2.97	90.86
10/12/2017 11:0:0 AM	47.12	-0.39	41.21	13.67	6.28	10.29	130.38	22.42	3.19	91.03
10/12/2017 11:5:0 AM	47.12	-0.58	24.72	13.65	6.19	10.26	124.43	22.65	3.25	91.03
10/12/2017 11:10:0 AM	47.12	-0.58	11.90	13.66	6.31	10.23	123.05	22.25	3.25	91.14
10/12/2017 11:15:0 AM	47.12	-0.58	52.43	13.66	6.06	10.23	122.59	22.46	3.66	91.14
10/12/2017 11:20:0 AM	47.12	-0.39	24.49	13.66	6.37	10.24	112.82	22.75	3.65	91.26
10/12/2017 11:25:0 AM	47.12	-0.58	25.87	13.65	6.32	10.25	111.67	22.60	3.62	91.31
10/12/2017 11:30:0 AM	47.12	0.37	32.97	13.65	6.09	10.25	121.22	22.29	3.69	91.43
10/12/2017 11:35:0 AM	47.12	-0.58	33.65	13.65	6.14	10.26	107.55	22.19	3.83	91.43
10/12/2017 11:40:0 AM	47.12	-0.58	21.06	13.62	6.19	10.34	104.49	22.40	4.13	91.37
10/12/2017 11:45:0 AM	47.12	0.56	17.85	13.65	6.13	10.37	75.86	22.31	4.51	91.37
10/12/2017 11:50:0 AM	47.12	1.52	47.85	13.66	6.09	10.34	61.65	22.17	4.54	91.49
10/12/2017 11:55:0 AM	47.12	3.81	28.84	13.63	6.20	10.30	50.58	22.02	4.53	91.49
10/12/2017 12:0:0 PM	47.12	3.81	31.36	13.60	6.00	10.30	35.53	22.26	4.73	91.49

	P2HNE10CQ001XQ61 STACK FG NOx	P2HNE10CQ001XQ62 STACK FG SO2	P2HNE10CQ002XQ61 STACK FG CO	P2HNE10CQ002XQ62 STACK FG CO2	P2HNE10CQ002XQ63 STACK FG O2	P2HNE10CM001XQ61 STACK FG MOISTURE	P2HNE10CQ003XQ61 STACK FG PARTICULATE	P2HNE10CS001XQ61 STACK FG VELOCITY	P2HNE10CP001XQ61 P STACK FG	P2HNE10CT001XQ61 T STACK FG
Timestamp	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value	Value
10/11/2017 9:30:0 AM	47.12	4.76	0.91	13.57	6.27	10.04	12.32	23.78	1.33	89.48
10/11/2017 9:35:0 AM	47.12	4.95	9.38	13.56	6.33	10.07	12.55	24.09	1.29	89.65
10/11/2017 9:40:0 AM	47.12	5.14	0.68	13.59	6.38	10.08	12.32	23.32	1.33	89.65
10/11/2017 9:45:0 AM	47.12	5.53	19.46	13.59	6.13	10.09	12.32	23.43	1.33	89.65
10/11/2017 9:50:0 AM	47.12	5.91	1.36	13.59	6.24	10.14	12.39	23.47	1.00	89.71
10/11/2017 9:55:0 AM	47.12	6.29	0.91	13.59	6.30	10.14	12.62	23.26	0.93	89.71
10/11/2017 10:0:0 AM	47.12	6.10	6.40	13.59	6.18	10.13	11.93	23.32	1.04	89.71
10/11/2017 10:5:0 AM	47.12	6.29	0.68	13.59	6.27	10.15	12.32	23.27	1.07	89.77
10/11/2017 10:10:0 AM	47.12	6.67	9.15	13.59	6.33	10.13	12.55	23.18	1.02	89.65
10/11/2017 10:15:0 AM	47.12	6.86	1.59	13.59	6.25	10.12	11.78	23.21	0.94	89.71
10/11/2017 10:20:0 AM	47.12	6.29	0.91	13.56	6.45	10.10	11.78	23.20	1.19	89.71
10/11/2017 10:25:0 AM	47.12	5.91	10.52	13.61	6.11	10.09	12.01	23.37	1.32	89.71
10/11/2017 10:30:0 AM	47.12	5.53	5.26	13.62	6.08	10.08	11.55	23.26	1.26	89.65
10/11/2017 10:35:0 AM	47.12	7.05	3.20	13.61	6.25	10.13	11.78	23.38	1.44	89.65
10/11/2017 10:40:0 AM	47.12	7.24	16.48	13.61	6.19	10.12	12.01	22.88	1.51	89.71
10/11/2017 10:45:0 AM	47.12	8.77	1.36	13.62	6.17	10.02	11.55	22.79	1.48	89.65
10/11/2017 10:50:0 AM	47.12	9.15	0.22	13.62	6.25	10.09	12.24	22.78	1.59	89.77
10/11/2017 10:55:0 AM	47.12	9.53	2.74	13.60	6.25	10.04	12.47	22.87	1.36	89.65
10/11/2017 11:0:0 AM	47.12	8.58	0.45	13.62	6.58	10.07	11.78	22.83	1.59	89.65
10/11/2017 11:5:0 AM	47.12	10.68	5.03	13.60	6.22	10.12	12.24	23.21	1.49	89.77
10/11/2017 11:10:0 AM	47.12	10.68	7.78	13.60	6.34	10.10	12.16	23.08	1.62	89.83
10/11/2017 11:15:0 AM	47.12	11.82	23.12	13.61	6.22	10.14	12.16	22.96	1.67	89.77
10/11/2017 11:20:0 AM	47.12	11.82	1.36	13.61	6.22	10.09	12.16	23.02	1.86	89.83
10/11/2017 11:25:0 AM	47.12	12.40	0.68	13.62	6.34	10.16	12.85	22.87	1.95	89.83
10/11/2017 11:30:0 AM	47.12	13.73	8.46	13.61	6.08	10.14	12.62	23.15	2.16	89.77
10/11/2017 11:35:0 AM	47.12	12.97	7.55	13.60	6.26	10.07	12.85	22.76	2.45	89.83
10/11/2017 11:40:0 AM	47.12	12.78	3.43	13.62	6.06	10.14	12.62	22.77	2.41	89.88
10/11/2017 11:45:0 AM	47.12	15.64	5.94	13.61	6.10	10.10	12.47	22.90	2.62	89.88
10/11/2017 11:50:0 AM	47.12	18.12	17.62	13.61	6.06	10.09	12.93	22.92	2.68	89.94
10/11/2017 11:55:0 AM	47.12	16.40	0.22	13.61	6.29	10.06	13.16	22.54	2.83	89.94
10/11/2017 12:0:0 PM	47.12	15.45	0.45	13.63	6.20	10.12	12.47	22.78	2.89	90.05
10/11/2017 12:5:0 PM	47.12	14.50	0.68	13.62	6.12	10.15	12.70	22.65	2.97	90.17
10/11/2017 12:10:0 PM	47.12	13.16	0.22	13.65	6.29	10.17	13.39	22.64	3.18	90.11
10/11/2017 12:15:0 PM	47.12	12.01	2.74	13.64	6.14	10.17	13.84	22.70	3.17	90.11
10/11/2017 12:20:0 PM	47.12	11.06	4.80	13.63	6.22	10.12	12.70	22.39	3.17	90.23
10/11/2017 12:25:0 PM	47.12	9.72	12.36	13.66	5.91	10.11	12.47	22.07	3.30	90.34
10/11/2017 12:30:0 PM	47.12	8.39	10.30	13.66	6.11	10.16	12.93	22.53	3.30	90.28
10/11/2017 12:35:0 PM	47.12	7.63	1.82	13.66	6.34	10.20	13.16	22.56	3.45	90.28
10/11/2017 12:40:0 PM	47.12	8.77	5.94	13.64	6.14	10.18	13.16	22.61	3.37	90.34
10/11/2017 12:45:0 PM	47.12	7.82	31.59	13.66	5.91	10.10	12.24	22.48	3.31	90.34
10/11/2017 12:50:0 PM	47.12	7.24	6.40	13.66	6.05	10.09	13.69	22.49	3.50	90.34
10/11/2017 12:55:0 PM	47.12	7.05	3.88	13.64	6.22	10.15	13.92	22.55	3.63	90.34
10/11/2017 1:0:0 PM	47.12	6.86	24.72	13.64	5.91	10.21	13.16	22.40	3.64	90.34
10/11/2017 1:5:0 PM	47.12	6.29	26.10	13.66	6.11	10.19	12.47	22.46	3.79	90.34
10/11/2017 1:10:0 PM	47.12	5.72	1.59	13.62	6.02	10.14	13.16	22.76	3.81	90.34
10/11/2017 1:15:0 PM	47.12	5.72	14.42	13.64	6.22	10.09	13.61	22.67	3.74	90.46
10/11/2017 1:20:0 PM	47.12	5.91	1.14	13.62	6.34	10.12	13.31	22.30	3.88	90.40
10/11/2017 1:25:0 PM	47.12	4.76	14.88	13.64	6.19	10.15	12.55	22.73	3.75	90.46
10/11/2017 1:30:0 PM	47.12	5.53	6.63	13.62	6.28	10.18	13.00	22.46	3.88	90.46
10/11/2017 1:35:0 PM	47.12	5.91	1.14	13.64	6.16	10.18	13.00	22.58	3.77	90.51
10/11/2017 1:40:0 PM	47.12	5.14	10.75	13.62	6.08	10.18	12.77	22.32	4.03	90.51
10/11/2017 1:45:0 PM	47.12	5.34	10.52	13.61	6.08	10.13	12.16	22.18	4.06	90.46
10/11/2017 1:50:0 PM	47.12	5.53	5.03	13.63	6.17	10.13	12.16	22.52	4.13	90.34
10/11/2017 1:55:0 PM	47.12	5.34	2.74	13.61	6.40	10.18	12.39	22.27	4.22	90.46
10/11/2017 2:0:0 PM	47.12	5.91	1.36	13.62	6.23	10.16	12.85	22.20	4.35	90.40
10/11/2017 2:5:0 PM	47.12	5.72	4.11	13.60	6.29	10.18	12.62	22.28	4.32	90.40
10/11/2017 2:10:0 PM	47.12	5.91	4.80	13.65	6.09	10.18	12.62	22.52	4.21	90.40

10/11/2017 2:15:0 PM	47.12	5.53	2.28	13.65	6.26	10.24	12.62	22.64	4.30	90.34
10/11/2017 2:20:0 PM	47.12	5.72	8.69	13.62	6.17	10.21	12.16	22.52	4.17	90.34
10/11/2017 2:25:0 PM	47.12	5.72	21.29	13.60	6.25	10.21	12.24	22.77	4.12	90.34
10/11/2017 2:30:0 PM	47.12	5.34	33.88	13.60	6.31	10.19	13.16	22.66	4.47	90.40
10/11/2017 2:35:0 PM	47.12	4.76	9.84	13.60	6.19	10.20	12.47	22.44	4.50	90.46
10/11/2017 2:40:0 PM	47.12	3.43	7.32	13.60	6.27	10.25	14.30	22.66	4.46	90.46
10/11/2017 2:45:0 PM	47.12	4.57	36.86	13.59	6.24	10.28	63.10	22.47	4.64	90.40
10/11/2017 2:50:0 PM	47.12	4.57	21.06	13.63	6.23	10.30	137.79	22.11	4.71	90.51
10/11/2017 2:55:0 PM	47.12	5.14	9.84	13.61	6.23	10.30	185.52	22.04	4.55	90.74
10/11/2017 3:0:0 PM	47.12	4.57	26.10	13.63	6.06	10.32	159.48	22.16	4.48	90.97
10/11/2017 3:5:0 PM	47.12	5.53	10.30	13.61	6.14	10.32	168.26	22.48	4.38	91.14
10/11/2017 3:10:0 PM	47.12	4.00	8.23	13.62	6.35	10.28	169.41	22.37	4.42	91.26
10/11/2017 3:15:0 PM	47.12	4.95	7.09	13.60	6.10	10.28	164.14	22.34	4.31	91.37
10/11/2017 3:20:0 PM	47.12	7.43	22.89	13.65	6.18	10.28	165.21	22.50	4.36	91.49
10/11/2017 3:25:0 PM	47.12	8.58	6.63	13.62	6.04	10.33	158.72	22.29	4.38	91.43
10/11/2017 3:30:0 PM	47.12	10.49	2.74	13.59	6.38	10.35	199.34	22.29	4.37	91.49
10/11/2017 3:35:0 PM	47.12	12.40	29.07	13.62	5.92	10.38	199.42	22.64	4.21	91.54
10/11/2017 3:40:0 PM	47.12	13.54	3.20	13.62	6.18	10.35	196.98	22.53	4.11	91.54
10/11/2017 3:45:0 PM	47.12	13.16	5.49	13.59	6.02	10.33	197.05	22.39	4.22	91.66
10/11/2017 3:50:0 PM	47.12	13.92	18.08	13.62	5.91	10.42	152.68	22.66	4.58	91.66
10/11/2017 3:55:0 PM	47.12	14.69	32.97	13.59	6.11	10.32	153.83	22.55	4.48	91.77
10/11/2017 4:0:0 PM	47.12	13.54	14.88	13.60	6.06	10.38	152.61	22.09	4.52	91.83
10/11/2017 4:5:0 PM	47.12	12.78	32.97	13.61	6.00	10.34	151.46	22.22	4.20	91.83
10/11/2017 4:10:0 PM	47.12	12.59	38.46	13.60	5.97	10.38	166.81	22.43	4.06	91.83
10/11/2017 4:15:0 PM	47.12	12.40	5.03	13.58	6.26	10.41	171.01	22.34	4.12	91.83
10/11/2017 4:20:0 PM	47.12	11.63	28.39	13.60	6.12	10.39	170.40	22.36	3.80	91.83
10/11/2017 4:25:0 PM	47.12	12.21	35.71	13.61	5.83	10.41	169.02	22.41	3.91	91.89
10/11/2017 4:30:0 PM	47.12	11.25	5.94	13.63	6.07	10.38	151.69	22.09	4.03	91.89
10/11/2017 4:35:0 PM	47.12	10.68	51.06	13.62	6.04	10.36	160.40	22.50	3.92	91.72
10/11/2017 4:40:0 PM	47.12	11.44	7.32	13.65	6.01	10.39	164.14	22.41	3.90	91.72
10/11/2017 4:45:0 PM	47.12	11.25	31.59	13.67	6.04	10.46	157.34	22.25	4.14	91.77
10/11/2017 4:50:0 PM	47.12	11.82	44.42	13.66	5.95	10.43	189.34	22.25	4.10	91.72
10/11/2017 4:55:0 PM	47.12	11.63	30.90	13.69	6.07	10.40	174.22	22.38	3.90	91.72
10/11/2017 5:0:0 PM	47.12	11.63	24.26	13.69	5.99	10.36	173.23	22.16	3.78	91.66
10/11/2017 5:5:0 PM	47.12	11.06	26.33	13.69	6.02	10.38	171.93	22.20	3.95	91.60
10/11/2017 5:10:0 PM	47.12	11.44	11.21	13.71	6.08	10.40	151.46	22.03	3.91	91.60
10/11/2017 5:15:0 PM	47.12	11.63	13.04	13.70	6.02	10.42	163.45	22.66	3.74	91.43
10/11/2017 5:20:0 PM	47.12	10.87	8.69	13.69	6.25	10.38	159.71	22.46	3.81	91.49
10/11/2017 5:25:0 PM	47.12	10.68	35.48	13.69	5.96	10.35	153.75	22.32	3.71	91.49
10/11/2017 5:30:0 PM	47.12	10.87	29.30	13.69	5.96	10.33	158.94	22.39	3.62	91.43
10/11/2017 5:35:0 PM	47.12	10.87	10.75	13.69	6.05	10.33	156.35	22.25	3.67	91.49
10/11/2017 5:40:0 PM	47.12	11.06	29.99	13.69	5.92	10.38	165.89	21.96	3.72	91.49
10/11/2017 5:45:0 PM	47.12	10.68	40.75	13.67	6.07	10.38	160.40	22.32	3.59	91.49
10/11/2017 5:50:0 PM	47.12	10.11	8.23	13.68	6.07	10.32	165.36	22.41	3.43	91.49
10/11/2017 5:55:0 PM	47.12	7.82	10.75	13.68	6.18	10.26	157.80	22.20	3.50	91.43
10/11/2017 6:0:0 PM	47.12	0.95	13.27	13.62	6.13	10.25	165.82	22.51	3.55	91.49
10/11/2017 6:5:0 PM	47.12	3.81	8.69	13.59	6.01	10.23	167.80	22.72	3.28	91.37
10/11/2017 6:10:0 PM	47.12	4.57	5.49	13.59	6.10	10.30	160.55	22.59	3.29	91.31
10/11/2017 6:15:0 PM	47.12	6.10	9.38	13.56	6.15	10.32	166.66	22.43	3.15	91.31
10/11/2017 6:20:0 PM	47.12	5.34	42.81	13.56	5.90	10.35	150.54	22.45	3.11	91.31
10/11/2017 6:25:0 PM	47.12	4.19	5.72	13.56	6.19	10.33	168.57	22.92	3.02	91.14
10/11/2017 6:30:0 PM	47.12	3.62	3.43	13.54	6.28	10.30	165.51	22.95	3.03	91.20
10/11/2017 6:35:0 PM	47.12	2.85	25.87	13.57	5.96	10.30	163.30	22.50	2.79	91.09
10/11/2017 6:40:0 PM	47.12	2.09	2.74	13.57	6.13	10.34	108.54	22.33	2.65	91.09
10/11/2017 6:45:0 PM	47.12	0.95	7.32	13.57	6.13	10.34	49.28	22.84	2.52	91.09
10/11/2017 6:50:0 PM	47.12	0.56	4.11	13.57	6.34	10.27	35.00	22.74	2.52	91.03
10/11/2017 6:55:0 PM	47.12	0.18	5.26	13.57	6.13	10.26	22.02	22.88	2.59	91.03
10/11/2017 7:0:0 PM	47.12	-0.58	5.94	13.59	6.25	10.34	14.00	22.88	2.46	91.03

5Min Data										
Date : 10/12/2017 07:00 ~ 10/12/2017 12:59										
Stack : #2 Unit										
Measuring Item : All										
	NOX	SO2	CO	CO2	O2	H2O	DST	VEL	PRE	TMP
Unit	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%	%	%	mg/Nm3	M/S	mba	DEG
Range	0 ~ 650	0 ~ 500	0 ~ 600	0 ~ 20	0 ~ 25	0 ~ 15	0 ~ 200	0 ~ 25	0 ~ 10	0 ~ 150
10/12/2017 7:00:00	92.7	0	533	13.6	4.61	10	7.12	21.26	1.09	89.17
10/12/2017 7:05:00	103.79	0	524	13.7	4.93	10	7.99	21.25	1.05	89.45
10/12/2017 7:10:00	104.63	0	350	13.7	5.02	10	13.54	21.63	1.12	89.59
10/12/2017 7:15:00	115.03	0	154	13.7	5.29	10	20.82	21.78	1.12	89.64
10/12/2017 7:20:00	123.02	0	61	13.7	5.47	10	37.57	21.68	1.12	89.76
10/12/2017 7:25:00	114.11	0	104	13.7	5.39	10	54.58	21.99	1.11	89.84
10/12/2017 7:30:00	116.53	0	39	13.7	5.57	10	85.66	22.16	1.15	89.85
10/12/2017 7:35:00	124.99	0	20	13.7	5.72	10	102.05	22.25	1.19	89.85
10/12/2017 7:40:00	167.04	0	11	3.7	1.65	10	106.01	22.42	1.26	89.89
10/12/2017 7:45:00	188.92	240.9	0	0.1	0.07	10	110.11	22.58	1.28	89.82
10/12/2017 7:50:00	0.06	429.7	0	0	0.02	10	109.88	22.32	1.28	89.85
10/12/2017 7:55:00	0.11	440	10	0.1	0.03	10	106.68	22.46	1.36	89.95
10/12/2017 8:00:00	0.54	22.9	205	7.3	3.78	10	113.98	22.65	1.43	89.96
10/12/2017 8:05:00	78.64	0	29	8.9	11.45	10	111.34	22.56	1.56	90.02
10/12/2017 8:10:00	121.47	0	23	13.7	5.84	10	111.23	22.49	1.62	90.1
10/12/2017 8:15:00	115.97	0	31	13.7	5.78	10	111.71	22.79	1.64	90.15
10/12/2017 8:20:00	118.44	0	33	13.7	5.92	10	116.22	22.71	1.6	90.24
10/12/2017 8:25:00	118.53	0	29	13.7	5.9	10	114.77	22.76	1.61	90.33
10/12/2017 8:30:00	126.84	0	19	13.7	6.09	10	115.66	22.76	1.62	90.44
10/12/2017 8:35:00	120.81	0	25	13.7	5.99	10	120.6	22.6	1.65	90.54
10/12/2017 8:40:00	121.63	0	22	13.7	5.97	10	114.37	22.71	1.66	90.64
10/12/2017 8:45:00	125.5	0	11	13.7	6.03	10	112.16	22.59	1.64	90.71
10/12/2017 8:50:00	121.65	0	16	13.7	5.97	10	115.91	22.7	1.69	90.8
10/12/2017 8:55:00	129.68	0	13	13.7	6.16	10	112.26	22.67	1.72	90.86
10/12/2017 9:00:00	122.2	0	26	13.7	5.99	10	112.18	22.77	1.86	90.91
10/12/2017 9:05:00	126.93	0	8	13.8	6.13	10	118.37	22.76	1.85	90.94
10/12/2017 9:10:00	122.82	0	25	13.8	5.99	10	114.53	22.64	1.87	90.98
10/12/2017 9:15:00	126.47	0	14	13.8	6.06	10	121.11	22.63	1.97	91.06
10/12/2017 9:20:00	130.8	0	7	13.8	6.15	10	128.07	22.69	2.06	91.11
10/12/2017 9:25:00	131.45	0	6	13.8	6.18	10	124.87	22.56	2.19	91.16
10/12/2017 9:30:00	128.39	0	6	13.8	6.17	10	119.3	22.61	2.33	91.14
10/12/2017 9:35:00	128.9	0	5	13.8	6.15	10	117.52	22.76	2.33	91.12
10/12/2017 9:40:00	127.45	0	6	13.7	6.13	10	115.19	22.54	2.34	91.13
10/12/2017 9:45:00	125.73	0	12	13.7	6.05	10	118.66	22.59	2.32	91.11
10/12/2017 9:50:00	127.35	0	20	13.7	6.14	10	117.63	22.7	2.32	91.09
10/12/2017 9:55:00	131.39	0	7	13.7	6.25	10	130.23	22.67	2.27	91.07
10/12/2017 10:00:00	129.42	0	17	13.7	6.19	10	124.79	22.65	2.32	91.07
10/12/2017 10:05:00	133.16	0	12	13.7	6.26	10	134.35	22.71	2.45	91.05
10/12/2017 10:10:00	131.86	0	6	13.7	6.22	10	139.31	22.73	2.52	91.04
10/12/2017 10:15:00	135.78	0	8	13.7	6.27	10	129.72	22.7	2.7	91.04
10/12/2017 10:20:00	138.64	0	4	13.7	6.31	10	133.69	22.79	2.72	91.04
10/12/2017 10:25:00	132.78	0	12	13.7	6.23	10	126.59	22.82	2.66	91.03
10/12/2017 10:30:00	137.42	0	6	13.7	6.32	10	125.17	22.89	2.79	90.99
10/12/2017 10:35:00	128.58	0	20	13.7	6.18	10	137.28	22.99	2.92	91
10/12/2017 10:40:00	126.77	0.1	28	13.7	6.14	10	143.62	22.89	3.01	91.01
10/12/2017 10:45:00	130.77	0	31	13.7	6.21	10	142.5	22.85	3	91.04
10/12/2017 10:50:00	135.54	0	16	13.7	6.31	10	150.07	22.78	3.01	91.1
10/12/2017 10:55:00	129.74	0.2	26	13.7	6.14	10	143.97	22.75	3.09	91.25
10/12/2017 11:00:00	136.99	0	23	13.8	6.26	10	140.2	22.67	3.19	91.33
10/12/2017 11:05:00	136.02	0	32	13.7	6.25	10	142.34	22.51	3.3	91.37
10/12/2017 11:10:00	145.22	0	16	13.7	6.31	10	127.25	22.48	3.4	91.45
10/12/2017 11:15:00	132.57	0.3	51	13.7	6.08	10	124.88	22.52	3.61	91.52
10/12/2017 11:20:00	145.62	0.1	29	13.7	6.35	10	112.41	22.56	3.62	91.57
10/12/2017 11:25:00	143.17	0.1	30	13.7	6.27	10	125.15	22.42	3.66	91.66
10/12/2017 11:30:00	134.73	0.8	40	13.7	6.1	10	123.09	22.37	3.71	91.73
10/12/2017 11:35:00	140.65	0	42	13.7	6.15	10	119.47	22.34	3.87	91.72
10/12/2017 11:40:00	136.22	0	24	13.7	6.14	10	115.75	22.37	4.09	91.68
10/12/2017 11:45:00	137.36	1.2	20	13.7	6.15	10	79.85	22.25	4.39	91.71
10/12/2017 11:50:00	133.66	3.1	50	13.7	6.1	10	61.83	22.08	4.53	91.79
10/12/2017 11:55:00	132.14	4.3	51	13.7	6.04	10	50.43	22.11	4.62	91.82
10/12/2017 12:00:00	131.68	4.9	56	13.7	5.99	10	36.19	22.18	4.72	91.81
10/12/2017 12:05:00	137.44	5.9	27	13.7	6.15	10	30.02	22.25	4.84	91.8
10/12/2017 12:10:00	128.32	6.7	39	13.7	6.02	10	27.4	22.05	4.98	91.84
10/12/2017 12:15:00	131.8	7.1	38	13.7	6.05	10	24.24	22.16	5.09	91.86
10/12/2017 12:20:00	127.29	7.4	35	13.7	5.99	10	21	21.98	5.22	91.88
10/12/2017 12:25:00	136.56	8.2	27	13.6	6.09	10	18.52	22.02	5.41	91.85
10/12/2017 12:30:00	135.25	8.2	50	13.6	6.02	10	16.84	22.02	5.44	91.83
10/12/2017 12:35:00	134.09	8.8	44	13.6	6	10	15.62	21.9	5.57	91.84
10/12/2017 12:40:00	143.97	9.6	46	13.6	6.07	10	15.3	21.64	5.71	91.87
10/12/2017 12:45:00	143.9	9.6	39	13.6	6.05	10	15.83	21.72	5.79	91.94
10/12/2017 12:50:00	147.94	10.5	42	13.6	6.09	10	15.64	21.73	5.97	92.05
10/12/2017 12:55:00	146.13	11.3	21	13.5	6.07	10	15.8	21.68	6.03	92.13

5Min Data										
Date : 10/11/2017 09:00 ~ 10/11/2017 19:59										
Stack : #2 Unit										
Measuring Item : All										
	NOX	SO2	CO	CO2	O2	H2O	DST	VEL	PRE	TMP
Unit	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%	%	%	mg/Nm3	M/S	mba	DEG
Range	0 ~ 650	0 ~ 500	0 ~ 600	0 ~ 20	0 ~ 25	0 ~ 15	0 ~ 200	0 ~ 25	0 ~ 10	0 ~ 150
10/11/2017 9:00:00	1.1	89.3	52	10.8	0.1	10	12.84	23.6	1.13	88.95
10/11/2017 9:05:00	12.18	408.3	5	1.3	0.68	10	12.61	23.62	1.14	89.1
10/11/2017 9:10:00	126	10.1	18	13.6	6.38	10	12.57	23.58	1.19	89.28
10/11/2017 9:15:00	121.98	3.9	13	13.6	6.2	10	12.37	23.77	1.21	89.4
10/11/2017 9:20:00	124.15	3.7	6	13.7	6.28	10	12.55	23.83	1.21	89.55
10/11/2017 9:25:00	123.33	4.4	10	13.7	6.25	10	12.34	23.85	1.24	89.69
10/11/2017 9:30:00	124.37	5.2	3	13.7	6.25	10	12.82	23.86	1.32	89.84
10/11/2017 9:35:00	125.85	5.6	3	13.7	6.32	10	12.76	23.85	1.31	89.99
10/11/2017 9:40:00	124.64	5.5	4	13.7	6.34	10	12.55	23.6	1.23	90.03
10/11/2017 9:45:00	121.25	6.3	13	13.7	6.22	10	12.71	23.69	1.11	90.01
10/11/2017 9:50:00	122.83	6.7	10	13.7	6.2	10	12.53	23.6	0.97	90
10/11/2017 9:55:00	125.55	6.8	2	13.7	6.26	10	12.32	23.54	0.98	90
10/11/2017 10:00:00	125.52	6.9	7	13.7	6.27	10	12.38	23.42	1	90.01
10/11/2017 10:05:00	128.17	6.7	1	13.7	6.31	10	12.26	23.33	0.98	90.02
10/11/2017 10:10:00	129.32	7.2	2	13.7	6.32	10	12.17	23.36	0.99	90.05
10/11/2017 10:15:00	127.6	7.3	3	13.7	6.25	10	11.86	23.33	1.02	90.05
10/11/2017 10:20:00	128.76	7	3	13.7	6.31	10	11.93	23.38	1.12	90.01
10/11/2017 10:25:00	124.08	6.7	7	13.7	6.22	10	11.9	23.41	1.23	89.97
10/11/2017 10:30:00	121.58	6.6	8	13.7	6.16	10	11.83	23.23	1.32	89.95
10/11/2017 10:35:00	123.32	7.5	5	13.7	6.21	10	12.07	23.28	1.43	89.95
10/11/2017 10:40:00	123.08	7.8	7	13.7	6.2	10	11.95	23.2	1.5	89.97
10/11/2017 10:45:00	122.22	9	20	13.7	6.18	10	11.82	23.15	1.52	89.95
10/11/2017 10:50:00	124.64	9.5	4	13.7	6.19	10	12.13	23.13	1.52	89.98
10/11/2017 10:55:00	126.6	10	7	13.7	6.27	10	12.38	23.1	1.5	89.99
10/11/2017 11:00:00	128.91	9.5	1	13.7	6.31	10	12.31	23.18	1.51	90.02
10/11/2017 11:05:00	127.55	10.6	3	13.7	6.25	10	12.78	23.25	1.57	90.05
10/11/2017 11:10:00	131.04	11.7	4	13.7	6.33	10	12.31	22.9	1.69	90.1
10/11/2017 11:15:00	122.78	12.2	8	13.7	6.12	10	11.91	23.11	1.8	90.1
10/11/2017 11:20:00	124.36	12.6	4	13.7	6.19	10	12.81	23.21	1.95	90.14
10/11/2017 11:25:00	127.17	13.3	2	13.7	6.24	10	12.75	23.12	2.08	90.1
10/11/2017 11:30:00	121.9	13.9	7	13.7	6.06	10	12.57	23.02	2.24	90.13
10/11/2017 11:35:00	126.67	13.8	6	13.7	6.21	10	12.9	22.95	2.4	90.19
10/11/2017 11:40:00	122.07	14.2	4	13.7	6.1	10	12.82	22.78	2.49	90.21
10/11/2017 11:45:00	125.36	16.6	6	13.7	6.12	10	12.93	22.86	2.58	90.23
10/11/2017 11:50:00	126.5	18.4	5	13.7	6.12	10	13.32	22.93	2.71	90.25
10/11/2017 11:55:00	133.23	17.3	3	13.7	6.27	10	13.53	22.74	2.84	90.33
10/11/2017 12:00:00	127.64	16	7	13.7	6.12	10	12.93	22.67	2.88	90.41
10/11/2017 12:05:00	127	14.8	9	13.7	6.06	10	13.25	22.72	3	90.46
10/11/2017 12:10:00	131.7	13.4	4	13.7	6.19	10	13.53	22.68	3.07	90.45
10/11/2017 12:15:00	128.71	12.4	2	13.7	6.16	10	13.55	22.65	3.1	90.5
10/11/2017 12:20:00	129.24	11.5	5	13.7	6.19	10	12.97	22.51	3.11	90.56
10/11/2017 12:25:00	123.85	10.5	10	13.7	6.02	10	12.93	22.36	3.28	90.61
10/11/2017 12:30:00	128.17	9.4	5	13.7	6.18	10	13.19	22.46	3.35	90.6
10/11/2017 12:35:00	129.89	9	10	13.7	6.23	10	13.41	22.6	3.4	90.6
10/11/2017 12:40:00	129.67	9	10	13.7	6.2	10	13.41	22.58	3.35	90.66
10/11/2017 12:45:00	125.47	7.9	18	13.7	6.07	10	12.94	22.44	3.36	90.68
10/11/2017 12:50:00	124.41	7.6	11	13.7	6.1	10	13.6	22.76	3.5	90.66
10/11/2017 12:55:00	126.13	7.5	6	13.7	6.22	10	13.57	22.74	3.64	90.65
10/11/2017 13:00:00	120.93	7.3	17	13.7	6.08	10	13.28	22.56	3.67	90.68
10/11/2017 13:05:00	122.58	6.4	19	13.7	6.12	10	12.99	22.56	3.78	90.69
10/11/2017 13:10:00	122.32	6.5	10	13.7	6.05	10	13.13	22.7	3.82	90.72
10/11/2017 13:15:00	126.52	6.1	9	13.7	6.22	10	13.54	22.57	3.83	90.75
10/11/2017 13:20:00	130.51	6.1	4	13.7	6.31	10	13.17	22.55	3.83	90.77
10/11/2017 13:25:00	126.01	5.8	13	13.7	6.16	10	13.06	22.57	3.86	90.81
10/11/2017 13:30:00	130.1	6.1	3	13.7	6.26	10	13.23	22.51	3.86	90.82
10/11/2017 13:35:00	128.47	6.1	4	13.7	6.19	10	12.94	22.34	3.91	90.82
10/11/2017 13:40:00	125.53	5.7	8	13.7	6.12	10	12.81	22.41	4.02	90.78
10/11/2017 13:45:00	127.16	5.7	7	13.7	6.14	10	12.69	22.35	4.07	90.75
10/11/2017 13:50:00	125.33	6	8	13.7	6.17	10	12.83	22.49	4.14	90.72
10/11/2017 13:55:00	128.19	6	7	13.7	6.28	10	12.6	22.42	4.21	90.69
10/11/2017 14:00:00	125.87	6.5	3	13.7	6.22	10	12.64	22.49	4.3	90.7
10/11/2017 14:05:00	127.01	6.6	3	13.7	6.25	10	12.7	22.5	4.32	90.67

10/11/2017 14:10:00	124.91	6.5	5	13.7	6.24	10	12.94	22.55	4.31	90.67
10/11/2017 14:15:00	123.9	6.3	4	13.7	6.23	10	12.79	22.56	4.32	90.67
10/11/2017 14:20:00	121.33	6.1	16	13.7	6.21	10	12.67	22.61	4.27	90.68
10/11/2017 14:25:00	118.51	6.3	20	13.7	6.18	10	12.74	22.65	4.3	90.69
10/11/2017 14:30:00	121.25	5.7	13	13.7	6.27	10	13.18	22.72	4.36	90.73
10/11/2017 14:35:00	119.55	5.2	15	13.7	6.2	10	12.61	22.47	4.42	90.77
10/11/2017 14:40:00	118.14	4.6	11	13.7	6.18	10	23.07	22.48	4.49	90.79
10/11/2017 14:45:00	116.22	5.4	31	13.7	6.11	10	54.59	22.49	4.65	90.77
10/11/2017 14:50:00	121.54	5.4	15	13.7	6.28	10	113.77	22.57	4.74	90.9
10/11/2017 14:55:00	120.39	5.2	9	13.7	6.25	10	164.5	22.26	4.62	91.11
10/11/2017 15:00:00	115.24	5.5	25	13.7	6.06	10	170.45	22.35	4.49	91.32
10/11/2017 15:05:00	119.24	6	14	13.7	6.14	10	182.38	22.55	4.43	91.48
10/11/2017 15:10:00	121.38	4.7	8	13.7	6.27	10	171.99	22.39	4.36	91.63
10/11/2017 15:15:00	116.44	5.7	10	13.7	6.09	10	197.02	22.51	4.31	91.73
10/11/2017 15:20:00	122.18	7.8	16	13.7	6.15	10	194.22	22.4	4.36	91.8
10/11/2017 15:25:00	119.06	9.2	8	13.7	6.04	10	180.17	22.49	4.4	91.82
10/11/2017 15:30:00	123.71	11.5	7	13.7	6.17	10	209.77	22.49	4.37	91.86
10/11/2017 15:35:00	122	13.3	16	13.7	6.07	10	179.53	22.59	4.28	91.93
10/11/2017 15:40:00	123.92	13.8	13	13.7	6.14	10	181.07	22.44	4.23	91.95
10/11/2017 15:45:00	121.04	13.9	21	13.7	6.01	10	181.77	22.38	4.34	91.99
10/11/2017 15:50:00	118.3	14.7	39	13.7	5.89	10	161.5	22.65	4.49	92
10/11/2017 15:55:00	124.97	15.3	11	13.7	6.1	10	169.69	22.58	4.42	92.07
10/11/2017 16:00:00	123.33	14.4	19	13.7	6.06	10	166.21	22.39	4.31	92.13
10/11/2017 16:05:00	120.64	13.8	42	13.7	5.97	10	166.5	22.38	4.19	92.19
10/11/2017 16:10:00	117.77	13.1	47	13.7	5.92	10	174.51	22.55	4.1	92.14
10/11/2017 16:15:00	126.76	12.7	11	13.7	6.15	10	181.25	22.55	3.95	92.15
10/11/2017 16:20:00	122.37	12.6	21	13.7	6.06	10	178.74	22.44	3.92	92.19
10/11/2017 16:25:00	118.17	12.6	34	13.7	5.88	10	176.27	22.38	3.88	92.18
10/11/2017 16:30:00	122.55	11.6	21	13.7	6.02	10	172.47	22.41	3.86	92.18
10/11/2017 16:35:00	121.43	11.4	16	13.7	6	10	166.04	22.4	3.93	92.13
10/11/2017 16:40:00	122.39	12	8	13.8	6.01	10	166.74	22.32	3.94	92.11
10/11/2017 16:45:00	123.86	12.1	19	13.8	6.02	11	161.69	22.34	3.98	92.08
10/11/2017 16:50:00	123.25	12.4	26	13.8	5.97	10	175.52	22.37	3.99	92.07
10/11/2017 16:55:00	125.83	12	18	13.8	6.07	10	171.45	22.43	3.93	92.02
10/11/2017 17:00:00	124.24	12.4	22	13.8	6.03	10	186.63	22.44	3.9	92
10/11/2017 17:05:00	122.21	12.1	23	13.8	5.99	10	176.09	22.42	3.86	91.97
10/11/2017 17:10:00	123.47	12	28	13.8	6.01	10	165.21	22.39	3.84	91.9
10/11/2017 17:15:00	123.11	11.9	18	13.8	5.98	10	178.6	22.58	3.8	91.83
10/11/2017 17:20:00	129.78	11.5	13	13.8	6.16	10	164.67	22.43	3.77	91.84
10/11/2017 17:25:00	123.45	11.5	33	13.8	5.99	10	164.1	22.44	3.78	91.84
10/11/2017 17:30:00	124.87	11.4	26	13.8	5.99	10	167.33	22.44	3.64	91.81
10/11/2017 17:35:00	124.11	11.4	27	13.8	6	10	164.77	22.5	3.64	91.79
10/11/2017 17:40:00	121.59	11.4	24	13.8	5.95	10	172.79	22.41	3.68	91.8
10/11/2017 17:45:00	123.53	10.9	21	13.8	6.04	10	175.37	22.48	3.64	91.8
10/11/2017 17:50:00	124.17	10.6	20	13.8	6.05	10	176.77	22.49	3.61	91.77
10/11/2017 17:55:00	123.89	5.8	18	13.8	6.11	10	170.89	22.36	3.5	91.77
10/11/2017 18:00:00	120.82	1.9	20	13.7	6.02	10	172.08	22.48	3.43	91.79
10/11/2017 18:05:00	120.58	4.3	17	13.7	6.04	10	172	22.74	3.34	91.7
10/11/2017 18:10:00	121.08	5.3	10	13.7	6.13	10	167.91	22.65	3.25	91.62
10/11/2017 18:15:00	124.88	6.4	10	13.7	6.14	10	163.87	22.48	3.16	91.63
10/11/2017 18:20:00	118.6	6.2	30	13.6	5.95	10	158.14	22.56	3.11	91.61
10/11/2017 18:25:00	121.34	5.3	8	13.6	6.09	10	164.46	22.87	2.96	91.52
10/11/2017 18:30:00	125.6	4.1	7	13.6	6.26	10	161.21	22.83	2.86	91.49
10/11/2017 18:35:00	119.52	3.4	12	13.6	6.07	10	170.07	22.55	2.79	91.47
10/11/2017 18:40:00	119.9	2.6	16	13.6	6.11	10	102.89	22.69	2.67	91.45
10/11/2017 18:45:00	121.04	1.6	19	13.7	6.18	10	47.46	22.78	2.56	91.4
10/11/2017 18:50:00	125.84	1.2	6	13.7	6.31	10	35.21	22.82	2.53	91.33
10/11/2017 18:55:00	119.4	0.6	14	13.7	6.14	10	20.17	22.89	2.52	91.36
10/11/2017 19:00:00	121.73	0	8	13.7	6.24	10	14.19	22.78	2.5	91.36
10/11/2017 19:05:00	120.4	0	11	13.7	6.17	10	12.71	22.73	2.43	91.39
10/11/2017 19:10:00	118.85	0	8	13.7	6.12	10	13.37	22.92	2.44	91.39
10/11/2017 19:15:00	120.64	0	11	13.7	6.23	10	13.1	23.05	2.38	91.38
10/11/2017 19:20:00	119.55	0	16	13.7	6.18	10	12.58	22.88	2.25	91.44
10/11/2017 19:25:00	117.24	0	15	13.7	6.08	10	12.27	22.79	2.21	91.48
10/11/2017 19:30:00	130.99	0	6	13.7	6.39	10	12.37	22.25	2.07	91.5
10/11/2017 19:35:00	188.56	0	0	13.6	6.94	10	11.09	20.45	1.78	91.6
10/11/2017 19:40:00	275.41	0	0	13.6	7.22	10	13.27	19.98	1.66	91.61
10/11/2017 19:45:00	314.03	0	0	13.6	8.55	10	14.6	19.84	1.65	91.31
10/11/2017 19:50:00	393.47	0	0	13.6	9.02	10	13.39	18.72	1.52	91.05
10/11/2017 19:55:00	419.58	0	0	13.6	8.16	10	9.92	17.34	1.26	91.21

Certificate of Reference Material

Reference Material No. : 2017-0116-0001

(1) . (1) (Page of Pages)

① Reference Material

• Description : N₂(N50)
• Serial No. : HP 267560

• Specification : 40 L, 12.0 MPa
• Intended Use : Calibration

② Date of Certification : 2017. 01. 16

③ Expiration Date : 2018. 01. 15

Components	Specification(μ mol/mol)	Result of Analysis
Nitrogen (99.999%)	CO 1.0 μ mol/mol	CO 0.9 μ mol/mol below
	CO ₂ 1.0 μ mol/mol	CO ₂ 0.9 μ mol/mol below
	THC 1.0 μ mol/mol	H ₂ O 1.0 μ mol/mol below
	H ₂ O 3.0 μ mol/mol	O ₂ 1.0 μ mol/mol below
	O ₂ 2.0 μ mol/mol	THC 0.9 μ mol/mol below

④ Uncertainty : $\kappa=2$, 95 % , $\pm < 3.0$ %

- Store Cylinder at below 35 °C.
- Smallest use Pressure : 0.50 MPa.

⑤ Notices : what the contents of this certificate is arbitrarily modified would not be valid.

⑦ Manufacturer

• Name of Company : Airkorea co., Ltd Tel. : +82) 31-881-4102~4
• Address : 799-16, Junero, yeosu-si, gyeonggi-do
• Certified by : Park Hyunseok (Signature)
• Approved by : Kim Yongjin (Signature)

AIRKOREA CO., LTD

Seal of the President

2017. 01. 16

Tel: 031-881-4102~4, Fax: 031-881-4109

799-16, Junero, yeosu-si, gyeonggi-do

Applicant

NexGen Co., Ltd (2017-0116-0001)

Certificate of Reference Material

Reference Material No. : 2017-0116-0003

(1) . (1) (Page of Pages)

① Reference Materials

- Description : SO₂ / N₂
- Serial No. : HP 267703
- Specification : 40 L , 10.0 MPa
- Used : Calibration

② Date of Certification : 2017. 01. 16

③ Expiration Date : 2018. 01. 15

④ Methods of Certification : Gravimetric Method (ISO 6142) / NDIR.

⑤ Certified Values

SO₂ 450.2 mg/Nm³

N₂

Balance

⑥ Uncertainty : $k=2$, 95 % , $\pm < 3.0$ %

- Store Cylinder at below 35 °C.
- Smallest use Pressure : 0.50 MPa.

⑦ Notices : what the contents of this certificate is arbitrarily modified would not be valid.

⑧ Manufacturer

- Name of Company : Airkorea co., Ltd Tel. : +82) 31-881-4102~4
- Address : 799-16, Junero, yeoju-si, gyeonggi-do
- Certified by : Park Hyunseok (Signature)
- Approved by : Kim Yongjin (Signature)

AIRKOREA CO., LTD

Seal of the President

2017. 01. 16

Tel: 031-881-4102~4, Fax: 031-881-4109

799-16, Junero, yeoju-si, gyeonggi-do

Applicant

NexGen Co., Ltd 2017-0116-0003

※ The information and results contained herein should not be used for any purpose of advertisement, litigation and legal suitability.

Certificate of Reference Material

Reference Material No. : 2017-0116-0006

(1) . (1) (Page of Pages)

① Reference Materials

- Description : NO / N₂
- Serial No. : HP 267611
- Specification : 40 L , 10.0 MPa
- Used : Calibration

② Date of Certification : 2017. 01. 16

③ Expiration Date : 2018. 01. 15

④ Methods of Certification : Gravimetric Method (ISO 6142) / NDIR.

⑤ Certified Values

NO 581.0 mg/Nm³

N₂

Balance

⑥ Uncertainty : $\kappa=2$, 95 % , $\pm < 3.0$ %

- Store Cylinder at below 35 °C.
- Smallest use Pressure : 0.50 MPa.

⑦ Notices : what the contents of this certificate is arbitrarily modified would not be valid.

⑧ Manufacturer

- Name of Company : Airkorea co., Ltd Tel. : +82) 31-881-4102~4
- Address : 799-16, Junero, yeosu-si, gyeonggi-do
- Certified by : Park Hyunseok (Signature)
- Approved by : Kim Yongjin (Signature)

AIRKOREA CO., LTD

Seal of the President

2017. 01. 16

Tel: 031-881-4102~4, Fax: 031-881-4109
799-16, Junero, yeosu-si, gyeonggi-do

Applicant

NexGen Co., Ltd 2017-0116-0006

* The information and results contained herein should not be used for any purpose of advertisement, litigation and legal suitability.

Certificate of Reference Material

Reference Material No. : 2017-0116-0007

{ 1 } . { 1 } (Page of Pages)

① Reference Materials

- Description : CO / N₂
- Specification : 40 L , 10.0 MPa
- Serial No. : HP 267635
- Used : Calibration

② Date of Certification : 2017. 01. 16

③ Expiration Date : 2018. 01. 15

④ Methods of Certification : Gravimetric Method (ISO 6142) / NDIR.

⑤ Certified Values

CO 539.6 mg/Nm³

N₂

Balance

⑥ Uncertainty : $k=2$, 95 % , $\pm < 3.0$ %

- Store Cylinder at below 35 °C.
- Smallest use Pressure : 0.50 MPa.

⑦ Notices : what the contents of this certificate is arbitrarily modified would not be valid.

⑧ Manufacturer

- Name of Company : Airkorea co., Ltd Tel. : +82) 31-881-4102~4
- Address : 799-16, Junero, yeosu-si, gyeonggi-do
- Certified by : Park Hyunseok (Signature)
- Approved by : Kim Yongjin (Signature)

AIRKOREA CO., LTD

Seal of the President

2017. 01. 16

Tel: 031-881-4102~4, Fax: 031-881-4109

799-16, Junero, yeosu-si, gyeonggi-do

Applicant

NexGen Co., Ltd 2017-0116-0007

※ The information and results contained herein should not be used for any purpose of advertisement, litigation and legal suitability.

Certificate of Reference Material

Reference Material No. : 2017-0116-0009

(1) . (1) (Page of Pages)

① Reference Material

- Description : O₂ / N₂
- Serial No. : HP 267644
- Specification : 40 L , 10.0 MPa
- Used : Calibration

② Date of Certificate : 2017. 01. 16

③ Expiration Date : 2018. 01. 15

④ Methods of Certification : ISO 6142 / NDIR.

⑤ Certified Values

O₂ 21.00 %mol/mol

N₂

Balance

⑥ Uncertainty : $k=2$, 95 % , $\pm < 3.0$ %

- Store Cylinder at below 35 °C.
- Smallest use Pressure : 0.50 MPa.

⑦ Notices : what the contents of this certificate is arbitrarily modified would not be valid.

⑧ Manufacturer

- Name of Company : Airkorea co., Ltd Tel. : +82) 31-881-4102~4
- Address : 799-16 Junero, yeosu-si, gyeonggi-do
- Certified by : Park Hyunseok (Signature)
- Approved by : Kim Yongjin (Signature)

AIRKOREA CO., LTD

Seal of the President

2017. 01. 16.

Tel: 031-881-4102~4, Fax: 031-881-4109

799-16 Junero, yeosu-si, gyeonggi-do

Applicant

NexGen Co., Ltd

2017-0116-0009

Certificate of Reference Material

Reference Material No. : 2017-0116-0011

(1) . (1) (Page of Pages)

① Reference Material

- Description : CO₂ / N₂
- Serial No. : HP 267645
- Specification : 40 L , 10.0 MPa
- Used : Calibration

② Date of Certificate : 2017. 01. 16

③ Expiration Date : 2018. 01. 15

④ Methods of Certification : ISO 6142 / NDIR.

⑤ Certified Values

CO₂ 17.98 %mol/mol

N₂ Balance

⑥ Uncertainty : $k=2$, 95 % , $\pm < 3.0$ %

- Store Cylinder at below 35 °C.
- Smallest use Pressure : 0.50 MPa.

⑦ Notices : what the contents of this certificate is arbitrarily modified would not be valid.

⑧ Manufacturer

- Name of Company : Airkorea co., Ltd Tel. : +82) 31-881-4102~4
- Address : 799-16 Junero, yeosu-si, gyeonggi-do
- Certified by : Park Hyunseok (Signature)
- Approved by : Kim Yongjin (Signature)

AIRKOREA CO., LTD

Seal of the President

2017. 01. 16.

Tel: 031-881-4102~4, Fax: 031-881-4109
799-16 Junero, yeosu-si, gyeonggi-do

Applicant

NexGen Co., Ltd

2017-0116-0011

D. DỮ LIỆU PHÒNG THÍ NGHIỆM



NGÀY 1
TÌNH TRẠNG 1

EPA Method 5- Filterable Particulate Determination-Data Analysis

Company	ESS, Inc.
Analyst	BAH
Parameters	PM
#Samples	3 of 3
Test Date	10/11/2017

Client Name	DOOSAN VT4
Source	Unit 2 Stack
Job #	A0517.18R2
Report Date	10/14/2017
Page	1 of 1

Analysis of Particulate Recovery

		Run Number	1	2	3
		Sample ID Number	A	B	C
Date	Time	PM			
		Filter Number	A	B	C
10/12/2017	16:00	Final Weight, g	191.5592	190.4541	190.3751
10/13/2017	17:00	Reweigh, Final, g	191.5592	190.4542	190.3752
		Filter Tare Weight, g	191.5460	190.4341	190.3577
		Filter Tare Reweigh, g	191.5460	190.4342	190.3577
		PM Catch, g	0.0132	0.0199	0.0175
		ACETONE RINSE			
		Beaker Number	AR-8	AR-10	AR-12
		Final Weight, g	76.1949	67.9585	81.7988
		Reweigh, Final, g	76.1948	67.9583	81.7986
		Beaker Tare Weight, g	76.1923	67.9565	81.7957
		Beaker Tare Reweigh, g	76.1922	67.9567	81.7956
		Sample Vol., mL	50	50	50
		Acetone Blank, g	0.0001	0.0001	0.0001
		PM Catch, g	0.0026	0.0016	0.0030
Filterable Particulate, g			0.0158	0.0216	0.0205
Weight Check (0.0010g)			0.0010		
Weight Check (100g)			100.0000		

Blank Analysis

Sample ID Number	A# C1308131
Beaker Number	7
Final Weight, g	30.8765
Reweigh, Final, g	30.8765
Initial Weight, g	30.8764
Reweigh, Initial, g	30.8764
PM Residue, g	0.0001
Acetone Volume, mL	100
Max, Residue, g	0.0010

Acetone Density (g/mL @ 25 C)	0.7857
Acetone Blank Concentration (mg/mg)	0.000001

EPA Method 5- Filterable Particulate Determination-Data Analysis

Company	ESS, Inc.
Analyst	
Parameters	PM
#Samples	3 of 3
Test Date	10/11/2017

Client Name	DOOSAN VT4
Source	Unit 2 Stack
Job #	A0517.18R2
Report Date	10/13/2017
Page	1 of 1

Analysis of Particulate Recovery

		Run Number	1	2	3
		Sample ID Number	D	E	F
Date	Time	PM			
		Filter Number	D	E	F
10/12/2017	16:10	Final Weight, g	191.7478	190.1713	191.7745
10/13/2017	17:15	Reweigh, Final, g	191.7478	190.1714	191.7744
		Filter Tare Weight, g	191.7287	190.1537	191.7584
		Filter Tare Reweigh, g	191.7288	190.1538	191.7583
		PM Catch, g	0.0190	0.0176	0.0162
ACETONE RINSE					
		Beaker Number	AR-8	AR-10	AR-12
		Final Weight, g	76.2006	67.9645	81.8048
		Reweigh, Final, g	76.2005	67.9644	81.8050
		Beaker Tare Weight, g	76.1963	67.9617	81.8024
		Beaker Tare Reweigh, g	76.1964	67.9615	81.8024
		Sample Vol., mL	50	50	50
		Acetone Blank, g	0.0001	0.0001	0.0001
		PM Catch, g	0.0041	0.0029	0.0024
Filterable Particulate, g			0.0231	0.0204	0.0186

Weight Check (0.0010g)	0.0010
Weight Check (100g)	100.0000

Blank Analysis

Sample ID Number	A# C1308131
Beaker Number	7
Final Weight, g	30.8765
Reweigh, Final, g	30.8765
Initial Weight, g	30.8764
Reweigh, Initial, g	30.8764
PM Residue, g	0.0001
Acetone Volume, mL	100
Max, Residue, g	0.0010

Acetone Density (g/mL @ 25 C)	0.7857
Acetone Blank Concentration (mg/mg)	0.000001

NGÀY 1
TÌNH TRẠNG 3

EPA Method 5- Filterable Particulate Determination-Data Analysis

Company	ESS, Inc.
Analyst	BAH
Parameters	PM
#Samples	3 of 3
Test Date	10/11/2017

Client Name	DOOSAN VT4
Source	Unit 2 Stack
Job #	A0517.18R2
Report Date	10/13/2107
Page	1 of 1

Analysis of Particulate Recovery

		Run Number	1	2	3
		Sample ID Number	A	B	C
Date	Time	PM			
		Filter Number	A	B	C
10/12/2017		Final Weight, g	191.6030	190.5324	191.4537
10/13/2107		Reweigh, Final, g	191.6031	190.5323	191.4536
		Filter Tare Weight, g	191.5063	190.4211	191.3421
		Filter Tare Reweigh, g	191.5062	190.4211	191.342
		PM Catch, g	0.0968	0.1113	0.1116
ACETONE RINSE					
		Beaker Number	AR-8	AR-10	AR-12
		Final Weight, g	76.2013	67.9652	81.8046
		Reweigh, Final, g	76.2012	67.9652	81.8045
		Beaker Tare Weight, g	76.1926	67.9570	81.7958
		Beaker Tare Reweigh, g	76.1925	67.9569	81.7958
		Sample Vol., mL	50	50	50
		Acetone Blank, g	0.0001	0.0001	0.0001
		PM Catch, g	0.0087	0.0082	0.0087
Filterable Particulate, g			0.1055	0.1195	0.1203
Weight Check (0.0010g)			0.0010		
Weight Check (100g)			100.0000		

Blank Analysis

Sample ID Number	A# C1308131
Beaker Number	7
Final Weight, g	30.8765
Reweigh, Final, g	30.8765
Initial Weight, g	30.8764
Reweigh, Initial, g	30.8764
PM Residue, g	0.0001
Acetone Volume, mL	100
Max, Residue, g	0.0010

Acetone Density (g/mL @ 25 C)	0.7857
Acetone Blank Concentration (mg/mg)	0.000001

EPA Method 5- Filterable Particulate Determination-Data Analysis

Company	ESS, Inc.
Analyst	BAH
Parameters	PM
#Samples	3 of 3
Test Date	10/11/2017

Client Name	DOOSAN VT4
Source	Unit 2 Stack
Job #	A0517.18R2
Report Date	10/13/2107
Page	1 of 1

Analysis of Particulate Recovery

		Run Number	1	2	3
		Sample ID Number	D	E	F
Date	Time	PM			
		Filter Number	D	E	F
10/12/2017	16:20	Final Weight, g	191.8175	190.2388	191.8622
10/13/2107	17:20	Reweigh, Final, g	191.8174	190.2387	191.8620
		Filter Tare Weight, g	191.7143	190.147	191.7511
		Filter Tare Reweigh, g	191.7145	190.1471	191.7511
		PM Catch, g	0.1030	0.0916	0.1110
ACETONE RINSE					
		Beaker Number	AR-8	AR-10	AR-12
		Final Weight, g	76.2022	67.9667	81.8051
		Reweigh, Final, g	76.2022	67.9666	81.8050
		Beaker Tare Weight, g	76.1930	67.9581	81.7959
		Beaker Tare Reweigh, g	76.1931	67.9580	81.7959
		Sample Vol., mL	50	50	50
		Acetone Blank, g	0.0001	0.0001	0.0001
		PM Catch, g	0.0090	0.0086	0.0091
Filterable Particulate, g			0.1120	0.1002	0.1201

Weight Check (0.0010g)	0.0010
Weight Check (100g)	100.0000

Blank Analysis

Sample ID Number	A# C1308131
Beaker Number	7
Final Weight, g	30.8765
Reweigh, Final, g	30.8765
Initial Weight, g	30.8764
Reweigh, Initial, g	30.8764
PM Residue, g	0.0001
Acetone Volume, mL	100
Max, Residue, g	0.0010

Acetone Density (g/mL @ 25 C)	0.7857
Acetone Blank Concentration (mg/mg)	0.000001

NGÀY 2
TÌNH TRẠNG 2

EPA Method 5- Filterable Particulate Determination-Data Analysis

Company	ESS, Inc.
Analyst	BAH
Parameters	PM
#Samples	3 of 3
Test Date	10/12/2017

Client Name	DOOSAN VT4
Source	Unit 2 Stack
Job #	A0517.18R2
Report Date	10/13/2017
Page	1 of 1

Analysis of Particulate Recovery

		Run Number	1	2	3
		Sample ID Number	A	B	C
Date	Time	PM			
		Filter Number	A	B	C
10/12/2017	16:25	Final Weight, g	191.6085	190.5232	190.4716
10/13/2017	17:30	Reweigh, Final, g	191.6085	190.5231	190.4715
		Filter Tare Weight, g	191.5071	190.4222	190.3641
		Filter Tare Reweigh, g	191.5072	190.4221	190.364
		PM Catch, g	0.1013	0.1010	0.1075
ACETONE RINSE					
		Beaker Number	AR-8	AR-10	AR-12
		Final Weight, g	76.2023	67.9671	81.8054
		Reweigh, Final, g	76.2024	67.9670	81.8055
		Beaker Tare Weight, g	76.1932	67.9583	81.7962
		Beaker Tare Reweigh, g	76.1933	67.9582	81.7961
		Sample Vol., mL	50	50	50
		Acetone Blank, g	0.0001	0.0001	0.0001
		PM Catch, g	0.0090	0.0088	0.0093
Filterable Particulate, g			0.1103	0.1098	0.1168
Weight Check (0.0010g)			0.0010		
Weight Check (100g)			100.0000		

Blank Analysis

Sample ID Number	A# C1308131
Beaker Number	7
Final Weight, g	30.8765
Reweigh, Final, g	30.8765
Initial Weight, g	30.8764
Reweigh, Initial, g	30.8764
PM Residue, g	0.0001
Acetone Volume, mL	100
Max, Residue, g	0.0010

Acetone Density (g/mL @ 25 C)	0.7857
Acetone Blank Concentration (mg/mg)	0.000001

EPA Method 5- Filterable Particulate Determination-Data Analysis

Company	ESS, Inc.
Analyst	
Parameters	PM
#Samples	3 of 3
Test Date	10/12/2017

Client Name	DOOSAN VT4
Source	Stack
Job #	1/0/1900
Report Date	10/13/2017
Page	1 of 1

Analysis of Particulate Recovery

		Run Number	1	2	3
		Sample ID Number	D	E	F
Date	Time	PM			
		Filter Number	D	E	F
10/12/2017	16:30	Final Weight, g	191.8091	190.2462	191.8432
10/13/2017	17:35	Reweigh, Final, g	191.8092	190.2463	191.8431
		Filter Tare Weight, g	191.7143	190.1466	191.7498
		Filter Tare Reweigh, g	191.7142	190.1465	191.7499
		PM Catch, g	0.0949	0.0997	0.0932
ACETONE RINSE					
		Beaker Number	AR-8	AR-10	AR-12
		Final Weight, g	76.2031	67.9682	81.8061
		Reweigh, Final, g	76.2030	67.9682	81.8060
		Beaker Tare Weight, g	76.1934	67.9583	81.7963
		Beaker Tare Reweigh, g	76.1935	67.9584	81.7962
		Sample Vol., mL	50	50	50
		Acetone Blank, g	0.0001	0.0001	0.0001
		PM Catch, g	0.0095	0.0097	0.0098
Filterable Particulate, g			0.1044	0.1095	0.1030
Weight Check (0.0010g)			0.0010		
Weight Check (100g)			100.0000		

Blank Analysis

Sample ID Number	A# C1308131
Beaker Number	7
Final Weight, g	30.8765
Reweigh, Final, g	30.8765
Initial Weight, g	30.8764
Reweigh, Initial, g	30.8764
PM Residue, g	0.0001
Acetone Volume, mL	100
Max, Residue, g	0.0010

Acetone Density (g/mL @ 25 C)	0.7857
Acetone Blank Concentration (mg/mg)	0.000001

E. DỮ LIỆU HIỆU CHUẨN



**DOOSAN VINH TAN 4 - UNIT 2 STACK
ANALYZER CALIBRATION**

Date :	10/11/2017		Cylinder Value	Analyzer Response	Absolute Difference	Percent Difference
Gas :	CO2					
		Zero Gas	0.000	-0.042	0.042	0.261
Span :	16.110	Mid-range Gas	8.127	7.856	0.271	1.682
		High-range Gas	16.110	15.915	0.195	1.210
Date :	10/11/2017		Cylinder Value	Analyzer Response	Absolute Difference	Percent Difference
Gas :	O2					
		Zero Gas	0.000	0.062	0.062	0.296
Span :	20.980	Mid-range Gas	11.910	11.974	0.064	0.305
		High-range Gas	20.980	21.108	0.128	0.610
Date :	10/11/2017		Cylinder Value	Analyzer Response	Absolute Difference	Percent Difference
Gas :	SO2					
		Zero Gas	0.000	1.939	1.939	0.381
Span :	508.800	* Mid-range Gas	204.400	203.264	1.136	0.223
		High-range Gas	508.800	510.543	1.743	0.343
Date :	10/11/2017		Cylinder Value	Analyzer Response	Absolute Difference	Percent Difference
Gas :	NOX					
		Zero Gas	0.000	0.834	0.834	0.421
Span :	198.280	Mid-range Gas	101.100	102.822	1.722	0.868
		* High-range Gas	198.280	195.293	2.987	1.506
Date :	10/11/2017		Cylinder Value	Analyzer Response	Absolute Difference	Percent Difference
Gas :	CO					
		Zero Gas	0.000	-1.024	1.024	1.032
Span :	99.260	* Mid-range Gas	49.630	50.239	0.609	0.614
		High-range Gas	99.260	98.523	0.737	0.742

RESPONSE TIME

UP

DOWN

58

51

52

54

55

50 (SECONDS)

*M205 Blended - per 40 CFR 51, Appendix F

DOOSAN VINH TAN 4 - UNIT 2 STACK
METHOD 205 ANALYZER CALIBRATION - 10 October 2017

Mid and High Dilution Gas Introduction				
Cylinder Value	Dilution Level	Time	Analyzer Response	Percent Difference
20.98	10.49	16:46	10.316	-0.465
		16:47		
		16:48		
		16:49		
		16:50		
	10.49	16:51	10.424	0.576
		16:52		
		16:53		
		16:54		
		16:55		
	10.49	16:56	10.352	-0.116
		16:57		
		16:58		
Average Mid-Level Response:			10.364	-1.216
Average Low-Level Response:				

Mid Level Calibration Gas Direct Introduction				
Cylinder Value		Time	Analyzer Response	Percent Difference
11.91		17:04	11.875	-0.295
		17:05	18.934	
		17:06	19.025	
		17:07	20.553	
		17:08	11.92	
		17:09	11.955	
		17:10	11.788	-1.035
		17:11	14.024	
		17:12	20.473	
		17:13	20.905	
		17:14	15.424	
		17:15	11.974	
		17:16	11.795	-0.975
		Average Mid-Level Direct Injection		

Percent Difference shall be within +/-2 percent.



Source Evaluation Society

P. O. Box 12124
Research Triangle Park
North Carolina 27709

March 6, 2016

Mark D. Looney
Environmental Source Samplers, Inc.
436 Raleigh St.
Wilmington, NC 28412

Subject: Qualified Source Tester Certificate No. 2010-502

**Qualification Renewal Notice - Manual Gas Volume Measurements and Isokinetic
Particulate Sampling Methods** (exam date: 1/19/16)
Qualification Renewal Notice - Manual Gaseous Pollutants Source Sampling Methods
(exam date: 1/19/16)
Qualification Renewal Notice - Gaseous Pollutants Instrumental Sampling Methods
(exam date: 1/20/16)
Qualification Renewal Notice - Hazardous Metals Measurement Methods (exam date: 1/20/16)

Dear Mr. Looney:

It is my pleasure to inform you that you have satisfied the requirements of the Source Evaluation Society Qualified Source Test Individual renewal program for group exam(s) listed above. As a member of the successful candidates in this SES program, you should be proud of this distinction within the source emissions testing community. I am confident that you will continue to uphold the standards of technical excellence and ethical conduct embodied in the SES mission statement.

The enclosed Qualification Notice(s) and SES identification card are your permanent record of this achievement. This status is valid for the period shown on the Qualification Notices.

Congratulations on your achievement and I wish you continued success in your future endeavors.

Sincerely yours,

Peter R. Westlin
SES QSTI/QSTO Review Committee Chairman

cc: Glenn England, SES QSTI/QSTO Review Board Member
C. David Bagwell, SES QSTI/QSTO Review Board Member
Karen D. Kajiya-Mills, SES QSTI/QSTO Review Board Member
Peter S. Pakalnis, SES QSTI/QSTO Review Board Member
Theresa M. Lowe, SES QSTI/QSTO Review Board Member
Bruce C. Randall, SES QSTI/QSTO Review Board Member
Gail Westlin, SES QSTI/QSTO Review Committee Administrator

SOURCE EVALUATION SOCIETY



Qualified Source Testing Individual

LET IT BE KNOWN THAT

MARK D. LOONEY

HAS SUCCESSFULLY PASSED A COMPREHENSIVE EXAMINATION AND SATISFIED
EXPERIENCE REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH THE GUIDELINES
ISSUED BY THE SES QUALIFIED SOURCE TEST INDIVIDUAL REVIEW BOARD FOR

MANUAL GAS VOLUME MEASUREMENTS AND ISOKINETIC PARTICULATE SAMPLING METHODS

ISSUED THIS 19TH DAY OF JANUARY 2016 AND EFFECTIVE UNTIL JANUARY 18TH, 2021

Peter R. Westlin, QSTI/QSTO Review Board

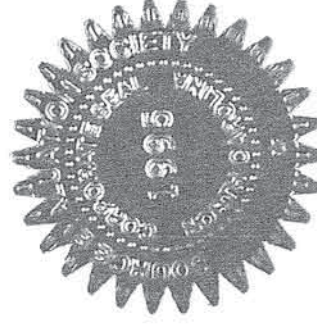
Peter S. Pakalnis, QSTI/QSTO Review Board

Theresa Lowe, QSTI/QSTO Review Board

C. David Bagwell, QSTI/QSTO Review Board

Karen D. Kalliya-Mills, QSTI/QSTO Review Board

Bruce Randall QSTI/QSTO Review Board



CERTIFICATE
NO.

2010-502

SOURCE EVALUATION SOCIETY



Qualified Source Testing Individual

LET IT BE KNOWN THAT

MARK D. LOONEY

HAS SUCCESSFULLY PASSED A COMPREHENSIVE EXAMINATION AND SATISFIED
EXPERIENCE REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH THE GUIDELINES
ISSUED BY THE SES QUALIFIED SOURCE TEST INDIVIDUAL REVIEW BOARD FOR

MANUAL GASEOUS POLLUTANTS SOURCE SAMPLING METHODS

ISSUED THIS 19TH DAY OF JANUARY 2016 AND EFFECTIVE UNTIL JANUARY 18TH, 2021


Peter R. Westlin, QSTI/QSTO Review Board

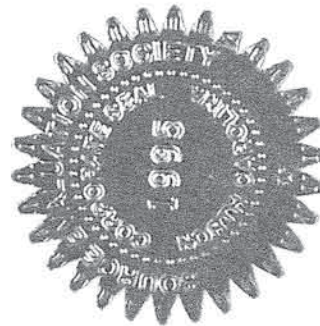

Peter S. Pakalnis, QSTI/QSTO Review Board


Theresa M. Lowe, QSTI/QSTO Review Board


C. David Bagwell, QSTI/QSTO Review Board


Karen D. Kajiya-Mills, QSTI/QSTO Review Board


Bruce Randall, QSTI/QSTO Review Board



CERTIFICATE

NO.

2010-502

SOURCE EVALUATION SOCIETY



Qualified Source Testing Individual

LET IT BE KNOWN THAT

MARK D. LOONEY

HAS SUCCESSFULLY PASSED A COMPREHENSIVE EXAMINATION AND SATISFIED
EXPERIENCE REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH THE GUIDELINES
ISSUED BY THE SES QUALIFIED SOURCE TEST INDIVIDUAL REVIEW BOARD FOR

GASEOUS POLLUTANTS INSTRUMENTAL SAMPLING METHODS

ISSUED THIS 20TH DAY OF JANUARY 2016 AND EFFECTIVE UNTIL JANUARY 19TH, 2021

Peter R. Westlin, QSTI/QSTO Review Board

Peter S. Pakalnis, QSTI/QSTO Review Board

Theresa Lowe, QSTI/QSTO Review Board

C. David Bagwell, QSTI/QSTO Review Board

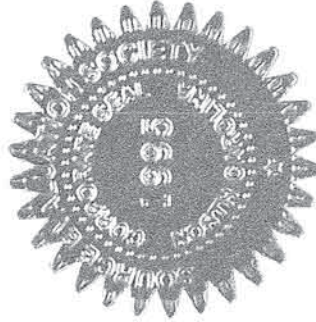
Karen D. Kajiya-Mills, QSTI/QSTO Review Board

Bruce Randall QSTI/QSTO Review Board

CERTIFICATE

NO.

2010-502



SOURCE EVALUATION SOCIETY



Qualified Source Testing Individual

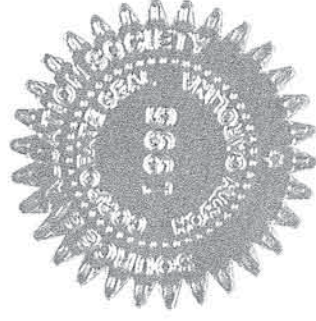
LET IT BE KNOWN THAT

MARK D. LOONEY

HAS SUCCESSFULLY PASSED A COMPREHENSIVE EXAMINATION AND SATISFIED
EXPERIENCE REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH THE GUIDELINES
ISSUED BY THE SES QUALIFIED SOURCE TEST INDIVIDUAL REVIEW BOARD FOR

HAZARDOUS METALS MEASUREMENT SAMPLING METHODS

ISSUED THIS 20TH DAY OF JANUARY 2016 AND EFFECTIVE UNTIL JANUARY 19TH, 2021



CERTIFICATE

NO.
2010-502

C. David Bagwell
C. David Bagwell, QSTI/QSTO Review Board

Karen D. Kajiy-Mills
Karen D. Kajiy-Mills, QSTI/QSTO Review Board

Peter R. Westlin
Peter R. Westlin, QSTI/QSTO Review Board

A. A. ...
A. A. ..., QSTI/QSTO Review Board

Peter S. Pakalnis
Peter S. Pakalnis, QSTI/QSTO Review Board

Theresa M. Lowe
Theresa Lowe, QSTI/QSTO Review Board

Bruce Randall
Bruce Randall, QSTI/QSTO Review Board



Cert. #
2010-502

Source Evaluation Society
P. O. Box 12124
Research Triangle Park, NC 27709-2124

MARK D. LOONEY

Qualified Source Testing Individual

MANUAL GAS VOLUME MEASUREMENTS AND ISOKINETIC PARTICULATE SAMPLING
METHODS - Effective Jan. 19, 2016 through Jan. 18, 2021 (exam date: 1/19/16)

MANUAL GAS SOURCE SAMPLING METHODS

- Effective Jan. 19, 2016 through Jan. 18, 2021 (exam date: 1/19/16)

GASEOUS POLLUTANTS INSTRUMENTAL SAMPLING METHODS

- Effective Jan. 20, 2016 through Jan. 19, 2021 (exam date: 1/20/16)

HAZARDOUS METALS MEASUREMENT SAMPLING METHODS

- Effective Jan. 20, 2016 through Jan. 19, 2021 (exam date: 1/20/16)

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Grade of Product: EPA Protocol

Part Number:	E02NI99E15A0919	Reference Number:	122-124354624-5
Cylinder Number:	CC288263	Cylinder Volume:	144.4 CF
Laboratory:	ASG - Durham - NC	Cylinder Pressure:	2015 PSIG
PGVP Number:	B22013	Valve Outlet:	660
Gas Code:	NO	Analysis Date:	Jan 30, 2013

Expiration Date: Jan 30, 2021

Certification performed in accordance with "EPA Traceability Protocol for Assay and Certification of Gaseous Calibration Standards (May 2012)" document EPA 600/R-12/531, using the assay procedures listed. Analytical Methodology does not require correction for analytical interference. This cylinder has a total analytical uncertainty as stated below with a confidence level of 95%. There are no significant impurities which affect the use of this calibration mixture. All concentrations are on a volume/volume basis unless otherwise noted.

Do Not Use This Cylinder below 100 psig, i.e. 0.7 megapascals.

ANALYTICAL RESULTS				
Component	Requested Concentration	Actual Concentration	Protocol Method	Total Relative Uncertainty
NITRIC OXIDE	500.0 PPM	493.9 PPM	G1	+/- 1% NIST Traceable
NITROGEN	Balance			

Total oxides of nitrogen	495.7 PPM	For Reference Only
--------------------------	-----------	--------------------

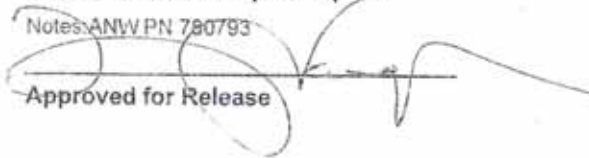
CALIBRATION STANDARDS				
Type	Lot ID	Cylinder No	Concentration	Expiration Date
100604	100604	CC316076	495.6 PPM NITRIC OXIDE/NITROGEN	Feb 01, 2016
NTRM	100604	CC267661	495.6 PPM NITRIC OXIDE/NITROGEN	Feb 01, 2016

ANALYTICAL EQUIPMENT		
Instrument/Make/Model	Analytical Principle	Last Multipoint Calibration
Nicolet 6700 AHR0801549 NO	FTIR	Jan 16, 2013

Triad Data Available Upon Request

Notes: ANWP N 780793

Approved for Release



**Airgas Specialty Gases**

630 United Drive
Durham, NC 27713
(919)544-3773 Fax: (919)544-3774
www.airgas.com

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Grade of Product: EPA Protocol

Part Number: E02NI99E15A0101 Reference Number: 122-124354624-2
Cylinder Number: CC12776 Cylinder Volume: 144.4 CF
Laboratory: ASG - Durham - NC Cylinder Pressure: 2015 PSIG
PGVP Number: B22013 Valve Outlet: 350
Gas Code: CO Analysis Date: Jan 23, 2013

Expiration Date: Jan 23, 2021

Certification performed in accordance with "EPA Traceability Protocol for Assay and Certification of Gaseous Calibration Standards (May 2012)" document EPA 600/R-12/531, using the assay procedures listed. Analytical Methodology does not require correction for analytical interference. This cylinder has a total analytical uncertainty as stated below with a confidence level of 95%. There are no significant impurities which affect the use of this calibration mixture. All concentrations are on a volume/volume basis unless otherwise noted.

Do Not Use This Cylinder below 100 psig, i.e. 0.7 megapascals.

ANALYTICAL RESULTS				
Component	Requested Concentration	Actual Concentration	Protocol Method	Total Relative Uncertainty
CARBON MONOXIDE	1000 PPM	1004 PPM	G1	+/- 1% NIST Traceable
NITROGEN	Balance			

CALIBRATION STANDARDS				
Type	Lot ID	Cylinder No	Concentration	Expiration Date
NTRM	110603	CC341300	988.8 PPM CARBON MONOXIDE/NITROGEN	Dec 13, 2016

ANALYTICAL EQUIPMENT		
Instrument/Make/Model	Analytical Principle	Last Multipoint Calibration
Nicolet 6700 AHR0801333 CO	FTIR	Jan 04, 2013

Triad Data Available Upon Request

Notes: ANW PN 780613

Approved for Release

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Grade of Product: EPA Protocol

Part Number:	E03NI63E15A1FW8	Reference Number:	122-124354624-6
Cylinder Number:	CC424619	Cylinder Volume:	156.5 CF
Laboratory:	ASG - Durham - NC	Cylinder Pressure:	2015 PSIG
PGVP Number:	B22013	Valve Outlet:	590
Gas Code:	CO2,O2	Analysis Date:	Jan 18, 2013

Expiration Date: Jan 18, 2021

Certification performed in accordance with "EPA Traceability Protocol for Assay and Certification of Gaseous Calibration Standards (May 2012)" document EPA 600/R-12/531, using the assay procedures listed. Analytical Methodology does not require correction for analytical interference. This cylinder has a total analytical uncertainty as stated below with a confidence level of 95%. There are no significant impurities which affect the use of this calibration mixture. All concentrations are on a volume/volume basis unless otherwise noted.

Do Not Use This Cylinder below 100 psig, i.e. 0.7 megapascals.

ANALYTICAL RESULTS				
Component	Requested Concentration	Actual Concentration	Protocol Method	Total Relative Uncertainty
CARBON DIOXIDE	16.00 %	16.11 %	G1	+/- 1% NIST Traceable
OXYGEN	21.00 %	20.98 %	G1	+/- 1% NIST Traceable
NITROGEN	Balance			

CALIBRATION STANDARDS				
Type	Lot ID	Cylinder No	Concentration	Expiration Date
NTRM	120615	CC354889	19.87 % CARBON DIOXIDE/NITROGEN	Jan 27, 2018
NTRM	090614	CC273522	22.53 % OXYGEN/NITROGEN	Aug 01, 2013

ANALYTICAL EQUIPMENT		
Instrument/Make/Model	Analytical Principle	Last Multipoint Calibration
Horiba VIA510 CO2 42399380022	Nondispersive Infrared (NDIR)	Jan 12, 2013
Horiba MPA510 O2 41499150042	Paramagnetic	Jan 12, 2013

Triad Data Available Upon Request

Notes: ANW PN 782904

Approved for Release



Praxair

5700 South Alameda Street

Los Angeles, CA 90058

Tel: (323) 585-2154 Fax: (714) 542-6689

PGVPID: F22011

DocNumber: 000037164

CERTIFICATE OF ANALYSIS / EPA PROTOCOL GAS

Customer & Order Information:

PRAXAIR WHSE LOS ANGELES C
5700 S ALAMEDA ST
LOS ANGELES CA 900580

Praxair Order Number: 22779980
Customer P. O. Number:
Customer Reference Number:

Fill Date: 8/2/2011
Part Number: NI NOSMER-AS
Lot Number: 109121410
Cylinder Style & Outlet: AS CGA 650
Cylinder Pressure & Volume: 2000 psig 140 cu. ft.

Certified Concentration:

Expiration Date:	8/19/2019	NIST Traceable
Cylinder Number:	SA19832	Analytical Uncertainty:
94.6 ppm	NITRIC OXIDE	± 1 %
Balance	NITROGEN	

NOx = 95.4 ppm

NOx for Reference Only

Certification Information: Certification Date: 8/19/2011 Term: 96 Months Expiration Date: 8/19/2019

This cylinder was certified according to the 1997 EPA Traceability Protocol, Document #EPA-600/R-97/121, using Procedure G1

Do Not Use this Standard if Pressure is less than 150 PSIG

PGVP I.D.# F22011

Analytical Data:

(R=Reference Standard, Z=Zero Gas, C=Gas Candidate)

1. Component: NITRIC OXIDE

Requested Concentration: 55 ppm
Certified Concentration: 94.6 ppm
Instrument Used: Thermo Electron 42i S/N 072602432C
Analytical Method: Chemiluminescence
Last Multipoint Calibration: 8/15/2011

Reference Standard Type: SRM
Ref. Std. Cylinder #: CAL015468
Ref. Std. Conc: 97.45 ppm
Ref. Std. Traceable to SRM #: 1684b
SRM Sample #: 44-S-107
SRM Cylinder #: CAL015468

First Analysis Data: Date: 8/12/2011

Z: 0 R: 97.4 C: 94.3 Conc: 94.3
R: 97.4 Z: 0 C: 94.7 Conc: 94.7
Z: 0 C: 94.7 R: 97.4 Conc: 94.7
UOM: ppm Mean Test Assay: 94.6 ppm

Second Analysis Data: Date: 8/19/2011

Z: 0 R: 97.4 C: 94.5 Conc: 94.5
R: 97.4 Z: 0 C: 94.4 Conc: 94.4
Z: 0 C: 94.5 R: 97.4 Conc: 94.5
UOM: ppm Mean Test Assay: 94.5 ppm

Analyzed by:

Nelson Ma
Nelson Ma

Certified by:

Diego Masarza

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Grade of Product: EPA Protocol

Part Number: E03NI80E15A1140	Reference Number: 122-124354624-7
Cylinder Number: CC425557	Cylinder Volume: 149.9 CF
Laboratory: ASG - Durham - NC	Cylinder Pressure: 2015 PSIG
PGVP Number: B22013	Valve Outlet: 590
Gas Code: CO2,O2	Analysis Date: Jan 18, 2013

Expiration Date: Jan 18, 2021

Certification performed in accordance with "EPA Traceability Protocol for Assay and Certification of Gaseous Calibration Standards (May 2012)" document EPA 800/R-12/531, using the assay procedures listed. Analytical Methodology does not require correction for analytical interference. This cylinder has a total analytical uncertainty as stated below with a confidence level of 95%. There are no significant impurities which affect the use of this calibration mixture. All concentrations are on a volume/volume basis unless otherwise noted.

Do Not Use This Cylinder below 100 psig, i.e. 0.7 megapascals.

ANALYTICAL RESULTS				
Component	Requested Concentration	Actual Concentration	Protocol Method	Total Relative Uncertainty
CARBON DIOXIDE	8.000 %	8.127 %	G1	+/- 1% NIST Traceable
OXYGEN	12.00 %	11.91 %	G1	+/- 1% NIST Traceable
NITROGEN	Balance			

CALIBRATION STANDARDS				
Type	Lot ID	Cylinder No	Concentration	Expiration Date
090606	090606	CC262103	9.921 % CARBON DIOXIDE/NITROGEN	Apr 10, 2013
NTRM	82658	SG9163064BAL	9.507 % OXYGEN/NITROGEN	Dec 01, 2015

ANALYTICAL EQUIPMENT		
Instrument/Make/Model	Analytical Principle	Last Multipoint Calibration
Horiba VIA510 CO2 42399380022	Nondispersive Infrared (NDIR)	Jan 12, 2013
Horiba MPA510 O2 41499150042	Paramagnetic	Jan 12, 2013

Triad Data Available Upon Request

Notes: ANW PN 782903

Approved for Release

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Grade of Product: EPA Protocol

Part Number: E02NI99E15A0077	Reference Number: 122-124354624-1
Cylinder Number: CC129159	Cylinder Volume: 144.3 CF
Laboratory: ASG - Durham - NC	Cylinder Pressure: 2015 PSIG
PGVP Number: B22013	Valve Outlet: 350
Gas Code: CO	Analysis Date: Jan 23, 2013

Expiration Date: Jan 23, 2021

Certification performed in accordance with "EPA Traceability Protocol for Assay and Certification of Gaseous Calibration Standards (May 2012)" document EPA 600/R-12/531, using the assay procedures listed. Analytical Methodology does not require correction for analytical interference. This cylinder has a total analytical uncertainty as stated below with a confidence level of 95%. There are no significant impurities which affect the use of this calibration mixture. All concentrations are on a volume/volume basis unless otherwise noted.

Do Not Use This Cylinder below 100 psig, i.e. 0.7 megapascals.

ANALYTICAL RESULTS				
Component	Requested Concentration	Actual Concentration	Protocol Method	Total Relative Uncertainty
CARBON MONOXIDE	100.0 PPM	99.26 PPM	G1	+/- 1% NIST Traceable
NITROGEN	Balance			

CALIBRATION STANDARDS				
Type	Lot ID	Cylinder No	Concentration	Expiration Date
090605	090605	CC280446	98.88 PPM CARBON MONOXIDE/NITROGEN	Feb 11, 2013

ANALYTICAL EQUIPMENT		
Instrument/Make/Model	Analytical Principle	Last Multipoint Calibration
Nicolet 6700 AHR0801333 CO	FTIR	Jan 04, 2013

Triad Data Available Upon Request

Notes: ANW PN 780509

Approved for Release

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Grade of Product: EPA Protocol

Airgas Specialty Gases

630 United Drive
Durham, NC 27713
919-544-3773 Fax: 919-544-3774
www.airgas.com

Part Number: E02NI99E15A0646	Reference Number: 122-124339928-2
Cylinder Number: CC321197	Cylinder Volume: 144 Cu.Ft.
Laboratory: ASG - Durham - NC	Cylinder Pressure: 2015 PSIG
PGVP Number: B22012	Valve Outlet: 660
Gas Code: SO2	Analysis Date: Oct 16, 2012

Expiration Date: Oct 16, 2020

Certification performed in accordance with "EPA Traceability Protocol for Assay and Certification of Gaseous Calibration Standards (May 2012)" document EPA 600/R-12/531, using the assay procedures listed. Analytical Methodology does not require correction for analytical interference. This cylinder has a total analytical uncertainty as stated below with a confidence level of 95%. There are no significant impurities which affect the use of this calibration mixture. All concentrations are on a volume/volume basis unless otherwise noted.

Do Not Use This Cylinder below 100 psig, i.e. 0.7 megapascals.

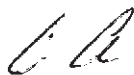
ANALYTICAL RESULTS				
Component	Requested Concentration	Actual Concentration	Protocol Method	Total Relative Uncertainty
SULFUR DIOXIDE	500.0 PPM	508.8 PPM	G1	+/- 1% NIST Traceable
NITROGEN	Balance			

CALIBRATION STANDARDS				
Type	Lot ID	Cylinder No	Concentration	Expiration Date
NTRM	090610	CC301433	479.5PPM SULFUR DIOXIDE/NITROGEN	May 15, 2015

ANALYTICAL EQUIPMENT		
Instrument/Make/Model	Analytical Principle	Last Multipoint Calibration
Nicolet 6700 AHR0801549 SO2	FTIR	Oct 04, 2012

Triad Data Available Upon Request

Notes: ANW PN: 782302



Approved for Release